Épreuves orales des concours d'entrée aux grandes écoles (sauf ÉNS et Centrale Maths-Info)

2024

Légende

C	cours	α, β, γ	3 niveaux de difficulté
Δ	classique		avec `Python`
DC	dénombrement, combinatoire	AG	structures élémentaires, arithmétique
Pol	polynômes, fractions rationnelles, complexes	AL	algèbre linéaire de première année
Red	réduction	AQ	algèbre quadratique
Top	topologie	F	fonctions , intégrale sur un segment
Int	intégrale généralisée	Sn	suites et séries numériques
Sf	suites et séries de fonctions	SE	séries entières
Pr	probabilités	ED	équations différentielles
CD	fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel	G	géométrie
HP	Hors programme		

École Polytechnique – MP – 2024

Algèbre

1 DC : β

Pour toute partie finie non vide X de $\mathbb{R}$ dont on note $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ les éléments, on pose :

$$a^+(X) = \prod_{i=1}^{n-1}(x_{i+1} - x_i + 1) \qquad \text{et} \qquad a^-(X) = \prod_{i=1}^{n-1}(x_{i+1} - x_i - 1).$$

L'objectif est d'établir que : $\sum\limits_{\substack{B\subset A\\ B\neq\varnothing}} a^-(B) = a^+(A)$ pour n'importe quelle partie finie non vide A de $\mathbb{R}$.

On se donne donc $A = \{a_1 \ldots, a_n\}$ une partie finie non vide de $\mathbb{R}$, avec $a_1 < \cdots < a_n$.

(a) On suppose le résultat acquis. Trouver une expression de : $\alpha(A) = \sum\limits_{\substack{B\subset A\\ a_n\in B}} a^-(B)$.

(b) Établir le résultat cherché.

(c) On suppose $A = [\![1, n]\!]$. Calculer : $\sum\limits_{\substack{B\subset A\\ B\neq\varnothing\\ B\cap(B+1)=\varnothing}} a^-(B)$.

2 AG : γ

(a) Soit n un entier supérieur à 1 et premier avec 10. Montrer que n possède un multiple dont l'écriture en base 10 n'a que des 9.

(b) On remarque que

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{7} &= 0,\underbrace{142857}\,\underbrace{142857}\ldots\underbrace{142857}\ldots \\ \tfrac{2}{7} &= 0,\underbrace{285714}\,\underbrace{285714}\ldots\underbrace{285714}\ldots \\ \tfrac{1}{13} &= 0,\underbrace{076923}\,\underbrace{076923}\ldots\underbrace{076923}\ldots \end{aligned} \quad \text{avec} \quad \begin{aligned} 142 + 857 &= 999 \\ 285 + 714 &= 999 \\ 076 + 923 &= 999 \end{aligned} .$$

Expliquer.

3 AG : β

Pour r un rationnel non nul s'écrivant $r = 2^k a/b$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et a, b deux entiers impairs, on définit la valuation dyadique de r par $v_2(r) = k$.

On admet que : $\forall x, y \in \mathbb{Q}^*,\ v_2(xy) = v_2(x) + v_2(y)$ et si $x + y \neq 0,\ v_2(x + y) \geqslant \min(v_2(x), v_2(y))$, avec égalité si $v_2(x) \neq v_2(y)$.

On note enfin, pour tout $n \in \mathbb{N}^*,\ H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

(a) Montrer que pour tout $n > 1,\ H_n \notin \mathbb{Z}$.

(b) Montrer que pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $m \leqslant n - 2$, on a $v_2(H_n - H_m) < 0$.

(c) Montrer les propriétés admises plus haut.

(d) La question **(b)** peut-elle s'adapter à la valuation 3-adique ?

4 AG : β

Quels sont les m de $\mathbb{N}^*$ tels qu'il existe m éléments consécutifs de $\mathbb{N}^*$ divisibles par des cubes d'éléments de $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$?

5 AG : γ

Montrer que tout $n \in \mathbb{Z}$ s'écrit sous la forme $\sum\limits_{k=0}^{N} \varepsilon_k(-2)^k$ avec $N \geqslant 0$ et les ε_k dans $\{0, 1\}$.

6 $\boxed{\text{AG : } \gamma}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des entiers naturels qui ne sont pas divisibles par le carré d'un entier supérieur ou égal à 2, et $q(n) = |\mathcal{F} \cap [\![1, n]\!]|$.

On note $\mathcal{E}(n,k) = \mathbb{R}_+^* \cap \left\{ \sum_{i=1}^{k} \sqrt{a_i} - \sum_{i=1}^{k} \sqrt{b_i},\ (a_1, \ldots, a_k, b_1, \ldots, b_k) \in [\![0, n]\!]^{2k} \right\}$ et $\Delta(n,k) = \min \mathcal{E}(n,k)$.

(a) On admet que $(\sqrt{n})_{n \in \mathcal{F}}$ est libre dans le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$.

Montrer que $\Delta(n,k) \leqslant \dfrac{k(\sqrt{n}-1)}{\binom{q(n)+k-1}{k}^{-1}}$.

(b) On démontre dans cette question le résultat admis dans la précédente.

(i) Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{R}$, et x un élément de $\mathbb{K} \cap \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\mathbb{K}[\sqrt{x}] = \mathbb{K} + \mathbb{K}\sqrt{x}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$, et que si $\sqrt{x} \notin \mathbb{K}$ alors il existe un unique automorphisme σ de l'anneau $\mathbb{K}[\sqrt{x}]$ différent de l'identité et fixant tous les éléments de $\mathbb{K}$.

Dans la suite, on fixe un entier $n \geqslant 1$ on suppose acquise, pour tout ensemble fini A constitué de n nombres premiers, la liberté de la famille des $\sqrt{m}$, où m parcourt l'ensemble des éléments de $\mathcal{F}$ ayant tous leurs diviseurs premiers dans A. Soit A un ensemble formé de $n+1$ nombres premiers $p_1, \ldots, p_{n+1}$.

(ii) On construit par récurrence une suite $(\mathbb{K}_0, \ldots, \mathbb{K}_n)$ de corps : $\mathbb{K}_0 = \mathbb{Q}$ et $\mathbb{K}_i = \mathbb{K}_{i-1}[\sqrt{p_i}]$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$. Montrer que $\mathbb{K}_n$ est de dimension 2^n comme $\mathbb{K}_0$-espace vectoriel, et en préciser une base. Montrer qu'il existe un automorphisme σ du corps $\mathbb{K}_n$ qui fixe $\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_{n-1}}$ et envoie $\sqrt{p_n}$ sur $-\sqrt{p_n}$. Dans la suite, on raisonne par l'absurde en supposant que $\sqrt{p_{n+1}} \in \mathbb{K}_n$.

(iii) Montrer que $\sqrt{p_{n+1}} = \alpha + \beta\sqrt{p_n}$ pour un $\alpha \in \mathbb{K}_{n-1}$ et un $\beta \in \mathbb{K}_{n-1}$, puis montrer qu'en fait on a $\sqrt{p_{n+1}} = \beta\sqrt{p_n}$.

(iv) Montrer que $\sqrt{p_{n+1}} = \lambda \prod_{k=1}^{n} \sqrt{p_k}$ pour un $\lambda \in \mathbb{Q}$, et conclure à une contradiction.

(v) Conclure.

7 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit p un nombre premier congru à 3 modulo 4. On note L l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$.

(a) Montrer que $|L| = \dfrac{p-1}{2}$.

(b) Montrer que si $x \in L$, alors $-x \notin L$.

(c) On fixe $x \in \mathbb{F}_p^*$ et l'on pose $A = \{(\ell_1, \ell_2) \in L^2 \ ;\ x = \ell_1 - \ell_2\}$. Calculer card A.

8 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit p un nombre premier impair.

(a) Dénombrer les $(x,y) \in (\mathbb{F}_p)^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$.

(b) Soit $z \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\}$. Dénombrer $\{\,(x,y) \in \mathbb{F}_p^2,\ x^2 + y^2 = z\}$.

9 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit p un nombre premier impair. On pose $q = 2p+1$ et l'on suppose q premier. On considère l'équation : $(E) : x^p + y^p + z^p = 0$ d'inconnue $(x,y,z) \in \mathbb{Z}^3$. Soit $(x,y,z) \in \mathbb{Z}^3$ une solution de (E) telle que p ne divise aucun des entiers x, y et z et telle que x, y, z soient premiers entre eux deux à deux.

(a) Montrer que q divise x, y ou z.

(b) Montrer qu'il existe $(a,b,c) \in \mathbb{Z}^3$ tel que : $y + z = a^p$, $x + y = b^p$, $x + z = c^p$.

Ind. Factoriser $y^p + z^p$.

(c) Conclure à une contradiction.

10 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soient p un nombre premier congru à 1 modulo 4 et S l'ensemble $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{N}^3 \ ;\ p = x^2 + 4yz\}$. Pour $(x,y,z) \in S$ on pose :

- si $x < y - z$, $f(x,y,z) = (x + 2z, z, -x + y - z)$;
- si $y - z < x < 2y$, $f(x,y,z) = (2y - x, y, x - y + z)$;
- si $x > 2y$, $f(x,y,z) = (x - 2y, x - y + z, y)$.

Montrer que f définit une involution de S. En déduire que p s'écrit $u^2 + v^2$ avec $(u,v) \in \mathbb{N}^2$.

11 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. On considère l'équation $(*)$: $x^2 - dy^2 = 1$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

(a) Traiter les cas $d < 0$ et $d = k^2$ avec $k \in \mathbb{N}$.

(b) Dans la suite, on suppose $d > 0$ et $\sqrt{d} \notin \mathbb{N}$.
Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{N}^2 \setminus \{(\pm 1, 0)\}$ solution de $(*)$. On pose $z = x_0 + \sqrt{d}\, y_0$.
Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique $(x_n, y_n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $z^{n+1} = x_n + \sqrt{d}\, y_n$.

(c) En déduire que, si l'ensemble des solutions de $(*)$ est non trivial, i.e. n'est pas réduit à $\{(\pm 1, 0)\}$, il en existe une infinité.

(d) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p, q \in \mathbb{Z}^*$ tel que $|p - qx| < \frac{1}{n}$.

(e) Montrer qu'il existe une infinité de couples $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $|p - qx| < \frac{1}{q}$.

(f) Montrer qu'il existe $K \in \mathbb{R}$ pour lequel il existe une infinité de couples $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tels que $|p^2 - dq^2| < K$.

(g) Conclure que $(*)$ possède des solutions non triviales.

12 $\boxed{\text{AG : } \gamma}$

(a) Soit $\mathbb{F}$ un corps fini. On admet que le groupe multiplicatif $\mathbb{F}^\times$ est cyclique.
Soient $n \geqslant 1$ et $u \in \mathbb{F}$. On note $\widehat{\mathbb{F}^\times}$ l'ensemble des morphismes de $\mathbb{F}^\times$ dans $\mathbb{C}^*$ prolongés par 0 en 0. On note $N(X^n = u)$ le nombre de zéros du polynôme $X^n - u$ dans $\mathbb{F}$. On note $\widehat{\mathbb{F}^\times}[n]$ l'ensemble des $\chi \in \widehat{\mathbb{F}^\times}$ tels que $\chi^n = 1$. Montrer que $N(X^n = u) = 1 + \sum\limits_{\chi \in \widehat{\mathbb{F}^\times}[n], \chi \neq 1} \chi(u)$.

(b) On suppose $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec $p \equiv 1 \pmod 3$ et p impair.
Montrer que $N(X^3 + Y^3 = 1) = p + \sum\limits_{\chi_1, \chi_2 \in \widehat{\mathbb{F}^\times}[3] \setminus \{1\}} J(\chi_1, \chi_2) = p - 2 + 2 \operatorname{Re} J(\omega, \omega)$ si $\omega \in \widehat{\mathbb{F}^\times}[3] \setminus \{1\}$,
où $J(\chi_1, \chi_2) = \sum\limits_{a+b=1} \chi_1(a)\chi_2(b)$.

(c) On admet que $|J(\omega, \omega)| = \sqrt{p}$ et $pJ(\omega, \omega) = g_\omega^3$ où $g_\omega = \sum\limits_{x \in \mathbb{F}} \omega(x)\zeta_p^x$ avec $\zeta_p = e^{\frac{2i\pi}{p}}$.
Montrer que $N(X^3 + Y^3 = 1) = p - 2 - a_p$ avec $a_p^2 + 27b_p^2 = 4p$ où $b_p \in \mathbb{Z}$.

13 $\boxed{\text{AG : } \gamma}$

Pour p premier impair, on note $\chi : \mathbb{F}_p \to \{1, -1, 0\}$ la fonction définie par $\chi(0) = 0$, $\chi(x) = 1$ pour tout élément x de $\mathbb{F}_p^\times$ qui est un carré, et $\chi(x) = -1$ dans toute autre situation.
Pour $x \in \mathbb{F}_p$, on note $e^{\frac{2i\pi x}{p}}$ la quantité $e^{\frac{2i\pi k}{p}}$, où $k \in \mathbb{Z}$ est un représentant quelconque de x.
Pour $t \in \mathbb{N}$, on pose $g_p(t) = \sum\limits_{x \in \mathbb{F}_p} \chi(tx) e^{\frac{2i\pi x}{p}}$.

(a) Soit p un nombre premier impair, et des entiers a et b tels que $0 < a < b < p$.
Montrer que $g_p(1) \sum\limits_{n=a}^{b-1} \chi(n) = \sum\limits_{x \in \mathbb{F}_p} \chi(x) \sum\limits_{t=a}^{b-1} e^{\frac{2i\pi tx}{p}}$. On admettra dans la suite que $|g_p(1)| = \sqrt{p}$.

(b) Montrer qu'il existe une constante $M > 0$ telle que, quels que soient p premier impair, et a, b entiers vérifiant $0 \leqslant a < b < p$, on ait $\operatorname{card}\{k \in [\![a, b-1]\!],\ k \text{ est un carré modulo } p\} = \frac{b-a}{2} + u_{p,a,b}$ où $|u_{p,a,b}| \leqslant M\sqrt{p}\ln p$.

14 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit G un groupe fini de cardinal $2n$ où n est impair.

(a) Montrer que G possède un élément d'ordre 2.

(b) Montrer que G possède un sous-groupe d'ordre n. *Indication.* Considérer l'application Φ qui à $g \in G$ associe $\Phi(g) : G \to G$ telle que, pour tout $x \in G$, $\Phi(g)(x) = gx$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Trouver un contre-exemple si n est pair.

15 $\boxed{\text{AG : } \gamma}$

Soit p un nombre premier.
On dit qu'un groupe G est un p-groupe si, pour tout $g \in G$, l'ordre de g est une puissance de p.
Si $k \in \mathbb{N}^*$, on dit que G est k-divisible si, pour tout $g \in G$, il existe $x \in G$ tel que $x^k = g$.

(a) Montrer qu'un p-groupe non trivial et p-divisible est infini.

(b) Donner un exemple de tel groupe.

(c) Montrer que G est alors k-divisible pour tout k.

16 $\boxed{\text{AG} : \gamma}$

Soit G un groupe d'ordre $n \geqslant 1$.

Pour $g_1, \ldots, g_k \in G$, on note $E(g_1, \ldots, g_k) = \{g_{i_1} \cdots g_{i_s} \ ; \ s \in \mathbb{N}, \ \ 1 \leqslant i_1 < \cdots < i_s \leqslant k\}$ (avec la convention que l'élément neutre est le produit vide donc appartient à cet ensemble).

(a) Soient $g_1, \ldots, g_k \in G$ tel que $G = E(g_1, \ldots, g_k)$. Montrer que $k \geqslant \lfloor \log_2(n) \rfloor$.

(b) Soit $A \subset G$. Montrer que $\sum\limits_{x \in G} |A \cap Ax| = |A|^2$.

(c) Montrer qu'il existe $g_1, \ldots, g_k \in G$ tels que $G = E(g_1, \ldots, g_k)$ avec $k \leqslant \lfloor \log_2(2n \ln n) \rfloor$.

17 $\boxed{\text{AG} : \gamma}$

On note $\mathcal{S}(\mathbb{C})$ le groupe des permutations de $\mathbb{C}$.

Soit G un sous-groupe cyclique de $\mathcal{S}(\mathbb{C})$ d'ordre 2^n, où $n \geqslant 2$, contenant la conjugaison complexe.

(a) Montrer que, pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, il existe $\tau \in G$ tel que $\tau(z) \neq \pm z$.

(b) Soit H un sous-groupe de G d'ordre 2^{n-1}. Montrer que H contient au moins deux applications $\mathbb{R}$-linéaires.

(c) Montrer que G contient exactement deux applications $\mathbb{R}$-linéaires.

18 $\boxed{\text{AG,Top} : \gamma}$

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{C}$-algèbre.

On suppose que $\mathcal{A}$ est munie d'une norme N vérifiant : $\forall a, b \in \mathcal{A}, \ N(ab) = N(a)N(b)$.

(a) Soit $x \in \mathcal{A}$. En posant $z = z \cdot 1_{\mathcal{A}}$, on identifie $\mathbb{C}$ à une sous-algèbre de $\mathcal{A}$.

Montrer qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}, N(x - z_0) \leqslant N(x - z)$. On pose $a = x - z_0$.

(b) On suppose que $N(a) = 2$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ \forall z \in \mathbb{U}_n, N(a - z) \geqslant 2$.

Montrer ensuite que $N(a - 1) = 2$ puis $N(a - 5) = 2$.

(c) Montrer que $\mathcal{A}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$, i.e. $\dim \mathcal{A} = 1$.

19 $\boxed{\text{AG,G} : \gamma}$

(a) Soit f l'application qui à $z \in \mathbb{U} \setminus \{i\}$ associe le point d'intersection de $\mathbb{R}$ et de la droite passant par z et i. Montrer que $f(z) \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow z \in \mathbb{Q}(i)$.

(b) Montrer qu'il existe une infinité de triplets non proportionnels $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ tels que $a^2 + b^2 = c^2$.

20 $\boxed{\text{Pol} : \beta}$

On appelle nombre de coefficients positifs du polynôme $P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ le cardinal de l'ensemble $\{i \in [\![0, n]\!], \ a_i \geqslant 0\}$.

(a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$. Montrer que P^2 a au moins trois coefficients positifs.

(b) Montrer que, pour tout entier $n \geqslant 2$, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n tel que P^2 ait exactement trois coefficients positifs.

21 $\boxed{\text{Pol,AG} : \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}$, $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré majoré par n, Δ le pgcd de $P(0), P(1), \ldots, P(n)$.

Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, Δ divise $P(k)$.

22 $\boxed{\text{Pol} : \beta}$

Soit $P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$ dont on note $z_0, \ldots, z_{n-1}$ les racines.

On note $t_1, \ldots, t_{n-1}$ les racines complexes de P' et l'on suppose que : $\forall k \in [\![0, n-1]\!], |z_k| \leqslant 1$.

(a) Montrer que : $\forall k \in [\![1, n-1]\!], |t_k| \leqslant 1$.

(b) On suppose que z_0 est racine simple de P. Calculer $\frac{P''(z_0)}{P'(z_0)}$ de deux façons :

(i) en fonction de z_0 et des t_k ; (ii) en fonction de z_0 et des z_k.

(c) Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$ tel que $|z| \leqslant 1$. Montrer que $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{1+z}\right) \geqslant \frac{1}{2}$.

(d) On suppose que $z_0 = 1$ et que z_0 est racine simple. Montrer qu'il existe $k \in [\![1, n-1]\!]$ tel que $|1 - t_k| \leqslant 1$.

(e) On suppose que $|z_0| = 1$. Montrer qu'il existe $i \in [\![1, n-1]\!]$ tel que $|z_0 - t_i| \leqslant 1$.

(f) Soient $Q \in \mathbb{R}[X]$ non constant et $\alpha \in \mathbb{R}^*$. On pose $P = Q^2 + \alpha^2$.

Montrer qu'il existe une racine z de P et une racine t de P' telles que $|z - t| \leqslant |z|$.

23 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Pour $P = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|P\| = \left(\sum_{i=0}^{n} |a_i|^2\right)^{1/2}$.

(a) Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\big\|(X-z)P\big\| = \big\|(1-\bar{z}X)P\big\|$.

(b) On suppose P unitaire et on note M_P le produit des modules des racines de P de module supérieur ou égal à 1. Montrer que $M_P \leqslant \|P\|$.

(c) $\boxed{\gamma}$ On suppose toujours P unitaire. Montrer, pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$, que $|a_k| \leqslant \binom{n-1}{k} M_P + \binom{n-1}{k-1}$.

24 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

(a) Soient $P = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

On pose $r = \min\{|z| \,;\, z \in \mathbb{C},\ P(z) = 0\}$ et on suppose $r > 0$. Si $a_k \neq 0$, montrer que $r^k \leqslant \binom{n}{k} \frac{|a_0|}{|a_k|}$.

(b) Soit $A_n = \{P \in \mathbb{C}[X] \,:\, \deg(P) = n,\ P(-1) = P(1) = 0\}$.

Montrer que $\sup\limits_{P \in A_n} \{\min\{|z| \,;\, z \in \mathbb{C},\ P'(z) = 0\} < +\infty$.

25 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $\omega, q \in \mathbb{C}^*$ tels que ω^2 n'est pas une puissance entière de q.

On considère l'équation $(*)$: $\omega\, f(z)\, g(qz) = \omega^{-1} f(qz)\, g(z) + P(z)$, d'inconnue $(P, f, g) \in \mathbb{C}[X]^3$ avec g, P unitaires.

(a) Si (P, f, g) vérifie $(*)$, trouver une relation entre les degrés de P, f et g.

(b) On fixe P. Montrer l'existence de (f, g) tel que (P, f, g) vérifie $(*)$.

(c) On fixe (P, f). Y a-t-il unicité de g tel que (P, f, g) vérifie $(*)$?

26 $\boxed{\text{Pol,AG,SE : } \beta}$

Soit $\theta \in \mathbb{C}$ un nombre algébrique, i.e. pour lequel il existe $P \in \mathbb{Q}[X] \setminus \{0\}$ tel que $P(\theta) = 0$.

(a) Montrer que l'ensemble des polynômes à coefficients rationnels annulateurs de θ est l'ensemble des multiples d'un certain polynôme $P \in \mathbb{Q}[X]$ unitaire, déterminé de manière unique.

On écrit $P = \sum\limits_{k=0}^{n} a_kX^k$ avec $a_n = 1$, et on suppose P à coefficients entiers, θ irrationnel et $a_0 \geqslant 0$.

(b) Montrer que $n \geqslant 2$, $a_0 > 0$, et θ est racine simple de P.

(c) On pose $Q = X^nP(1/X)$ et $f : z \mapsto \frac{P(z)}{Q(z)}$.

Montrer que si θ^{-1} n'est pas un pôle de f, alors $a_0 = 1$ et n est pair.

(d) Montrer qu'il existe un réel $r > 0$ et une suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'entiers telle que, pour tout $z \in D_o(0, r)$, on ait f définie en z et $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} b_nz^n$.

27 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Si M est inversible, combien de coefficients de M faut-il modifier au minimum pour la rendre non-inversible ?

(b) Si M n'est pas inversible, combien de coefficients de M faut-il modifier au minimum pour la rendre inversible ?

28 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soient V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, et $a, b \in \mathcal{L}(V)$.

Pour $u, v \in \mathcal{L}(V)$, on pose $[u, v] = uv - vu$.

On suppose que a est nilpotent et que $[a, [a, b]] = 0$. Montrer que $[a, b]$ et ab sont nilpotents.

29 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Soit $V_0, \ldots, V_n$ des espaces vectoriels, ainsi que :

$$(v_0^+, \ldots, v_{n-1}^+) \in \mathcal{L}(V_0, V_1) \times \cdots \times \mathcal{L}(V_{n-1}, V_n) \qquad \text{et} \qquad (v_1^-, \ldots, v_n^-) \in \mathcal{L}(V_1, V_0) \times \cdots \times \mathcal{L}(V_n, V_{n-1}).$$

On suppose que $v_{i-1}^+ \circ v_i^- = -v_{i+1}^- \circ v_i^+$ pour tout $i \in [\![1, n-1]\!]$, et que $v_{n-1}^+ \circ v_n^- = 0$.

Montrer que l'endomorphisme $v_1^- \circ v_0^+$ de V_0 est nilpotent.

Déterminer l'indice de nilpotence maximal possible de $v_1^- \circ v_0^+$.

30 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Pour tout $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $P_\sigma \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice de permutation associée et, pour tout k, $n_k(\sigma)$ le nombre de cycles de longueur k dans la décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints.

(a) Soit $\sigma \in S_n$. Calculer, pour tout k, $\mathrm{Tr}(P_\sigma^k)$ en fonction des $n_r(\sigma)$.

(b) En déduire que deux permutations σ, $\tau \in \mathcal{S}_n$ sont conjuguées dans $\mathcal{S}_n$ si et seulement si les matrices P_σ et P_τ sont semblables.

31 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Soient $V = \mathbb{C}^n$ et $T = (\mathbb{C}^*)^n$.

Pour tout $v \in V$ et toute partie $H \subset T$, on note $H \cdot v = \{(h_1 v_1, \dots, h_n v_n),\ h \in H\}$.

(a) Soit $v \in V$. Déterminer la nature topologique de $T \cdot v$. Préciser notamment son adhérence.

(b) Quels sont les sous-espaces $W \subset V$ tels que, pour tout $v \in T$, $W \cdot v = W$?

(c) Dénombrer les familles $(W_i)_{i \in [\![0,n]\!]}$ de sous-espaces vectoriels satisfaisant la condition de la question précédente et les inclusions strictes $W_0 \subsetneq W_1 \subsetneq \cdots \subsetneq W_n$.

32 $\boxed{\text{AL,Red,F : } \beta}$

Soit V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle et φ un morphisme de groupes de $\mathbb{U}$ dans $\mathcal{GL}(V)$ tel que $\{0\}$ et V soient les seuls sous-espaces vectoriels de V stables par tous les $\varphi(g)$ pour $g \in \mathbb{U}$.

(a) Montrer que $\dim V = 1$.

(b) On suppose $f : \theta \in \mathbb{R} \mapsto \varphi(e^{i\theta})$ dérivable en 0. Déterminer φ.

33 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On dit que (V, A, B) est une réalisation de M si :

- V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension d,
- $A = (a_1, \dots, a_n)$ est une famille libre de formes linéaires sur V,
- $B = (b_1, \dots, b_n)$ est une famille libre de vecteurs de V,
- pour tous i, j, $a_i(b_j) = m_{i,j}$.

On dit que d est la dimension de la réalisation.

(a) Montrer que si M a une réalisation de dimension d, elle en a aussi pour toute dimension $d' > d$.

(b) Trouver une réalisation de la matrice $M_0 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) Trouver la dimension minimale d'une réalisation de M_0.

34 $\boxed{\text{Red,AL : } \gamma}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ commutant à $AB - BA$. Calculer $\exp(A + B)$.

35 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Soient $A, B, M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\chi_A = \chi_B$ et $AM = MB$.

(a) Montrer que, pour tous $r \in \mathbb{N}$ et $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\mathrm{Tr}((A - MX)^r) = \mathrm{Tr}((B - XM)^r)$.

(b) En déduire que, pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $\det(A - MX) = \det(B - XM)$.

36 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2024 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ peut-elle s'écrire $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

37 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. Soient $a, b \in \mathcal{L}(E)$.

On suppose que : $ab - ba = f \circ v$ avec $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}, E)$ et $v \in \mathcal{L}(E, \mathbb{C})$.

(a) Calculer $\det(ab - ba)$.

(b) Montrer que a et b sont cotrigonalisables.

38 $\boxed{\text{Red : } \gamma}$

Soit $\mathcal{A}$ un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ stable par crochet de Lie :

$$\forall (M, N) \in \mathcal{A}^2,\ [M, N] = MN - NM \in \mathcal{A}.$$

(a) On suppose que, pour tout $M \in \mathcal{A}$, $N \mapsto [M, N]$ induit un endomorphisme diagonalisable de $\mathcal{A}$. Montrer que $\forall M, N \in \mathcal{A},\ [M, N] = 0$.

(b) On suppose que $\dim \mathcal{A} \leqslant 3$ et que, pour tout $M \in \mathcal{A}$, $N \mapsto [M, N]$ induit un endomorphisme nilpotent de $\mathcal{A}$. On pose $\mathcal{A}_0 = \mathcal{A}$ et, pour $j \in \mathbb{N}$, $\mathcal{A}_{j+1} = \{[M, N],\ (M, N) \in \mathcal{A}_j^2\}$. Montrer que $\mathcal{A}_3 = \{0\}$.

39 AL,Red : γ

Soit E un espace vectoriel de dimension n. Un drapeau de E est une famille de sous-espaces $(F_i)_{i\in[\![0,n]\!]}$ telle que $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n$.

(a) Soit $(F_i)_{i\in[\![0,n]\!]}$ un drapeau de E. Déterminer $\dim F_k$ pour tout $k \in [\![0,n]\!]$.
On considère dorénavant deux drapeaux $(F_i)_{i\in[\![0,n]\!]}$ et $(G_i)_{i\in[\![0,n]\!]}$.

(b) Soient $i \in [\![1,n]\!]$, $j_0 \in [\![0,n]\!]$ tels que $F_{i-1} + G_{j_0} = F_i + G_{j_0}$.
Montrer que, pour tout $j \geqslant j_0$, $F_{i-1} + G_j = F_i + G_j$.

(c) Soit $i \in [\![1,n]\!]$. Montrer qu'il existe $j \in [\![1,n]\!]$ tel que $F_{i-1} + G_j = F_i + G_j$.

(d) Montrer que l'application σ qui à i associe $\min\{j \in [\![1,n]\!],\ F_{i-1} + G_j = F_i + G_j\}$ est une permutation de $[\![1,n]\!]$.

(e) Montrer qu'il existe une base $(e_1,\dots,e_n)$ de E telle que $\forall i \in [\![1,n]\!],\ e_i \in F_i \cap G_{\sigma(i)}$.

(f) Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe une unique permutation $\tau \in \mathcal{S}_n$ pour laquelle il existe deux matrices U et V triangulaires supérieures dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $A = UP_\tau V$ où $P_\tau = (\delta_{i,\tau(j)})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, et montrer qu'on peut en outre imposer que 1 soit la seule valeur propre de U.

40 Red,AG,SE : γ

On considère un groupe fini G et un $\mathbb{C}$-espace vectoriel V de dimension finie. Soit ρ un morphisme injectif de G dans $\mathcal{GL}(V)$.

(a) Calculer $\mathrm{Tr}(\rho(e))$ où e est le neutre de G.

(b) Montrer que, pour tout $g \in G$, $\rho(g)$ est diagonalisable.

(c) Montrer que, si $\mathrm{Tr}(\rho(g)) = \mathrm{Tr}(\rho(e))$, alors $\rho(g) = \rho(e)$.

(d) Soit $f : G \to \mathbb{C}$. Pour $m \in \mathbb{N}$, on note $a_m = \sum\limits_{g\in G} f(g)\,(\mathrm{Tr}(\rho(g)))^m$.
Démontrer qu'il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $a_m \neq 0$ lorsque $f(e) \neq 0$.

(e) Montrer que $\Phi : z \mapsto \sum\limits_{m=0}^{+\infty} a_m z^m$ est une fonction rationnelle.

(f) On prend $G = \mathfrak{S}_3$ et $\rho : \mathfrak{S}_3 \to \mathcal{GL}(V)$.
Montrer qu'il existe une décomposition de V sous la forme $\bigoplus\limits_i E_i$ telle que :

(i) $\forall i,\ \forall g \in G,\ E_i$ est stable par $\rho(g)$, (ii) $\forall i,\ \dim E_i \in \{1,2\}$.

41 AQ : γ

Soit $d \geqslant 2$. On munit $\mathbb{R}^d$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $\delta_1, \delta_2 > 0$ avec $\delta_1 \neq \delta_2$.
Soient $x_1,\dots,x_n \in \mathbb{R}^d$. On suppose que $\forall i \neq j,\ \|x_i - x_j\| \in \{\delta_1,\delta_2\}$. Montrer que $n \leqslant \frac{(d+1)(d+5)}{2}$.
Ind. Montrer que les $f_i : y \mapsto \left(\|y - x_i\|^2 - \delta_1^2\right)\left(\|y - x_i\|^2 - \delta_2^2\right)$ sont linéairement indépendantes.

42 AL,AQ : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $H_n = \left\{M \in \mathcal{M}_n(\{-1,1\})\ ;\ M^T M = nI_n\right\}$.

(a) Déterminer H_1, H_2 et H_3.

(b) Soit $n \geqslant 4$ tel que $H_n \neq \varnothing$. Montrer que 4 divise n.

(c) À l'aide de $A \in H_n$, construire une matrice $B \in H_{2n}$.

(d) γ Soit p un nombre premier tel que $p \equiv 3\,[4]$. Montrer que H_{p+1} n'est pas vide.

43 AQ : γ

On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $u \in \mathbb{R}^3$ unitaire.
Soient $\sigma_u : x \mapsto x - 2\langle x,u\rangle u$ et $\Omega_u = \left\{x \in \mathbb{R}^3\ ;\ \langle x,u\rangle \geqslant 0 \text{ et } \langle x,\sigma_u(x)\rangle \leqslant 0\right\}$.

(a) Décrire et représenter Ω_u.

(b) Montrer que Ω_u est auto-dual, c'est-à-dire que $\Omega_u = \left\{y \in \mathbb{R}^3\ ;\ \forall x \in \Omega_u,\ \langle x,y\rangle \geqslant 0\right\}$.

(c) On dit que $x \in \Omega_u$ est extrémal si : $\forall x_1,x_2 \in \Omega_u,\ x = x_1 + x_2 \Rightarrow x, x_1, x_2$ colinéaires.
Quels sont les points extrémaux de Ω_u ?

(d) Si $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, on dit que f est extrémal si $f(\Omega_u) \subset \Omega_u$ et, pour tous $g,h \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tels que $f = g + h$, $g(\Omega_u) \subset \Omega_u$, $h(\Omega_u) \subset \Omega_u$, on a f,g,h colinéaires.
Déterminer les endomorphismes extrémaux de rang 1.

44 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $(v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ et $r = \mathrm{rg}(v_1, \dots, v_n)$. On cherche à quelle condition il existe une base orthonormée $(f_1, \dots, f_n)$ de $\mathbb{R}^n$ et un projecteur orthogonal p tels que : $\forall i \in [\![1, n]\!],\ p(f_i) = v_i$.

(a) Traiter le cas $r = n$.

(b) On suppose dans cette question que $n = 2$ et $r = 1$.
Donner une condition nécessaire et suffisante dans ce cas.

45 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Combien y a-t-il de matrices orthogonales de taille $n \in \mathbb{N}^*$ à coefficients dans $\mathbb{Z}$?

46 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Un produit scalaire hermitien Φ sur le $\mathbb{C}$-espace vectoriel E est une application $\Phi : E \times E \to \mathbb{C}$ telle que : $\forall y \in E,\ x \mapsto \Phi(x, y)$ est linéaire ; $\forall (x, y) \in E^2,\ \Phi(y, x) = \overline{\Phi(x, y)}$; $\forall x \in E \setminus \{0\},\ \Phi(x, x) > 0$.
On note alors $\|x\| = \sqrt{\Phi(x, x)}$ pour $x \in E$.

(a) On munit $\mathbb{C}^2$ du produit scalaire hermitien tel que $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2}$.
Soit T l'endomorphisme de $\mathbb{C}^2$ dont la matrice dans la base canonique est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
Déterminer $\left\{ \langle Tx, x \rangle \ ;\ x \in \mathbb{C}^2,\ \|x\|^2 = 1 \right\}$.

(b) On munit l'espace $\ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ des suites complexes $(u_n)_{n \geqslant 0}$ de carré sommable du produit scalaire défini par : $\langle u, v \rangle = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n \overline{v_n}$. Soit T l'endomorphisme de $\ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{C})$ qui à $(u_n)_{n \geqslant 0}$ associe la suite $(u_{n+1})_{n \geqslant 0}$.
Déterminer $\left\{ \langle Tu, u \rangle \ ;\ u \in \ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{C}),\ \|u\|^2 = 1 \right\}$.

47 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant \cdots \leqslant b_n$ des nombres réels, A et B dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telles que :

$$\chi_A = \prod_{k=1}^{n} (X - a_k) \qquad \text{et} \qquad \chi_B = \prod_{k=1}^{n} (X - b_k).$$

Montrer que $\mathrm{Tr}(AB) \leqslant \sum\limits_{k=1}^{n} a_k b_k$.

48 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

On munit l'espace $E = \mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit u un endomorphisme autoadjoint de E. On note $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de u.
Soit $(e_1, ..., e_n)$ une base orthonormée de E telle que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \langle u(e_i), e_i \rangle = \lambda_i$.
Montrer que $(e_1, ..., e_n)$ est une base de vecteurs propres de u.

Analyse

49 $\boxed{\text{Top : } \alpha\, \Delta}$

Soit E un espace vectoriel normé. Que dire d'une partie A de E à la fois ouverte et fermée ?

50 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Trouver une partie A de $\mathbb{R}$ telle que A, $\mathring{A}$, $\overline{A}$, $\mathring{\overline{A}}$ et $\overline{\mathring{A}}$, $\overline{\mathring{\overline{A}}}$ et $\overline{\mathring{\overline{A}}}$ soient toutes distinctes.

51 $\boxed{\text{Top : } \beta\, \Delta}$

Soit N une norme sur $\mathbb{R}^d$ (où $d \geqslant 1$).

(a) Montrer que la boule unité fermée pour N est fermée, bornée, d'intérieur non vide, convexe et symétrique par rapport à 0.

(b) Soit C une partie non vide de E, fermée, bornée, d'intérieur non vide, convexe et symétrique par rapport à 0. Montrer qu'il existe une norme sur $\mathbb{R}^d$ dont C est la boule unité fermée.

52 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$.

(a) Montrer que si f est continue alors le graphe de f noté Γ_f est fermé dans $\mathbb{R}^2$.
La réciproque est-elle vraie ?

(b) Montrer que si Γ_f est compact alors f est continue.

53 Top,Pol : β

Soient E l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\{-1,0,1\}$ et A l'ensemble des racines des polynômes non nuls de E.

(a) Trouver des propriétés de base sur A (stabilité ou symétrie).

(b) Montrer que, pour tout $a \in A$, $|a| < 2$.

(c) γ Montrer que $\overline{A} = [-2,-1/2] \cup \{0\} \cup [1/2,2]$.

54 Top,F : α

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ muni de la norme infinie.

(a) Soit $h_1 : E \to \mathbb{R}$ définie par $h_1(f) = \sum\limits_{\substack{\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ p \wedge q = 1}} f\left(\frac{p}{q}\right) \frac{1}{q^3}$. Montrer que h_1 est bien définie et continue.

(b) Soient $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante et $h_2 : E \to \mathbb{R}$ définie par $h_2(f) = \sup\limits_{t \in [0,1]} g(f(t))$.

Déterminer les points de continuité de h_2.

55 Top,F : γ

Existe-t-il une fonction continue $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ telle que $f \circ f = \exp$?

56 Top : $\beta\,\Delta$

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, exprimer la norme subordonnée de A relative à la norme infinie, puis à la norme 1.

(b) Montrer que si $\|A\|_{\mathrm{op},\infty} \leqslant 1$ et $\|A\|_{\mathrm{op},1} \leqslant 1$, alors $\|A\|_{\mathrm{op},2} \leqslant 1$.

(c) Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que $\inf\limits_{B \notin \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})} \|B - A\|_{\mathrm{op},2} = \sqrt{\lambda_1}$, où λ_1 est la plus petite valeur propre de AA^T.

57 Sn : γ

Soit (u_n) une suite réelle majorée telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{1}{n} \sum\limits_{k=n+1}^{2n} u_k$.

Montrer que la suite (u_n) est constante.

58 Sn : β

On définit la suite (z_n) par $z_0 \in \mathbb{C}^*$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = \frac{1}{2}\left(z_n + \frac{1}{z_n}\right)$.

(a) Lorsque $z_0 \in \mathbb{R}^*$, étudier l'existence de la suite (z_n) et sa convergence.

(b) Même question lorsque $z_0 \in \mathbb{C}^*$.

59 Sn : β

(a) Si $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\sum\limits_{k=1}^{n} x^k = 1$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}_+$ que l'on note a_n.

(b) Montrer que $(a_n)_{n \geqslant 1}$ converge vers une limite ℓ à déterminer. Donner un équivalent de $a_n - \ell$.

60 Sn : γ

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement décroissante à termes dans $]0,1[$. Soient $\alpha > 0$ et (u_n) définie par :

$$u_0 \in \mathbb{R}_+ \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n(u_n^\alpha + a_n).$$

Montrer qu'il existe un unique $u_0 \in \mathbb{R}_+$ tel que la suite (u_n) converge vers un réel strictement positif. Déterminer alors cette limite.

61 AG,Sn : α

(a) Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ avec $a \wedge b = 1$.

Montrer l'existence de $N \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $n \geqslant N$, il existe $(u,v) \in \mathbb{N}^2$ vérifiant $n = au + bv$.

(b) γ Soit $(s_n)_{n \geqslant 1}$ une suite strictement croissante d'éléments de $\mathbb{N} \setminus \{0,1\}$.

On suppose que l'ensemble $S = \{s_n,\ n \in \mathbb{N}^*\}$ est stable par produit.

Montrer que $\frac{s_{n+1}}{s_n} \to 1$ si et seulement s'il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $\frac{\ln(s_p)}{\ln(s_q)} \notin \mathbb{Q}$.

62 $\boxed{\text{Sn,F : } \gamma}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 1-périodique.

On définit : $\forall S \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}^*},\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ M_n(f,S) = \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(S_k)$.

(a) Montrer que la suite $(M_n(f,S))$ converge pour toute suite S si et seulement si f est constante.

On dit qu'une suite réelle (u_n) est équirépartie modulo 1 lorsque $\displaystyle\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(u_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ pour toute fonction $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ 1-périodique.

(b) Montrer que si (u_n) est équirépartie, alors $M_n(f,u)$ converge vers $\displaystyle\int_0^1 f$ pour toute fonction f continue par morceaux.

(c) Montrer que la suite $(\sqrt{n})$ est équirépartie modulo 1.

63 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Calculer la somme de la série de terme général $n^2 2^{-(n+1)}$.

64 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $\varphi : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ injective. Nature de $\sum \frac{\varphi(n)}{n^2}$?

65 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Déterminer la nature de la série $\sum \frac{\sin(\pi\sqrt{n})}{n^\alpha}$.

66 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit (u_n) une suite réelle strictement positive telle que la série $\sum u_n$ converge.

Montrer que la série de terme général $v_n = \dfrac{1}{1+n^2 u_n}$ diverge.

67 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

(a) Soit $(u_n)_{n\geqslant 0} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = u_0 + \cdots + u_n$. On suppose que $\frac{S_n}{nu_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a > 0$.

Déterminer la nature de (S_n). Donner un équivalent de $\frac{1}{u_n}\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k$.

(b) Soient $(u_n)_{n\geqslant 0}, (v_n)_{n\geqslant 0} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = u_0 + \cdots + u_n$ et $T_n = v_0 + \cdots + v_n$. On suppose que $\frac{S_n}{nu_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a \in \mathbb{R}_+^*$ et $\frac{T_n}{nv_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} b \in \mathbb{R}_+^*$. Donner un équivalent de $\frac{1}{u_n v_n}\sum\limits_{k=0}^{n} ku_k v_k$.

68 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Déterminer les fonctions dérivables $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x)f(y) = f(x + yf(x))$.

69 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ telle que $f(mn) = f(m) + f(n)$ pour tous $m, n \geqslant 1$.

(a) On suppose f croissante. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(n) = c\ln n$.

(b) On suppose que $f(n+1) - f(n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(n) = c\ln n$.

70 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit E l'ensemble des $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telles que $f \underset{+\infty}{\longrightarrow} 0$. Si $f \in E$, on pose $\Delta(f) : x \mapsto f(x+1) - f(x)$.

(a) Montrer que Δ est un endomorphisme de E. Est-ce un automorphisme ?

(b) Soient $f \in E$, $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $x_n \in \,]x, x+n[$ tel que $\Delta^n(f)(x) = f^{(n)}(x_n)$.

71 $\boxed{\text{F : } \gamma}$

Déterminer les $f \in \mathcal{C}^2([0,1],\mathbb{R})$ telles que $\forall x \in [0,1],\ f(x) = 2(f(x/2) + f(1-x/2))$.

72 CD : γ

Soient N et d deux entiers supérieurs ou égaux à 1. On pose $D = [\![-N, N]\!]^d$ et on note $(e_1, \dots, e_d)$ la base canonique de $\mathbb{R}^d$.

On note $\partial D = \left\{ \sum_{i=1}^{d} x_i e_i \,;\, (x_1, \dots, x_n) \in D,\ \exists i \in [\![1, d]\!],\ |x_i| = N \right\}$ et $\overset{\circ}{D} = D \setminus \partial D$.

Pour $i \in [\![1, d]\!]$ et $u : D \to \mathbb{R}$, on pose $\forall x \in \overset{\circ}{D},\ \Delta_i u(x) = 2u(x) - u(x + e_i) - u(x - e_i)$.

On pose, pour $x \in \overset{\circ}{D},\ Mu(x) = \prod_{i=1}^{d} \Delta_i u(x)$.

(a) Construire une fonction $u : D \to \mathbb{R}_+$ concave, i.e. vérifiant $\forall i \in [\![1, d]\!],\ \Delta_i u \geqslant 0$, et telle que :

$$\forall x \in \overset{\circ}{D},\ Mu(x) > 0 \qquad \text{et} \qquad u|_{\partial D} = 0.$$

(b) Pour $f : \overset{\circ}{D} \to \mathbb{R}_+$ fixée, on note A l'ensemble des $h : D \to \mathbb{R}_+$ concaves, nulles sur ∂D et telles que $Mh \geqslant f$. Soit $u : x \mapsto \inf_{h \in A} h(x)$. Montrer que A est non vide.

(c) Montrer que $u \in A$ et que $Mu = f$.

73 F : $\beta\,\Delta$

Si f est une fonction de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, on note $V(f)$ la borne supérieure, dans $[0, +\infty]$, de l'ensemble :

$$\left\{ \sum_{k=0}^{n-1} |f(a_{k+1}) - f(a_k)| \,;\, n \in \mathbb{N}^*, 0 \leqslant a_0 \leqslant a_1 \cdots \leqslant a_n \leqslant 1 \right\}.$$

On note VB l'ensemble des fonctions f de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telles que $V(f) < +\infty$.

(a) Montrer que VB est un sous-espace de l'espace vectoriel des fonctions f de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ contenant les fonctions monotones et les fonctions lipschitziennes.

(b) Donner un exemple de fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ n'appartenant pas à VB.

(c) Montrer qu'une fonction f de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ est dans VB si et seulement si elle est différence de deux fonctions croissantes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

(d) Soit $f \in \mathbb{R}^{[0,1]}$. Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $\forall g \in [0, 1]^{[0,1]}, V(g) < +\infty \implies V(f \circ g) < +\infty$;

(ii) f est lipschitzienne.

74 F : γ

(a) Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ une fonction convexe.

(i) Montrer qu'il existe $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} \ell$; déterminer les valeurs possibles de ℓ.

(ii) Si $\ell \in \mathbb{R}$, montrer que $f(x) - \ell x$ possède une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$ quand x tend vers $+\infty$ et déterminer les limites possibles.

(b) **(i)** Soient f, g convexes et continues sur $[0, 1]$ vérifiant $\max(f, g) \geqslant 0$.

Montrer qu'il existe α, β positifs et non tous nuls tels que $\alpha f + \beta g \geqslant 0$.

(ii) Soient $f_1, \dots, f_n : [0, 1] \to \mathbb{R}$ convexes et continues vérifiant $\max(f_1, \dots, f_n) \geqslant 0$.

Montrer qu'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ positifs et non tous nuls vérifiant $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k f_k \geqslant 0$.

75 F : γ

Soient $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Montrer l'équivalence entre :

(i) f n'est pas polynomiale,

(ii) $\mathrm{Vect}\left(\left\{x \mapsto f(\alpha x + \beta) \,;\, (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2\right\}\right)$ est dense dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

76 F,Top : γ

Soient F un fermé de $\mathbb{R}$, $O = \mathbb{R} \setminus F$.

(a) Montrer que O est réunion dénombrable d'intervalles ouverts bornés.

(b) Montrer qu'il existe une fonction f de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $F = f^{-1}(\{0\})$.

77 $\boxed{\text{F,Sf : } \beta}$

On munit $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ de la norme $\| \|_\infty$.

Pour $f \in E$, soit $T(f) : t \in [0,1] \mapsto \sup\limits_{[0,t]}(f) - f(t)$. Soit $f \in E$.

(a) Montrer que $T(f)$ est continue, que $T(f) \geqslant 0$ et que $T(f)(0) = 0$.

(b) Montrer que la suite $\left(\left\|T^n(f)\right\|\right)_{n\geqslant 1}$ est décroissante.

(c) Si f est K-lipschitzienne, montrer que $T(f)$ est lipschitzienne.

(d) Soit $f \in E$ lipschitzienne. Montrer que $(T^n f)$ converge uniformément vers la fonction nulle.

78 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f : [0,1] \to [-a,b]$ continue, où a et b sont dans $\mathbb{R}_+$. On suppose que $\displaystyle\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t = 0$.

Montrer que $\displaystyle\int_0^1 f(t)^2\mathrm{d}t \leqslant ab$.

79 $\boxed{\text{F,Pol : } \beta}$

Pour $r \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, soit $D_n(r) = \displaystyle\int_{-1}^1 (1-x^2)^n \cos(rx)\mathrm{d}x$.

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe P_n et Q_n des polynômes à coefficients entiers de degré au plus n tels que, pour tout $r \in \mathbb{R}$, $D_n(r) = \frac{n!}{r^{2n+1}}(P_n(r)\cos(r) + Q_n(r)\sin(r))$.

(b) En déduire que π est irrationnel.

80 $\boxed{\text{Int,Sn : } \beta}$

Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ à support compact et E l'ensemble des fonctions φ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ bornées par 1. Déterminer $\sup\left\{\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f\varphi' \ ; \ \varphi \in E\right\}$.

81 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Nature de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{e^{-x} + e^{2x}|\sin x|}\mathrm{d}x$?

82 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable et lipschitzienne.

Peut-il exister un réel x non nul tel que la série de terme général $f(nx)$ diverge ?

83 $\boxed{\text{Int,Sf : } \beta}$

(a) Soit (f_n) une suite de $\mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ convergeant uniformément vers une fonction f sur $[0,1]$.

On suppose que, pour toute fonction $g \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$, $\displaystyle\int_0^1 f_n' g \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Que dire de f ?

(b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{\cos(nx)}{n^2}$.

84 $\boxed{\text{Sf,Int : } \beta}$

Montrer que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - (1-e^{-n})^x\right) \sim \ln(x)$ quand $x \to +\infty$.

85 $\boxed{\text{F,Sf : } \beta}$

Soit $q \in \mathbb{R}^*$. Soit $a \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R}^*)$. Soit m, M deux réels vérifiant : $0 < m < M$ et $m \leqslant |a| \leqslant M$.

On suppose également que $m > 2$ ou $M < \frac{1}{2}$.

Montrer qu'il existe une unique fonction $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*$ continue et bornée vérifiant : $\forall t \in \mathbb{R}, F(t) = 1 + \frac{F(qt)}{a(t)}$.

86 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière dont le rayon de convergence appartient à $]0,+\infty[$.

Déterminer le rayon de convergence de $\sum a_n z^{n^2}$.

87 $\boxed{\text{SE : } \beta\,\Delta}$

Soit $x > 0$.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \frac{x^k}{k!} < e^{-x} < \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{x^k}{k!}$.

(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} < \operatorname{Arctan} x < \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$.

(c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(-1)^k x^{2k}}{4^k (k!)^2} < \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{\cos(xt)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t < \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{4^k (k!)^2}$.

88 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

Montrer que, pour tous $r \in]0,1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$, $\ln\left|1 - re^{i\theta}\right| = -\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{r^n}{n} \cos(n\theta)$.

89 $\boxed{\text{F,Sf : } \beta\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\quad f^{(n)}(x) \geqslant 0$.

(a) On suppose que $f(0) = 0$. Montrer que $\forall x \leqslant 0,\ f(x) = 0$.

(b) On suppose que $f(0) = 0$. Montrer que $\forall x \geqslant 0, \forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(x) \leqslant \frac{x}{n} f'(x)$. Que peut-on en déduire ?

(c) Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $\sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x)$.

90 $\boxed{\text{SE,ED : } \beta}$

Soit $(L_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $L_0 = L_1 = 1$ et, si $n \geqslant 1$, $L_{n+1} = (n+1)L_n - \binom{n}{2} L_{n-2}$, avec $L_{-1} = 0$.

On pose $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{L_n}{n!} x^n$.

(a) Montrer que le rayon de convergence de f est strictement positif.

(b) Montrer que $\frac{L_n}{n!} \to 0$.

(c) Déterminer f. *Ind.* Trouver une équation différentielle vérifiée par f.

(d) $\boxed{\gamma}$ En déduire un équivalent de $\frac{L_n}{n!}$.

91 $\boxed{\text{SE,AG : } \beta}$

Une série $\sum\limits_{n\geqslant 0} a_n$ est dite primitive lorsqu'elle est à termes entiers et il n'existe pas d'entier $d > 1$ divisant tous les a_n.

(a) Soit $\sum\limits_{n\geqslant 0} a_n$ et $\sum\limits_{n\geqslant 0} b_n$ deux séries primitives. Montrer que leur produit de Cauchy est une série primitive.

(b) Soit $F(z) = \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} c_n z^n$, où $c_n \in \mathbb{Z}$ pour tout n, telle qu'il existe P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ avec $P \wedge Q = 1$ et $Q(0) = 1$, tels que, pour z voisin de 0, on ait $F(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$. Montrer que $(P, Q) \in \mathbb{Q}[X]^2$.

92 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soit $n \geqslant 2$. On pose $g_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{1}{2^{4k}} \binom{2k}{k}^2$. Soit K_n l'élément de $\mathbb{R}_n[X]$ tel que $\frac{1}{\sqrt{1-x}} \underset{x\to 0}{=} K_n(x) + \mathrm{o}(x^n)$.

(a) Montrer que $\frac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} \left|K_n\left(e^{i\theta}\right)\right|^2 \mathrm{d}\theta = g_n$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Soit $\sum a_k z^k$ une série entière de rayon de convergence supérieur ou égal à 1, de somme $f(z)$.

On suppose que, pour $|z| < 1$, $|f(z)| \leqslant 1$. Montrer que $\left|\sum\limits_{k=0}^{n} a_k\right| \leqslant g_n$.

93 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Déterminer la limite de la suite de terme général $u_n = n \displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(t^n)\,\mathrm{d}t$.

94 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Soit $r \in]0, \pi[$. Déterminer la limite de la suite de terme général $u_n = \displaystyle\int_{-r}^{r} \frac{\sin(nt)}{\sin t}\,\mathrm{d}t$.

95 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Déterminer un équivalent en 1^- de $x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-t^2)(1-xt^2)}}\mathrm{d}t$.

96 $\boxed{\text{Int : } \gamma}$

Calculer $f(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ixt}}{1+t^2}\mathrm{d}t$.

97 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Soit $t > 0$. On pose $Z = F_c + iF_s$, où, pour $p \in \mathbb{R}$:

$$F_c(p) = \int_0^{+\infty} e^{-tx^2}\cos(px^2)\,\mathrm{d}x \qquad \text{et} \qquad F_s(p) = \int_0^{+\infty} e^{-tx^2}\sin(px^2)\,\mathrm{d}x.$$

(a) Montrer que Z est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

(b) Déterminer une équation différentielle du premier ordre satisfaite par Z.

(c) En déduire F_c et F_s.

98 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+^*$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $\frac{xf'(x)}{f(x)} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} a \in \mathbb{R}$.

(a) Soit $m \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $x \mapsto \frac{f(mx)}{f(x)}$ admet une limite en $+\infty$; la calculer.

(b) Montrer que $I : t \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-tx}f(x)\mathrm{d}x$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Montrer que I admet une limite finie en $+\infty$.

(d) Supposons $a < -1$. Déterminer la limite de I en 0^+.

99 $\boxed{\text{Int,Top : } \gamma}$

(a) Soient I et J deux segments de $\mathbb{R}$, et $f : I \times J \to \mathbb{R}$ continue.

Montrer l'existence et l'égalité des deux quantités $\displaystyle\int_I \left(\int_J f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$ et $\displaystyle\int_J \left(\int_I f(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y$.

(b) Pour $\alpha \in]0,1[$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que f^2 et f'^2 soient intégrables sur $\mathbb{R}$, on note :

$$\|f\|_\alpha^2 = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)-f(y)|^2}{|x-y|^{1+2\alpha}}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

Montrer que $\|\ \|_\alpha$ définit une norme sur l'espace vectoriel $\{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R}),\ (f,f') \in L^2(\mathbb{R},\mathbb{R})^2\}$.

100 $\boxed{\text{F : } \gamma}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ des éléments de $\mathbb{R}_+^*$, $f_1,\dots,f_n$ des fonctions dérivables de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ tendant vers 0 en $+\infty$ telles que, pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, $f_i' = \sum\limits_{j=1}^n a_{i,j}f_j$.

Montrer que la famille $(f_1,\dots,f_n)$ est liée.

101 $\boxed{\text{Int,ED : } \gamma}$

(a) Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,\pi],\mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(\pi) = 0$. Montrer que $\displaystyle\int_0^\pi f^2 \leqslant \frac{\pi^2}{8}\int_0^\pi (f')^2$.

(b) Soit $f, q \in \mathcal{C}^0([0,\pi],\mathbb{R})$ telle que $\forall x \in [0,\pi],\ q(x) < \frac{8}{\pi^2}$. Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe une unique fonction $y \in \mathcal{C}^2([0,\pi],\mathbb{R})$ telle que $y'' + qy = f,\ y(0) = a,\ y(\pi) = b$.

102 $\boxed{\text{ED,F : } \gamma}$

Pour $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$, on pose :

$$H(f) : x \mapsto x^2f(x) - f''(x), \qquad A_-(f) : x \mapsto -f'(x) + xf(x) \qquad \text{et} \qquad A_+(f) : x \mapsto f'(x) + xf(x).$$

(a) Déterminer $A_- \circ A_+$ et $A_+ \circ A_-$.

(b) Montrer qu'il existe une unique $\varphi_0 \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ de carré intégrable, telle que $H(\varphi_0) = \varphi_0$ et $\varphi_0(0) = 1$.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n = A_-^n(\varphi_0)$.

(c) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $H(\varphi_n) = (2n+1)\varphi_n$.

(d) Montrer que φ_n s'écrit sous la forme $P_n \times \varphi_0$ avec P_n polynomiale.

103 F,ED : α

(a) Soit f une fonction croissante de $[a,b]$ dans $[a,b]$. Montrer que f possède un point fixe.

(b) γ On s'intéresse à l'équation différentielle (E) $x'(t) = \cos(x(t)) + \cos(t)$.

On admet que, pour tout $a \in [0,\pi]$, il existe une unique solution φ_a définie sur $\mathbb{R}$ telle que $\varphi_a(0) = a$, et de plus que s'il existe t tel que $\varphi_a(t) = \varphi_b(t)$ alors $a = b$.

Montrer qu'il existe une unique solution φ_a de (E) qui est 2π-périodique.

Ind. Montrer que toute solution φ_a est à valeurs dans $[0,\pi]$.

104 ED : γ

(a) Soit x de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $+\infty$.

On suppose qu'il existe $\tau > 0$ et $\lambda > 0$ tels que $x'(t) + \lambda x(t-\tau) \leqslant 0$ et $x(t) \geqslant 0$ au voisinage de $+\infty$.

Démontrer que $x(t-\tau) \leqslant \frac{4}{(\lambda\tau)^2} x(t)$ au voisinage de $+\infty$.

(b) Soient x de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, m et n dans $\mathbb{N}^*$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m$ des réels, $\tau_1, \dots, \tau_n$, des réels strictement positifs, $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ des réels positifs.

On suppose que $\forall t \in \mathbb{R},\ x'(t) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x'(t-\tau_i) + \sum_{i=1}^{m} \mu_i x(t-\sigma_i) = 0$.

Démontrer qu'il existe c et K réels tels que, pour t au voisinage de $+\infty$, $|x'(t)| \leqslant K e^{ct}$.

105 ED,F : $\beta\,\Delta$

(a) Soient $f, g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ des fonctions continues et K un réel strictement positif.

On suppose que, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $f(t) \leqslant g(t) + K \displaystyle\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u$.

Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $f(t) \leqslant g(t) + K \displaystyle\int_0^t e^{K(t-u)} g(u)\,\mathrm{d}u$.

(b) Soient $A, B : \mathbb{R}_+ \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des fonctions continues, et $M, N : \mathbb{R}_+ \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de classe $\mathcal{C}^1$.

On suppose que $\forall t \in \mathbb{R}_+$, $M'(t) = A(t)M(t)$, $N'(t) = B(t)N(t)$ et que $M(0) = N(0) = I_n$.

On suppose de plus que $\|A(t)\| \leqslant K$ et $\|A(t) - B(t)\| \leqslant \eta$ pour tout $t \in [0,T]$, où K, η, T sont des réels strictement positifs, et $\|\ \|$ une norme subordonnée sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que, pour tout $t \in [0,T]$, $\|M(t) - N(t)\| \leqslant e^{Kt}(e^{\eta t} - 1)$.

106 CD,Pol : β

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme euclidienne canonique. Soit $P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction polynomiale à valeurs positives.

(a) γ La fonction polynomiale P atteint-elle nécessairement un minimum ?

(b) Δ On suppose que $P(x,y) \underset{\|(x,y)\| \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

La fonction polynomiale P atteint-elle nécessairement un minimum ?

(c) On garde l'hypothèse précédente. On note $S(0,1)$ le cercle unité.

Montrer que : $\forall (x,y) \in S(0,1), \exists C(x,y) \in \mathbb{R}_+^* \cup \{+\infty\}, \lim\limits_{t \to +\infty} \frac{P(tx,ty)}{t^2} = C(x,y)$.

(d) Montrer que C est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ ou qu'il n'existe qu'un nombre fini de couples (x,y) tels que $C(x,y) < +\infty$.

107 CD : γ

Soient $u_0, u_1 \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Déterminer les fonctions $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telles que :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \qquad \text{avec} \qquad u(t=0,.) = u_0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(t=0,.) = u_1.$$

Ind. On utilisera la fonction $U = f \circ u$ avec $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ convenable.

108 CD : γ

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $r \in [\![0,n]\!]$, $\mathcal{P}$ l'ensemble des projecteurs orthogonaux de $\mathbb{R}^n$ sur un sous-espace de dimension r et $p \in \mathcal{P}$. Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{P}$ en p.

Géométrie

109 $\boxed{\text{G : } \gamma}$

Soit P un polynôme réel de degré 6. Une droite D est tangente à la courbe C_P en trois points A, B, C d'abscisses $a < b < c$.

(a) On suppose que $AB = BC$.
Montrer que les aires délimitées par $[BC]$ et C_P d'une part, et par $[AB]$ et C_P d'autre part, sont égales.

(b) On pose : $q = \frac{BC}{AB}$ et $Q = \frac{A_1}{A_2}$ avec A_1 et A_2 les aires susmentionnées. Montrer que : $\frac{2}{7}q^5 \leqslant Q \leqslant \frac{7}{2}q^5$.

110 $\boxed{\text{G : } \gamma}$

On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$.
Soient $e_0 = (1,0)$, $e_1 = (0,1)$ $e_2 = (-1,0)$, $e_3 = (0,-1)$ et, pour $k \geqslant 4$, $e_k = e_{k \mod 4}$.
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On écrit $P = c_0X^n - c_1X^{n-1} + \cdots + (-1)^n c_n$.
On pose $M_{-1}(P) = (0,0)$, et pour $k \in [\![0,n]\!]$, $M_k(P) = M_{k-1}(P) + c_k\, e_k$.
Pour $k \in \mathbb{N}$, soit D_k la droite passant par $M_k(P)$ dirigée par e_k.
Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On pose $\Delta_1(\lambda)$ la droite passant par $(0,0)$ de pente λ, $\Delta_0(\lambda)$ la perpendiculaire à $\Delta_1(\lambda)$ et passant par $(0,0)$ et, pour $k \geqslant 2$, $\Delta_k(\lambda) = \Delta_{(k \mod 2)}(\lambda)$.
On pose $\mu_0 = (0,0)$.
Pour $k \in \mathbb{N}^*$, μ_k est l'intersection de D_k et de la parallèle à $\Delta_k(\lambda)$ passant par μ_{k-1}.

(a) On suppose dans cette question que $P = X^3 - 2X^2 - 5X + 6$.
(i) Déterminer les racines de P.
(ii) Pour chaque racine λ de P, construire M_3 et μ_3.
(iii) Que peut-on conjecturer ?

(b) En notant δ_k la distance algébrique selon e_k de M_k à μ_k, montrer que $M_n = \mu_n$ si et seulement si λ est racine de P.

Probabilités

111 $\boxed{\text{Pr,AQ : } \alpha}$

Soient $v_1, \ldots, v_n$ des vecteurs unitaires d'un espace euclidien.
Montrer qu'il existe $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{-1,1\}^n$ tel que $\left\| \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i v_i \right\| \leqslant \sqrt{n}$.

112 $\boxed{\text{DC : } \alpha}$

Soit E un ensemble fini. Dénombrer les triplets (A, B, C) de parties de E telles que $A \subset B \subset C$.

113 $\boxed{\text{DC : } \alpha}$

Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de façon d'apparier les entiers de 1 à $2r$?

114 $\boxed{\text{DC : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Dénombrer les décompositions $n = n_1 + \cdots + n_r$ où $r \geqslant 1$ est arbitraire, et $n_1, \ldots, n_r$ sont des entiers naturels non nuls.

(b) On fixe $r \in \mathbb{N}^*$. Dénombrer les décompositions $n = n_1 + \cdots + n_r$ où $n_1, \ldots, n_r$ sont des entiers naturels non nuls.

115 $\boxed{\text{DC : } \beta}$

(a) Dénombrer les triplets (A, B, C) de parties deux à deux disjointes de $[\![1,n]\!]$.

(b) Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Dénombrer les fonctions $f : [\![0,2N]\!] \to [\![0,2N]\!]$ telles que :

$$f(0) = f(2N) = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall k \in [\![0,2N-1]\!],\ |f(k+1) - f(k)| = 1.$$

116 $\boxed{\text{Pr : } \beta\, \Delta}$

Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi uniforme sur $\{-1,1\}$. On pose $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$, et on note $N : \omega \mapsto \operatorname{card}\{n \in \mathbb{N}^*,\ S_n(\omega) = 0\} \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$.

(a) Montrer que $\mathbb{E}(N) = +\infty$.

(b) Exprimer $\mathbb{P}(N \geqslant 2)$ en fonction de $\mathbb{P}(N \geqslant 1)$.

(c) Montrer que $\mathbb{P}(N = +\infty) = 1$.

117 Pr : $\alpha\,\Delta$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer espérance et variance du nombre de points fixes d'une permutation de $[\![1, n]\!]$.

118 Pr : $\beta\,\Delta$

On munit $\mathcal{S}_n$ de la loi uniforme et on considère X_n la variable aléatoire qui associe à une permutation le nombre d'orbites de cette permutation.

(a) Calculer $\mathbb{P}(X_n = 1)$ et $\mathbb{P}(X_n = n)$.

(b) Déterminer la fonction génératrice de X_n.

(c) En déduire des équivalents de $\mathbb{E}(X_n)$ et $\mathbb{V}(X_n)$ quand $n \to +\infty$.

(d) Comment peut-on déterminer la loi de X_n ?

(e) Démontrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|\frac{X_n}{\ln n} - 1| > \varepsilon)$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini.

119 DC,Pr : β

(a) Déterminer le nombre de listes de k entiers non consécutifs dans l'intervalle d'entiers $[\![1, n]\!]$.

(b) On place aléatoirement des couples (A_i, B_i), où $i \in \{1, \ldots, n\}$, autour d'une table ronde à $2n$ places, de sorte qu'aucun des A_i ne soit assis à côté d'un autre A_j. On cherche la probabilité p_n que A_i et B_i ne soient pas à côté. Montrer que, si la configuration des A_i est fixée, la probabilité que A_i et B_i ne soient pas à côté est inchangée. En déduire une expression sommatoire de p_n.

120 Pr : $\beta\,\Delta$

Soit s un réel > 1. On munit $\mathbb{N}^*$ de la probabilité $\mathbb{P}_s$ définie par $\mathbb{P}_s(\{n\}) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}$ pour tout $n \geqslant 1$. On note par ailleurs $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Pour tout $p \in \mathcal{P}$ on note X_p la variable aléatoire définie sur $\mathbb{N}^*$ telle que $X_p(n) = 1$ si p divise n, et 0 sinon.

(a) Montrer que les variables aléatoires X_p sont mutuellement indépendantes.

(b) En déduire que $\zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{(1 - p^{-s})}$.

(c) Pour $p \in \mathcal{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on note $v_p(n)$ la plus grande puissance de p qui divise n. Déterminer la loi de v_p et étudier l'indépendance mutuelle des variables aléatoires v_p.

121 Pr : α

On joue à pile ou face avec probabilité $p \in]0, 1[$ d'obtenir pile.

On découpe la succession des lancers en séquences maximales de résultats identiques.

Déterminer l'espérance de la longueur de la deuxième séquence.

122 Pr : β

Une grille $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, ..., n\}$ modélise un tuyau vertical. On dépose à l'instant $t = 0$ une goutte d'eau au point $(2, n)$. À chaque instant, si elle se trouve au milieu (i.e. en un point $(2, k)$), la goutte descend d'un niveau avec probabilité $\frac{1}{2}$ ou se déplace à droite (resp. gauche) avec probabilité $\frac{1}{4}$; si elle se trouve sur un bord, elle descend avec probabilité $\frac{1}{2}$ ou va au milieu avec probabilité $\frac{1}{2}$.

(a) Calculer la probabilité pour que la goutte sorte du tuyau à un instant t.

(b) Calculer l'espérance du temps d'attente pour que l'eau sorte du tuyau.

123 Pr : β

(a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur les entiers pairs entre 2 et $2n$. Déterminer $\mathbb{P}(|X - Y| \leqslant 1)$ et $\mathbb{P}(|X - Y| \leqslant 2)$.

(b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, ..., X_n$ des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}$, indépendantes et identiquement distribuées. Pour $m \in \mathbb{N}$, on pose $S_m(n) = \left|\{(i, j) \in [\![1, n]\!]^2 \,;\, |X_i - X_j| \leqslant m\}\right|$.

Montrer que $\mathbb{E}(S_m(n)) = n + n(n-1)\mathbb{P}(|X_1 - X_2| \leqslant m)$.

(c) Soit $(x_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}^*}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}$, on pose : $s_m(n) = \left|\{(i, j) \in [\![1, n]\!]^2 \,;\, |x_i - x_j| \leqslant m\}\right|$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $s_2(n) \leqslant 3 s_1(n)$.

(d) En déduire que, si X, Y sont deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}$, indépendantes et de même loi, alors $\mathbb{P}(|X - Y| \leqslant 2) \leqslant 3\,\mathbb{P}(|X - Y| \leqslant 1)$.

124 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, X_n une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$. On pose :

- $A_n = \big(\sqrt{X_n}$ admet 1 pour premier chiffre après la virgule$\big)$,
- $B_n = \big(\sqrt{X_n}$ admet 1 pour premier chiffre$\big)$,
- $C_n = \big(2^{X_n}$ admet 1 pour premier chiffre$\big)$.

(a) Étudier l'existence et, le cas échéant, calculer la limite de la suite $(\mathbb{P}(A_n))$.

(b) Étudier l'existence et, le cas échéant, calculer la limite de la suite $(\mathbb{P}(B_n))$.

(c) Étudier l'existence et, le cas échéant, calculer la limite de la suite $(\mathbb{P}(C_n))$.

125 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

On dit qu'une variable aléatoire Y est k-divisible lorsqu'elle a la même loi que la somme de k variables indépendantes et identiquement distribuées.

(a) On suppose que $Y \sim \mathcal{B}(n, p)$. Pour quels entiers $k > 0$ la variable Y est-elle k-divisible ?

(b) Construire une variable aléatoire Y non constante infiniment divisible.

(c) Soit Y une variable aléatoire bornée infiniment divisible. Montrer que Y est constante presque sûrement.

126 $\boxed{\text{Pr : } \gamma}$

Soient $\alpha > 0$ et $(B_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telle que $B_i \sim \mathcal{B}(i^{-\alpha})$, pour tout i. Soit $S = \{n \in \mathbb{N}^*, B_n = 1\}$.

(a) Donner une condition sur α pour que S soit infini presque sûrement, puis pour que S soit fini presque sûrement.

(b) On suppose $\alpha < 1$. On pose $\beta > 0$ et $N = \max\{n \in \mathbb{N}^*, S \cap [\![n, n + n^\beta]\!] = \varnothing\}$.
Donner des conditions sur β pour que $\mathbb{P}(N = +\infty) = 1$ et pour que $\mathbb{P}(N = +\infty) = 0$.

(c) Montrer que, presque sûrement, il existe un rationnel γ tel que $\lfloor \gamma^{2^n} \rfloor \notin S$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

127 $\boxed{\text{Pr,SE : } \gamma}$

Soient $N \geqslant 1$, μ une distribution de probabilité sur $[\![1, N]\!]$ telle que $\mu(1) > 0$, $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi μ. On pose $S_0 = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Soit $E = \{S_m,\ m \in \mathbb{N}\}$.

(a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\mathbb{P}(n \in E) = \sum\limits_{k=1}^{N} \mu(k)\, \mathbb{P}(n - k \in E)$.

(b) On pose $F : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(n \in E) z^n$, $G : z \mapsto \sum\limits_{k=1}^{N} \mu(k) z^k$ et $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C},\ |z| < 1\}$.
Montrer que : $\forall z \in \mathbb{D},\ F(z) = \frac{1}{1 - G(z)}$.

(c) Montrer que 1 est un pôle simple de F et que tous les autres pôles de F ont un module strictement supérieur à 1.

(d) Montrer que $\mathbb{P}(n \in E) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{\mathbb{E}(X_1)}$.

Mines - Ponts – MP – 2024

Algèbre

201 Pol : β

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\}$. Calculer $S_n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k}(-3)^k$ et $T_n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor} \binom{n}{3k}$.

202 AG : γ

Soient $(a_1, \ldots, a_n), (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{R}^n$. Montrer que l'application définie sur l'ensemble des permutations de $[\![1, n]\!]$ par $f(\sigma) = \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)}$ admet un minimum et un maximum à expliciter.

203 AG : β

On note φ la fonction indicatrice d'Euler.

(a) Calculer $\varphi(7)$ et $\varphi(37044)$.

(b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \varphi(n) \geqslant \frac{n \ln 2}{\ln n + \ln 2}$.

204 AG : β

Soient a et b dans $\mathbb{N}^*$. Montrer que $a \wedge b = 1$ si et seulement si, pour tout $n \geqslant (a-1)(b-1)$, il existe $u, v \in \mathbb{N}$ tels que $au + bv = n$.

205 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $F_n = 2^{2^n} + 1$.

(a) Montrer que, si m et n sont deux entiers naturels distincts, $F_m \wedge F_n = 1$.

(b) Retrouver à l'aide de la question précédente que l'ensemble des nombres premiers est infini.

206 AG : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer et dénombrer les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

207 AG : α

Soit G un groupe fini non réduit à l'élément neutre et tel que : $\forall g \in G,\ g^2 = e$.

(a) Montrer que G est abélien.

(b) Soit H un sous-groupe strict de G et $a \in G \setminus H$. Montrer que $H \cup aH$ est un sous groupe de G et que l'union est disjointe.

(c) Montrer que le cardinal de G est une puissance de 2.

(d) Calculer le produit des éléments de G.

208 AG : β

Soient G un groupe fini et $\Omega = G^2$ que l'on munit de la probabilité uniforme.

On pose : $C = \{(x, y) \in G^2\ ;\ xy = yx\}$ et $p = \mathbb{P}(C)$.

(a) Montrer que $p > 0$. Que dire si $p = 1$?

Dans la suite, on suppose que G n'est pas commutatif.

(b) Calculer p lorsque $G = \mathcal{S}_3$.

(c) On définit la relation $\sim$ sur G par : $x \sim y \iff \exists g \in G, x = gyg^{-1}$.

Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

(d) On note s le nombre de classes d'équivalence. Montrer que : $p = \frac{s}{\operatorname{card} G}$.

(e) On note $p(n)$ le nombre de listes finies croissantes d'entiers naturels non nuls telles que $n = x_1 + \cdots + x_k$.

Montrer que $p = \dfrac{p(n)}{n!}$. En déduire p si $G = S_4$.

209 AG : $\alpha\,\Delta$

Soit G un groupe abélien. Soient a et b deux entiers naturels non nuls premiers entre eux, et $x \in G$ d'ordre a et $y \in G$ d'ordre b. Montrer que xy est d'ordre ab.

210 AG : β

Soit G un ensemble muni d'une loi de composition interne $\cdot$ associative, telle qu'il existe $e \in G$ vérifiant $xe = x$ pour tout $x \in G$, et, pour tout $x \in G$, il existe $x' \in G$ tel que $xx' = e$.

Montrer que $(G, \cdot)$ est un groupe.

211 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $\alpha = e^{i\theta}$ un nombre complexe de module 1. Calculer $\prod_{k=0}^{n} (\alpha^{2^k} + \bar{\alpha}^{2^k})$.

212 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit n un entier $\geqslant 2$. On pose $Q = 1 + 2X + \cdots + nX^{n-1}$. Calculer $\prod_{\zeta \in \mathbb{U}_n} Q(\zeta)$, où $\mathbb{U}_n$ désigne le groupe des racines n-ièmes de l'unité.

213 $\boxed{\text{Pol,F : } \alpha\,\Delta}$

Soient $m \in \mathbb{N}^*$, $x_1 < x_2 < \cdots < x_m$ des nombres réels, $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ des éléments de $\mathbb{N}^*$.

Quel est le nombre de racines réelles distinctes de P', où $P = \prod_{k=1}^{m} (X - x_k)^{\alpha_k}$?

214 $\boxed{\text{Pol,AG : } \beta}$

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P_n \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ P_n\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^n + \frac{1}{x^n}$.

(b) Soit $a \in \mathbb{Q}$ tel que $\cos(a\pi) \in \mathbb{Q}$. Montrer que $2\cos(a\pi) \in \mathbb{Z}$.

215 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $0 < a_0 < \cdots < a_n$ et $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.

(a) Soit $p \geqslant 2$ et $z_1, \ldots, z_p \in \mathbb{C}^*$ tels que $|z_1 + \cdots + z_p| = |z_1| + \cdots + |z_p|$. Montrer que pour tout $k \in [\![1, p]\!]$, il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $z_k = \lambda z_1$.

(b) Montrer que les racines complexes de P sont de module strictement inférieur à 1.
Indication : on pourra considérer le polynôme $Q = (X - 1)P$.

216 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$. Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{K}) \subset \mathbb{K}$.

217 $\boxed{\text{Pol,AG : } \beta}$

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$.

(a) $\boxed{\alpha}$ À quelle condition a-t-on $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$?

(b) $\boxed{\alpha}$ À quelle condition a-t-on $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$?

(c) $\boxed{\gamma}$ À quelle condition a-t-on $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$?

218 $\boxed{\text{Pol,F,AL : } \alpha}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non constant. On note $r^+(P)$ le nombre de racines de P dans $\mathbb{R}_+^*$ et $N(P)$ le nombre de coefficients non nuls de P.

(a) Que dire de P si $N(P) = 1$? si $N(P) = 2$?

(b) Montrer que : $r^+(P) \leqslant r^+(P') + 1$.

(c) On suppose que $P(0) = 0$. Montrer que : $r^+(P) \leqslant r^+(P')$.

(d) Montrer que : $r^+(P) \leqslant N(P) - 1$.

(e) $\boxed{\beta}$ Soient $0 < x_1 < \cdots < x_n$ des réels et $0 \leqslant p_1 < \cdots p_n$ des entiers. Montrer que $\det\left(x_i^{p_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} > 0$.

219 $\boxed{\text{Pol : } \alpha\,\Delta}$

Soit P un polynôme complexe non constant.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Donner la décomposition en éléments simples de P'/P.

(b) Montrer que l'ensemble des racines de P' est contenu dans l'enveloppe convexe des racines de P, c'est-à-dire que toute racine de P' est combinaison linéaire à coefficients positifs de somme 1 des racines de P. Que dire si P est un polynôme à coefficients réels scindé dans $\mathbb{R}$?

(c) Montrer que si un demi-plan fermé H contient une racine de P' alors H contient une racine de P.

220 $\boxed{\text{AG,AL,Red : } \beta}$

(a) Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux, montrer que $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2c & a & b \\ 2b & 2c & a \end{pmatrix}$ est inversible.

(b) On pose $\alpha = 2^{1/3}$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Q}^3$ tel que $a + b\alpha + c\alpha^2 = 0$.
Montrer que $a = b = c = 0$.

221 AL : $\alpha\,\Delta$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) On suppose que E est de dimension finie. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} u^2$; (ii) $\operatorname{Im} u = \operatorname{Im} u^2$; (iii) $\operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u = E$.

(b) En dimension infinie, donner des contre-exemples.

(c) En dimension finie ou infinie, montrer que : (iii) $\iff$ (i) et (ii).

222 AL,Red : α

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f^2 = 0$.

Montrer que, si F est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ stable par f, on a $\operatorname{Im}(f) \subset F$.

223 AL : $\alpha\,\Delta$

Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi = M \mapsto \operatorname{Tr}(AM)$. En déduire que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

224 AL : β

Soient E un espace vectoriel de dimension $n \geqslant 2$, $p_1, \ldots, p_n \in \mathcal{L}(E) \setminus \{0\}$ tels que : $\forall i, j,\ p_i \circ p_j = \delta_{i,j} p_i$.

Montrer que les p_i sont de rang 1 et que $E = \bigoplus_{i=1}^{n} \operatorname{Im}(p_i)$.

225 AL : α

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie.

(a) Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, E)$ tels que $uvu = u$ et $vuv = v$. Montrer que $E = \operatorname{Ker}(u) \oplus \operatorname{Im}(v)$.

(b) Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$, E_1 un supplémentaire de $\operatorname{Ker} u$ dans E, F_1 un supplémentaire de $\operatorname{Im}(u)$ dans F. Montrer qu'il existe un unique $v \in \mathcal{L}(F, E)$ tel que $\operatorname{Ker} v = F_1$, $\operatorname{Im} v = E_1$, $uvu = u$ et $vuv = v$.

226 AL : $\alpha\,\Delta$

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Montrer que : $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v - \dim E \leqslant \operatorname{rg}(u \circ v) \leqslant \min(\operatorname{rg} u, \operatorname{rg} v)$.

(b) On suppose que $u \circ v = 0$ et $u + v \in \mathrm{GL}(E)$.

Montrer que $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v = \dim E$, $\operatorname{Im} v = \operatorname{Ker} u$, $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$.

227 AL : α

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ distincts et E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $(u - a\,\mathrm{Id}) \circ (u - b\,\mathrm{Id}) = 0$. On pose $p = \frac{1}{b-a}(u - a\,\mathrm{Id})$ et $q = \frac{1}{a-b}(u - b\,\mathrm{Id})$.

Déterminer p^2, q^2, $p \circ q$, $q \circ p$ et $p + q$ puis montrer que $E = \operatorname{Ker}(p) \oplus \operatorname{Ker}(q)$.

228 AL : α

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension infinie dénombrable, $(e_n)_{n \geqslant 0}$ une base de E. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N},\ u(e_n) = e_{n+1}$. Soit Φ l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall v \in \mathcal{L}(E),\ \Phi(v) = uv - vu$.

(a) Montrer que Φ n'est pas injectif et que la dimension de $\operatorname{Ker} \Phi$ est infinie.

(b) Soient $x_0 \in E$ et $w \in \mathcal{L}(E)$. Montrer qu'il existe un unique $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\Phi(v) = w$ et $v(e_0) = x_0$.

229 AL : α

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ telle que les seuls sous-espaces vectoriels stables par tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont E et $\{0\}$. Montrer que, pour tout $x \in E$ non nul et tout $y \in E$, il existe $u \in \mathcal{A}$ tel que $u(x) = y$.

230 AL,Red : β

Soient E un espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent de rang $n - 1$.

Montrer que u admet exactement $n + 1$ sous-espaces stables.

231 AL : $\alpha\,\Delta$

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. Trouver les endomorphismes de E qui commutent avec tous les automorphismes de E.

232 AL,DC : α

(a) Soient $n \geqslant 2$ et $B = (b_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients entiers telle que, pour tout i, $b_{i,i}$ soit impair et, pour tout (i, j) avec $i \neq j$, $b_{i,j}$ soit pair. Montrer que B est inversible.

(b) La propriété est-elle encore vérifiée lorsqu'on intervertit « pair » et « impair » ?

233 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$. Déterminer une condition nécessaire sur n et A pour qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B^2$.

234 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $A = B^3$. On suppose que A est de rang 1. Donner une relation entre $\operatorname{Tr} A$ et $\operatorname{Tr} B$.

235 $\boxed{\text{AL,Pol : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale à coefficients diagonaux éléments de $\{-1, 1\}$ telle que $A + D$ soit inversible.

236 $\boxed{\text{AL,Pol : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ réels. On note $V = (x_i^{j-1})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

(a) Calculer le déterminant de la matrice V.

(b) Montrer que V est inversible et calculer son inverse.

Ind. On pourra interpréter V comme matrice de passage dans $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.

237 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P_1, \ldots, P_n \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que la famille $(P_1, \ldots, P_n)$ est libre si et seulement s'il existe $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que la matrice $(P_i(a_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ soit inversible.

238 $\boxed{\text{AL,Pol : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que : $fg - gf = \mathrm{Id}$.

(a) Montrer que : $\forall P \in \mathbb{K}[X],\ fP(g) - P(g)f = P'(g)$.

(b) Montrer que $(g^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille libre.

(c) Si $E = \mathbb{K}[X]$, donner un exemple de couple (f, g) vérifiant les relations précédentes.

239 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soient $n \geqslant 2$ et E un ensemble à n éléments. On pose $N = 2^n - 1$ et $E_1, \ldots, E_N$ les parties non vides de E. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant N} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ où $a_{i,j} = 1$ si $E_i \cap E_j \neq \varnothing$, et 0 sinon. Calculer $\det A$.

240 $\boxed{\text{AL : } \alpha\,\Delta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_1, \ldots, f_n$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que la famille $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre si et seulement s'il existe $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $\det\left((f_i(x_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}\right) \neq 0$.

241 $\boxed{\text{AL : } \beta\,\Delta}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel et $f_1, \ldots, f_p$ des formes linéaires sur E.

Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $(f_1, \ldots, f_p)$ est libre,

(ii) l'application $\varphi : x \mapsto (f_1(x), \ldots, f_p(x))$ est surjective de E sur $\mathbb{C}^p$,

(iii) il existe $x_1, \ldots, x_p \in E$ tels que $\det\left((f_i(x_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant p}\right) \neq 0$.

242 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $A, M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec A inversible et M de rang 1.

(a) On suppose que $\det(A + M) = 0$. Que dire de $\operatorname{Tr}\left(A^{-1}M\right)$?

(b) On suppose que $\det(A + M) \neq 0$. Donner une expression de $(A + M)^{-1}$.

243 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $M = \begin{pmatrix} I_n & A \\ A & I_n \end{pmatrix}$. Étudier l'inversibilité de M, et le cas échéant, déterminer M^{-1}.

244 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec B nilpotente et $AB = BA$.

(a) Montrer que $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si $A + B \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(b) Calculer $(A + B)^{-1}$ quand A est inversible.

245 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Montrer que $A^2 = 0$ si et seulement si A est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où $2r \leqslant n$.

246 Pol,F,AL : α

Soit $n \geqslant 2$ et $P_n = X^n - X + 1$.

(a) **(i)** Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, P_n admet au plus une racine réelle.

(ii) Donner les racines complexes de P_n'.

(iii) Montrer que les P_n sont à racines simples.

(b) Notons r_1, r_2 et r_3 les racines de P_3. Calculer $\begin{vmatrix} r_1+1 & 1 & 1 \\ 1 & r_2+1 & 1 \\ 1 & 1 & r_3+1 \end{vmatrix}$.

247 Red,AL : β

(a) Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et $p \in [\![1, n-1]\!]$. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ qui stabilise tous les sous-espaces de dimension p. Montrer que u est une homothétie.

(b) Soient $A, M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que A n'est pas scalaire et que M commute avec toutes les matrices semblables à A. Que dire de M ?

(c) Même question pour deux matrices réelles.

248 Red,AL : β

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$, A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A et B sont semblables, montrer que $\mathrm{Com}(A)$ et $\mathrm{Com}(B)$ le sont aussi.

249 AL : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que, si $t \in \mathbb{R}_+$, $\det(A^2 + tI_n) \geqslant 0$.

250 AL,Red : α

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente.

Montrer que $G = \{P(N), P \in \mathbb{C}[X] \text{ et } P(0) = 1\}$ est un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

251 AL,Red : β

Soient $n \geqslant 2$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non inversibles telles que $(AB)^n = 0$.

(a) Montrer que $(BA)^n = 0$.

(b) On suppose que $(AB)^{n-1} \neq 0$ et $(BA)^{n-1} \neq 0$.

Montrer que, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\mathrm{Ker}((AB)^k) = \mathrm{Ker}(B)$ et $\mathrm{Ker}((BA)^k) = \mathrm{Ker}(A)$.

(c) Conclure.

252 AL,Red : α

Soient $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ non nilpotente et non inversible.

(a) Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathbb{C}^n = \mathrm{Im}(A^p) \oplus \mathrm{Ker}(A^p)$.

(b) Montrer qu'il existe $r \in [\![1, n-1]\!]$, $A_0 \in \mathcal{GL}_r(\mathbb{C})$ et $N \in \mathcal{M}_{n-r}(\mathbb{C})$ nilpotente tels que A est semblable à $\left(\begin{array}{c|c} A_0 & 0 \\ \hline 0 & N \end{array}\right)$

(c) On suppose qu'il existe $m \geqslant 2$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que $A^m B = A$.

Montrer que $A^m B = A^{m-1} BA = \cdots = ABA^{m-1}$.

253 AL,Pol : α

Soient $n \in \mathbb{N}$, $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n, $\alpha_0, \ldots, \alpha_n$ des éléments distincts de $\mathbb{K}$.

(a) Calculer le déterminant de la matrice $(P^{(i)}(\alpha_j))_{0 \leqslant i,j \leqslant n}$.

(b) Montrer que $(P(X + \alpha_j))_{0 \leqslant j \leqslant n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

254 DC,AL : β

Soient $n > 2$, $m = 2^n - 2$, $E = [\![1, n]\!]$ et $\mathcal{F} = \mathcal{P}(E) \setminus \{\varnothing, E\}$.

(a) Montrer qu'il existe une unique bijection $g : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ telle que $\forall \alpha \in \mathcal{F}$, $g(\alpha) \cap \alpha = \varnothing$.

(b) On se donne une énumération $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ de $\mathcal{F}$.

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ la matrice définie par $a_{i,j} = -1$ si $\alpha_i \cap \alpha_j = \varnothing$ et 0 sinon. Calculer $\det(A)$.

255 AL : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $3n$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $f^3 = 0$ et $\mathrm{rg}(f) = 2n$. Montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice de f est égale à $\left(\begin{array}{c|c|c} 0 & I_n & 0 \\ \hline 0 & 0 & I_n \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$.

256 $\boxed{\text{Red,AG : } \beta}$

Soit G un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\forall M \in G,\ M^2 = I_n$. Montrer que G est fini.

257 $\boxed{\text{AG,AL : } \alpha}$

Soit I l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont l'inverse est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

(a) Préciser la structure algébrique de I.

(b) $\boxed{\Delta}$ Montrer que $A \in I$ si et seulement si $\det A \in \{-1, 1\}$.

(c) $\boxed{\beta}$ Pour toute colonne X à coefficients entiers, on note $\alpha(X)$ le pgcd de ses coefficients.
Montrer que $A \in I$ si et seulement si, pour toute colonne X à coefficients entiers, $\alpha(AX) = \alpha(X)$.

258 $\boxed{\text{AL : } \gamma}$

Déterminer les parties $G \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $(G, \times)$ soit un groupe multiplicatif mais pas un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que toutes les matrices de G ont même rang.

259 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{GL}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ vérifiant : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), f(AB) = f(A)f(B)$.

(a) Calculer $f(I_n)$.

(b) On pose $\Delta = \mathrm{Diag}(1, \ldots, n)$. Montrer qu'il existe une matrice $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $f(\Delta) = P\Delta P^{-1}$.
Montrer que, pour toute matrice diagonale D, on a : $f(D) = PDP^{-1}$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Expliciter f.

260 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose qu'il existe $c \in \mathbb{C}$ tel que $AB - BA = cA$.

(a) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, A(B - cI_n)^k = B^k A$.

(b) Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}, e^{-ct} A e^{tB} = e^{tB} A$.

261 $\boxed{\text{ED,F : } \beta}$

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on dit que M est *stochastique* si : $\forall (i,j) \in [\![1, n]\!]^2, m_{i,j} \geqslant 0$ et $\forall i \in [\![1, n]\!], \sum\limits_{j=1}^{n} m_{i,j} = 1$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $\exp(tA)$ soit stochastique pour tout $t \in \mathbb{R}_+$.

262 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

(a) Soient $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $N \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Trouver une relation entre χ_{MN} et χ_{NM}.

(b) Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. On pose $B = (1 + a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, on écrit $A^{-1} = (s_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et l'on pose enfin $S = \sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant n} s_{ij}$. Trouver une relation entre $\det A$, $\det B$ et S.

263 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $A = \dfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que J est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et préciser ses éléments propres.

(b) Déterminer les éléments propres de la matrice A.

264 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ et $M = \begin{pmatrix} 0 & \ldots & 0 & a_n \\ a_1 & \ddots & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \ldots & a_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$. À quelle condition M est-elle diagonalisable ?

265 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a^2 \neq b^2$.

Diagonaliser si possible la matrice $A \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ telle que $a_{i,j} = a$ si $i + j$ est pair et $a_{i,j} = b$ sinon.

266 Red : α

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$.

(a) Justifier que A est diagonalisable lorsque $k \in \mathbb{R}$.

(b) Montrer que $\chi_A = X^2(X-u_1)(X-u_2)$ avec $u_1+u_2 = k$ et $u_1^2+u_2^2 = k^2+6$.

(c) À quelle condition A est-elle diagonalisable ?

267 AL,Red : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $a_{i,j} = j$ si $i \neq j$ et 0 sinon.

(a) Calculer $\det(A + kI_n)$ pour $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$.

(b) **(i)** Montrer que A a n valeurs propres distinctes.

(ii) Pour λ valeur propre de A, montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{\lambda+k} = 1$.

(c) Déterminer la somme et le produit des valeurs propres de A.

268 AL,Red : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Montrer que les matrices A et A^T sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

269 AL,Red : α

Soit ω un nombre complexe non réel

(a) Montrer qu'il existe un unique couple $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\omega^2 = \alpha\omega + \beta$.

(b) Montrer que, si $z \in \mathbb{C}$, il existe un unique $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = \lambda + \mu\omega$.

(c) Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $2n$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que $u^2 = \alpha u + \beta\,\mathrm{Id}_E$. On pose $(\lambda + \mu\omega) * x = \lambda x + \mu u(x)$ pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $x \in E$. Montrer que $(E, +, *)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.

(d) Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base de ce $\mathbb{C}$-espace vectoriel.
Montrer que $e = (e_1, u(e_1), \ldots, e_p, u(e_p))$ est une base du $\mathbb{R}$-espace vectoriel E.

(e) Quelle est la matrice de u dans e ? Son polynôme caractéristique ?

270 AL,Red : α

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, H un hyperplan de E, $u \in \mathcal{GL}(E) \setminus \{\mathrm{Id}\}$ tel que :

$$\forall x \in H\,,\ (u - Id)^2(x) \neq 0.$$

Montrer l'équivalence des conditions suivantes :

(i) pour tout supplémentaire S de H dans E, il existe $x \in S$ tel que $u(x) \neq x$;

(ii) u est diagonalisable ;

(iii) u admet une valeur propre autre que 1 ;

(iv) $\det(u) \neq 1$;

(v) l'image de $u - \mathrm{id}$ n'est pas contenue dans H ;

(vi) il existe $\lambda \neq 1$ et une base de E dans laquelle la matrice de u est $\mathrm{Diag}(1, \ldots, 1, \lambda)$.

271 AL,Red : α

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie. Soit $\Phi : u \in \mathcal{L}(E) \mapsto \frac{su+us}{2}$.
Déterminer les éléments propres de Φ puis étudier sa diagonalisabilité.

272 Red : α

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices non nulles.
Soit f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $f(M) = M + \mathrm{Tr}(AM)B$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Déterminer un polynôme annulateur de degré 2 de f.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable.

(c) Déterminer les éléments propres de f.

273 AL,Red,AQ : γ

Soit $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur B pour que l'équation $A^3 = B$ admette au moins une solution.

274 $\boxed{\text{Red,Int,Pol : } \alpha}$

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $L(P) \in \mathbb{R}[X]$ le polynôme associé à la fonction polynomiale :

$$x \mapsto \int_0^{+\infty} P(x+t)\, e^{-t} \mathrm{d}t.$$

(a) Montrer que L définit un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

(b) Montrer que $L = \sum_{k=0}^{+\infty} D^k$ où D est l'endomorphisme de dérivation de $\mathbb{R}[X]$.

(c) Déterminer les éléments propres de L.

(d) Déterminer le commutant de L.

275 $\boxed{\text{Red,F,ED : } \beta}$

Soient $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et φ tel que, pour tout $f \in E$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(f)(x) = \frac{1}{2x} \int_{-x}^{x} f(u)\, \mathrm{d}u \quad \text{si} \quad x \neq 0 \qquad \text{et} \qquad \varphi(f)(0) = f(0).$$

(a) Montrer que φ est un endomorphisme de E.

(b) Trouver les éléments propres de φ.

(c) Montrer que φ stabilise $\mathbb{R}_n[X]$.

276 $\boxed{\text{Red,F : } \alpha}$

Soient $E = \mathcal{C}^0([-1,1], \mathbb{C})$ et $g \in \mathcal{C}^0([-1,1],[-1,1])$ surjective et croissante. Soit $\Phi \in \mathcal{L}(E)$ définie par :

$$\forall f \in E\,,\ \Phi(f) = f \circ g.$$

On considère $F \neq \{0\}$ un sous-espace de dimension finie de E stable par Φ.

(a) Montrer que Φ_F est un automorphisme.

(b) Montrer que 1 est l'unique valeur propre de Φ_F.

(c) Montrer que $u = \Phi_F - \mathrm{id}_F$ est nilpotent.

277 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, $v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $v = P(u)$.

278 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Quelles sont les $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que l'ensemble $\{M^k\ ;\ k \in \mathbb{N}\}$ soit fini ?

279 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Trouver les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que PA est diagonalisable pour tout $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

280 $\boxed{\text{Red,AQ : } \alpha}$

Soit $A = \begin{pmatrix} aM & bM \\ bM & cM \end{pmatrix}$ avec $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $a,\ b,\ c \in \mathbb{R}$.

Étudier la diagonalisabilité de A en fonction de a, b, c et M.

281 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $A,\ B,\ C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BC$.

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.

282 $\boxed{\text{Red,Top : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ tel que $A^p = I_n$ $(p \in \mathbb{N}^*)$. Soit $m \geqslant 3$. On suppose que les coefficients de $A - I_n$ sont divisibles par m. Montrer que $A = I_n$.

283 Red,AL : β

Soit $M = (m_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\overline{M} = \left(\overline{M_{i,j}}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant,n}$ et l'on suppose $\mathrm{rg}(M) = \mathrm{rg}(M\overline{M})$.

(a) Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{U}$ tel que $\alpha M + \overline{\alpha} I_n \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

(b) Montrer l'équivalence entre :

(i) $M\overline{M} = \lambda I_n$ avec $\lambda \geqslant 0$, (ii) $\exists P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, $\exists \mu \in \mathbb{C}$, $M = \mu P \overline{P}^{-1}$.

(c) Montrer l'équivalence entre :

(i) $M\overline{M}$ est diagonalisable et $\mathrm{Sp}\left(M\overline{M}\right) \subset \mathbb{R}_+$,

(ii) $M = PD\overline{P}^{-1}$ avec $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonale.

284 Pol,Red,AL : α

(a) Montrer l'existence et l'unicité d'une suite $(P_n)_{n\geqslant 0}$ de polynômes telle que $P_0 = 2$, $P_1 = X$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ P_{n+2} = XP_{n+1} - P_n \quad \text{et} \quad \deg(P_n) = n.$$

(b) Soit $n, N \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ telle que $P_n(A) = 0$. Montrer que A est diagonalisable.

(c) Soit $n \geqslant 2$. Résoudre le système $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $x_i = x_{i-1} + x_{i+1}$ en convenant que $x_0 = x_{n+1} = 0$.

285 Red : $\beta\,\Delta$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Montrer que A est semblable sur $\mathbb{R}$ à une matrice diagonale par blocs dont les blocs diagonaux sont soit de taille 1, soit de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

286 Red : α

Soient A et B deux matrices non cotrigonalisables de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure et $P^{-1}BP$ triangulaire inférieure.

287 Red : β

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Soit F un plan stable par f.

Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul de degré au plus 2 tel que $F \subset \mathrm{Ker}\, P(f)$.

(b) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul de degré 2 divisant le polynôme minimal de f.

Montrer qu'il existe un plan F stable par f tel que $F \subset \mathrm{Ker}\, P(f)$.

288 Red : β

Soient $\mathbb{K}$ un corps et E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur χ_u pour que les seuls sous-espaces stables par u soient $\{0\}$ et E.

289 Red : β

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer l'équivalence entre :

(i) $BA = 0$ et B nilpotente, (ii) $\forall M \in E$, $\chi_{AM+B} = \chi_{AM}$.

290 Red,AL : α

Soient A, B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\mathrm{Sp}A \cap \mathrm{Sp}B = \varnothing$.

(a) Montrer que $\chi_A(B)$ est inversible.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe une unique matrice X telle que $AX - XB = M$.

291 AL : α

Quelles sont les A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent avec chaque matrice de leur classe de similitude ?

292 Red : $\beta\,\Delta$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) On suppose que $AB - BA = \alpha A$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$. Montrer que A et B sont cotrigonalisables.

(b) On suppose que $AB - BA = \alpha A + \beta B$. Montrer que A et B sont cotrigonalisables.

293 Red : $\alpha\,\Delta$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

(a) On suppose que A et B admettent une valeur propre commune λ. Montrer qu'il existe $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle telle que $AC = CB = \lambda C$.

(b) On suppose qu'il existe $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle telle que $AC = CB$, et on note r le rang de C.

Montrer que χ_A et χ_B admettent un diviseur commun de degré r.

294 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, soit $C(A)$ la sous-algèbre des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent avec A.

(a) On suppose que A est diagonalisable. Calculer la dimension de $C(A)$.
À quelle condition a-t-on $C(A) = \mathbb{C}[A]$?

(b) Montrer que, sans hypothèse sur A, la dimension de $C(A)$ est supérieure ou égale à n.

295 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, soit $C(A)$ la sous-algèbre des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent avec A.
À quelle condition sur A est-il vrai que $C(A)$ ne contient aucune matrice nilpotente non nulle ?

296 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = BA$, $P \in \mathbb{R}[X]$ et $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$.

(a) Supposons $\deg P \geqslant 2$. Montrer que, si P est scindé à racines simples, P' l'est également.

(b) Calculer $P(M)$ en fonction de $P(A)$, $P'(A)$ et B.

(c) Montrer que M est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ si et seulement si A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ et $B = 0$.

297 $\boxed{\text{AQ : } \beta\,\Delta}$

Soient E un espace préhilbertien réel et $(e_1, \ldots, e_n)$ une famille libre de vecteurs de E telle que

$$\forall x \in E\,,\ \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i \rangle^2 .$$

(a) Montrer que $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base orthonormale de E.

(b) On remplace l'hypothèse « $(e_1, \ldots, e_n)$ est libre » par « les vecteurs $e_1, \ldots, e_n$ sont non nuls ».
Le résultat subsiste-t-il ?

298 $\boxed{\text{AQ,AL : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire canonique. Soient $\delta > 0$ et A une partie de $\mathbb{R}^n$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in A^2, x \neq y \implies \|x - y\| = \delta.$$

(a) Soient $p \in \mathbb{N}$ et $u_0, \ldots, u_p \in A$ distincts.
On considère la matrice $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ définie par : $m_{i,j} = \langle u_i - u_0, u_j - u_0 \rangle$.
Montrer que M est inversible.

(b) Montrer que A est finie.

299 $\boxed{\text{AQ,Pol,Int : } \alpha}$

(a) Montrer que $(P, Q) \mapsto \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{P(t)\,Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

(b) **(i)** Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme T_n tel que $\forall x \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos(x)) = \cos(nx)$.
(ii) Donner, pour $n \in \mathbb{N}^*$, degré et coefficient dominant de T_n.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note U_n l'ensemble des polynômes réels unitaires de degré n.
Calculer $\displaystyle\min_{P \in U_n} \int_{-1}^{1} \frac{P^2(t)}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$.

300 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que : $|\det M| \leqslant \displaystyle\prod_{j=1}^{n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} m_{i,j}^2}$.

301 $\boxed{\text{AQ,Top : } \beta}$

Soient E un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\big\|f(x)\big\| \leqslant \|x\|$ pour tout $x \in E$.

Étudier la convergence de la suite $(u_n)_{n \geqslant 0}$ définie par $u_n = \dfrac{1}{n+1} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} f^k$ pour tout $n \geqslant 0$.

302 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient E un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme 1-lipschitzien.

Montrer que : $E = \mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id}) \overset{\perp}{\oplus} \mathrm{Im}(f - \mathrm{Id})$.

303 AQ,Red : α

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice nilpotente non nulle.
Déterminer l'image de l'application $\varphi : x \in \mathbb{R}^n \mapsto x^T M x$.

304 AQ : α

Soit E un espace vectoriel euclidien. Montrer que l'application $f : x \in E \mapsto \frac{x}{\max(\|x\|,1)}$ est 1-lipschitzienne.

305 AQ : β

Soit (a, b, x_0) une famille libre d'un espace euclidien E. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe un endomorphisme u de E tel que $u(x_0) = a$ et $u^*(x_0) = b$.

306 AQ : β

Soient E un espace euclidien, p et q dans $\mathcal{L}(E)$ des projecteurs orthogonaux. Montrer que $q \circ p$ est un projecteur si et seulement si c'est un projecteur orthogonal.

307 AQ,Top : β

Soient E un espace euclidien, u et v dans $\mathcal{O}(E)$ telles que $\det(u)\det(v) < 0$. Calculer $\|v - u\|_{\text{op}}$.

308 AQ,Red : β

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on appelle $d_n(\mathbb{K})$ la dimension du plus grand sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les éléments sont diagonalisables.

(a) Que peut-on dire du spectre réel d'une matrice antisymétrique ?

(b) Déterminer $d_n(\mathbb{R})$.

(c) Déterminer $d_2(\mathbb{C})$.

309 AQ,Red : α

Soit $n \geqslant 3$. Soient $A, B \in \mathbb{R}^n$ non colinéaires. On pose : $M = AB^T + BA^T$.

(a) Montrer que M est diagonalisable.

(b) Déterminer $\operatorname{rg} M$.

(c) Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de M.

310 AQ : β

Soit $J = \begin{pmatrix} 0_n & I_n \\ I_n & 0_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$. Soit $G = \{M \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R}), M^T J M = J\}$.

(a) Montrer que G est un sous-groupe de $\mathcal{GL}_{2n}(\mathbb{R})$.

(b) Caractériser les éléments de $\mathcal{O}_{2n}(\mathbb{R}) \cap G$.

311 AQ : $\alpha\,\Delta$

Décrire $\left\{e^A \,;\, A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})\right\}$.

312 AQ,Top : α

Soient $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_+^*$ continue et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\inf\limits_{x \in \mathbb{R}} f(e^{xA}) > 0$.

313 AL,AQ : β

(a) Trouver toutes les applications f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R}), f(Px) = P f(x) P^{-1}.$$

(b) γ Même question en remplaçant $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ par $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

314 Red,AQ : α

(a) Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset i\mathbb{R}$.

(b) On note $\mathcal{L}$ l'ensemble des matrices $M \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ telles que $-1 \notin \operatorname{sp}(M)$.
Montrer que l'application $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{L} \\ A & \longmapsto & (I_n + A)(I_n - A)^{-1} \end{array}$ est une bijection.

(c) Soit $Q \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. Résoudre l'équation $(I_n + X)(I_n - X)^{-1} = Q$ d'inconnue $X \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$.

315 AQ : $\alpha\,\Delta$

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\left|\sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant n} a_{i,j}\right| \leqslant n \leqslant \sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |a_{i,j}| \leqslant n\sqrt{n}$.

316 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique. Soient $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^3$ et $f : x \mapsto \langle x, e_1\rangle\, e_2 + \langle x, e_1\rangle\, e_1$.

(a) Si e_1 et e_2 sont linéairement indépendants, montrer qu'il existe une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est $\mathrm{Diag}(\lambda_1, \lambda_2, 0)$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^*$.

(b) Étudier la réciproque.

317 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit E un espace réel de dimension $n \geqslant 2$. Lorsque Φ est un produit scalaire sur E, on note $\mathcal{O}_\Phi(E)$ le groupe des isométries pour Φ, et $\mathcal{S}_\Phi^{++}(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints définis positifs pour Φ.

(a) On fixe un produit scalaire Φ. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

(i) Ψ est un produit scalaire, (ii) $\exists a \in \mathcal{S}_\Phi^{++}(E), \Psi(x, y) = \Phi(a(x), y)$.

(b) Soit $u \in \mathcal{O}_\Phi(E)$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $u \in \mathcal{O}_\Psi(E)$ (on utilisera l'endomorphisme a de la question précédente).

(c) Soit P l'ensemble des produits scalaires sur E. Déterminer $\bigcap\limits_{\Psi \in P} \mathcal{O}_\Psi(E)$.

318 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une base orthonormée $(e_1, \ldots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$ telle que $(Me_1, \ldots, Me_n)$ soit une famille orthogonale.

319 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit k un réel fixé. On pose $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & k \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que $\max\limits_{\lambda \in \mathrm{sp}\, A} \lambda \leqslant k + 2$ et $\min\limits_{\lambda \in \mathrm{sp}\, A} \lambda \geqslant k - 2$.

320 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer l'équivalence des énoncés suivants :

(i) $x^T S x \geqslant 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, (ii) $\mathrm{sp}\, S \subset \mathbb{R}_+$, (iii) il existe $T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $S = T^2$.

Désormais, on suppose ces conditions réalisées.

(b) Montrer que, pour tous $1 \leqslant i \neq j \leqslant n$ et $x, y \in \mathbb{R}$, $s_{i,i}x^2 + 2s_{i,j}xy + s_{j,j}y^2 \geqslant 0$.

En déduire que $s_{i,j}^2 \leqslant s_{i,i}s_{j,j}$.

(c) On suppose de plus les coefficients de S non nuls, et on pose $T = \left(\frac{1}{s_{i,j}}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Montrer que $T \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si $\mathrm{rg}\, S = 1$.

321 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = S^2 + S + I_n$.

(b) À quelle condition la matrice S est-elle unique ?

322 $\boxed{\text{AL,AQ : } \alpha}$

Soient $A, C \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que $M = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & C \end{pmatrix}$ est diagonalisable.

(b) On suppose ici que $B = 0$. Donner une base de diagonalisation de M construite à partir de vecteurs propres de A et C.

(c) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que, pour tous $E \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ et $G \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\mathrm{rg}(EG) = \mathrm{rg}(GE) = \mathrm{rg}(G)$.

(d) On suppose ici que A est inversible. On pose $P = \begin{pmatrix} I_2 & A^{-1}B \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$. Calculer MP.

En déduire le rang de M.

323 AQ,Pol : $\beta\,\Delta$

Soit $A = \left(\frac{1}{i+j}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que A est diagonalisable et que son spectre est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$.

324 AQ,Pol : β

Soit $A_n = \left(\frac{1}{i+j+1}\right)_{0\leqslant i,j\leqslant n}$. Montrer que les valeurs propres de A_n sont dans $]0,\pi[$ et que la plus petite valeur propre de A_n est inférieure à $\frac{1}{2n+1}$.

On pourra montrer que, pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on a $\displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^{\pi} P(e^{i\theta})ie^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = 0$.

325 AQ : α

Soit a et b deux réels tels que $a < b$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in [a,b], P(x) > 0$.
Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{S}(E)$. On suppose que $\forall x \in E,\ a\|x\|^2 \leqslant \langle u(x), x\rangle \leqslant b\|x\|^2$.
Montrer que $P(u) \in \mathcal{S}^{++}(E)$.

326 AQ : γ

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M est combinaison linéaire de quatre matrices orthogonales.

327 AQ,Red : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^TA = A^TA$.

(a) Montrer que si F est un sous-espace de $\mathbb{R}^n$ stable par A alors $F^\perp$ est stable par A^T.

(b) On suppose $n = 3$. Montrer que A est soit diagonalisable, soit semblable à une matrice de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & -\beta & \alpha \end{pmatrix} \qquad \text{avec} \qquad \beta \neq 0.$$

328 AQ,Red : $\beta\,\Delta$

Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe un unique couple $(O,S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $M = OS$.

(b) Déterminer $\displaystyle\sup_{A\in\mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \mathrm{Tr}(AM)$.

329 AQ : α

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien.

(a) Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Montrer que $E = \mathrm{Ker}(u) \overset{\perp}{\oplus} \mathrm{Im}\, u$.

(b) Soit $u \in \mathcal{S}^+(E)$. Montrer qu'il existe $h \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $u = h^2$.

(c) Soient $f, g \in \mathcal{S}(E)$ tels que $\mathrm{Ker}(f+g) = \mathrm{Ker}\, f \cap \mathrm{Ker}\, g$. Montrer que $\mathrm{Im}(f+g) = \mathrm{Im}\, f + \mathrm{Im}\, g$.

330 AQ,Red : β

Soient $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui commute avec S^2. Montrer que A commute avec S.

331 AQ,Red : β

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telles que $A^2B^2 = B^2A^2$. Montrer que $AB = BA$.

332 AQ,Red : $\beta\,\Delta$

Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$.
Étudier l'injectivité et la surjectivité de l'application $f : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ définie par $f(A) = A^k$.

333 AQ,Top : α

Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ avec $\lambda_i > 0$ pour tout i telles que :

$$P^TM^TMP = D^2.$$

(b) On note $V_1, \ldots, V_n$ les colonnes de MP. Soit Q la matrice dont les colonnes sont $\frac{1}{\lambda_1}V_1, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}V_n$.
Montrer que $Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(c) Montrer qu'il existe O, O' dans $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que $M = ODO'$.

(d) Montrer le même résultat si M est non inversible.

334 $\boxed{\text{AQ} : \beta}$

Soit $n \geqslant 2$.

(a) Déterminer le sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(b) Déterminer le plus petit sous-anneau de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenant $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

335 $\boxed{\text{AQ} : \beta}$

Soit $n \geqslant 2$.

(a) Soit $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que $S = P^T P$.

(b) Déterminer le sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Soient $A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$|\det(\alpha_1 A_1 + \cdots + \alpha_k A_k)| \leqslant \det(|\alpha_1| A_1 + \cdots + |\alpha_k| A_k).$$

336 $\boxed{\text{AQ,Top} : \alpha}$

Soient E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $|||u||| = \sup\limits_{\|x\|=1} \|u(x)\| = \sup\limits_{\|x\|\leqslant 1} \|u(x)\|$.

(b) Montrer que $|||u||| = \sup\limits_{\|x\|=1, \|y\|=1} |\langle u(x), y\rangle| = \sup\limits_{\|x\|\leqslant 1, \|y\|\leqslant 1} |\langle u(x), y\rangle|$.

(c) On suppose u autoadjoint. Montrer que $|||u||| = \sup\limits_{\|x\|=1} |\langle u(x), x\rangle| = \sup\limits_{\|x\|\leqslant 1} |\langle u(x), x\rangle|$.

337 $\boxed{\text{AQ,Top} : \alpha}$

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme subordonnée à la norme euclidienne canonique.
Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. On note r la plus petite valeur propre de $A^\top A$ et R la plus grande.
Montrer que $\|A\|^2 = R$ et $\|A^{-1}\|^{-2} = r$.

Analyse

338 $\boxed{\text{Top,F} : \alpha}$

Soient $E = \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$ et $N : f \mapsto \sqrt{f(0)^2 + \displaystyle\int_0^1 f'(t)^2 \, \mathrm{d}t}$.

(a) Montrer que N est une norme sur E.

(b) Comparer N à la norme $\| \ \|_\infty$.

339 $\boxed{\text{Top,Pol} : \beta}$

Pour $a \in \mathbb{R}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_a(P) = |P(a)| + \displaystyle\int_0^1 |P'|$.

(a) Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, N_a est une norme.

(b) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Les normes N_a et N_b sont-elles équivalentes ?

340 $\boxed{\text{AQ,F} : \beta}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne canonique. Soit $f \in \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R}^n)$. Montrer que $\left\| \displaystyle\int_a^b f \right\| = \displaystyle\int_a^b \|f\|$ si et seulement s'il existe $\Phi \in \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R}_+)$ et $u \in \mathbb{R}^n$ tels que $\forall t \in [a,b]$, $f(t) = \Phi(t) u$.

341 $\boxed{\text{Top,F} : \alpha}$

On pose $E = \{f \in \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R}),\ f(0) = f'(0) = 0\}$.

(a) Montrer que $\|f\| = \|f + 2f' + f''\|_\infty$ définit une norme sur E.

(b) Les normes $\| \ \|$ et $\| \ \|_\infty$ sur E sont-elles équivalentes ?

342 $\boxed{\text{Top,Pol} : \beta}$

Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Construire une norme N sur $\mathbb{R}[X]$ telle que : $N(X^n - Q) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.

343 Pol : β

Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N(P) = \sup\limits_{t\in[0,1]} |P(t)|$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note E_n l'ensemble des polynômes unitaires de $\mathbb{R}_n[X]$ et $a_n = \inf\limits_{P\in E_n} N(P)$.

(a) Montrer que $a_n > 0$; calculer a_0 et a_1.

(b) Montrer que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et de limite nulle.

344 Top,Pol : γ

Déterminer les sous-groupes compacts de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

345 Top,Pol,Sf : α

Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ non nul. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\|P\|_Q = \sup\limits_{x\in[-1,1]} |PQ(x)|$.

(a) Montrer que $\| \ \|_Q$ est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.

(b) Montrer que si Q ne possède pas de racine dans $[-1,1]$, alors $\|-\|_Q$ et $\|-\|_1$ (norme associée au polynôme égal à 1) sont équivalentes.

(c) Soit $c \in [-1,1]$ une racine de Q.
Trouver $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(c) = 1$, $P'(c) = 0$ et $\forall x \in [-1,1] \setminus \{c\}$, $0 \leqslant P(x) < 1$.

(d) Montrer que $\|P^n\|_Q \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

(e) Qu'en déduire ?

346 Top : α

Soient $(E, \| \ \|)$ un espace vectoriel normé, A une partie de E, $f : [0,1] \to E$ continue.
On suppose que $f(0) \in A$ et $f(1) \in E \setminus A$. Montrer que $f([0,1]) \cap \mathrm{Fr}(A) \neq \varnothing$.

347 Sf,Pol : β

On munit $E = \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R})$ de la norme de la convergence uniforme. Soit $(x_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ des points distincts de $[a,b]$ et $(y_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ des réels. Montrer que l'adhérence de l'ensemble $\{P \in \mathbb{R}[X]; \forall i \in [\![1,n]\!], P(x_i) = y_i\}$ est $\{f \in E; \forall i \in [\![1,n]\!], f(x_i) = y_i\}$.

348 Top,Pol : α

On munit $\mathbb{C}[X]$ de la norme $\|P\| = \max |p_k|$ où $P = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} p_k X^k$.

Déterminer les valeurs $b \in \mathbb{C}$ pour lesquelles $f : P \mapsto P(b)$ est continue.

349 Top : β

Soient C une partie convexe d'un espace normé E, X une partie de E telle que $C \subset X \subset \overline{C}$.
Montrer que X est connexe par arcs.

350 Pol,Red,Top : $\beta\,\Delta$

(a) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n.
Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|\operatorname{Im}(z)|^n \leqslant |P(z)|$.

(b) On note $\mathcal{T}$ l'ensemble des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{D}$ l'ensemble des matrices diagonalisables. Montrer que $\mathcal{T}$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que l'adhérence de $\mathcal{D}$ est $\mathcal{T}$.

351 Top,AL,F : α

(a) α Montrer que l'image par une fonction continue d'une partie connexe par arcs est connexe par arcs.

(b) α Montrer qu'une fonction continue injective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est strictement monotone.

(c) Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et $F : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mapsto \begin{pmatrix} f(a) & f(b) \\ f(c) & f(d) \end{pmatrix}$. On suppose que F envoie toute matrice inversible sur une matrice inversible.

(i) Montrer que f est injective et ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$.

(ii) γ Montrer que $f(0) = 0$.

352 $\boxed{\text{Top,AL : } \alpha}$

Soient E un espace vectoriel normé et f une forme linéaire continue non nulle.
Soit $x_0 \in E$ tel que $f(x_0) \neq 0$.

(a) Montrer que : $\|f\|_{\text{op}} = \frac{|f(x_0)|}{d(x_0, \operatorname{Ker} f)}$.

(b) Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $\exists a \in E, \|f\|_{\text{op}} = \frac{|f(a)|}{\|a\|}$; (ii) $\exists y \in \operatorname{Ker} f, d(x_0, \operatorname{Ker} f) = \|x_0 - y\|$.

353 $\boxed{\text{Top,Red,Sf : } \alpha}$

Soient $\| \ \|$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^n$ et $\| \ \|_{\text{op}}$ la norme d'opérateur associée.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer qu'il s'agit d'une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et qu'elle est sous-multiplicative.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on pose : $u_k(A) = \left(I_n + \frac{1}{k}A\right)^k$.

(i) On suppose que A est diagonalisable.
Montrer que $(u_k(A))$ est une suite convergente et préciser sa limite.

(ii) Montrer le même résultat dans le cas général.

354 $\boxed{\text{Red,Top : } \alpha\,\Delta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que e^A est un polynôme en A. Est-ce que A est un polynôme en e^A ?

355 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

(a) Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) Existe-t-il une norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout couple (A, B) de matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on ait $N(AB) = N(BA)$?

356 $\boxed{\text{Top,CD : } \alpha}$

Soient $\| \ \|$ une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $S = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \|M\| = 1\}$.

(a) Montrer qu'il existe $U \in S$ telle que $\det U = \max\limits_{M \in S} \det M$ et montrer que U est inversible.

(b) On pose $N(A) = \max\limits_{M \in S} \operatorname{Tr}(AM)$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que N est une norme.

(c) Montrer que $N(U^{-1}) = n$. *Indication : pour $M \in S$, considérer $\varphi : t \in [0,1] \mapsto \det((1-t)U + tM)$.*

357 $\boxed{\text{Top,AL : } \alpha}$

Soient E un espace vectoriel normé et $f, g \in \mathcal{L}_c(E)$.
On suppose qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que : $f \circ g - g \circ f = \lambda \operatorname{Id}$. Montrer que $\lambda = 0$.

358 $\boxed{\text{Top,Pol : } \alpha}$

Soit $(E, \| \ \|)$ un $\mathbb{C}$ espace vectoriel normé de dimension finie. On munit $\mathcal{L}(E)$ de la norme subordonnée. On note G un sous-groupe de $\operatorname{GL}(E)$ vérifiant $|||g - \operatorname{id}||| < 1$ pour tout $g \in G$.

(a) Montrer que $\operatorname{Sp}(g) \subset \mathbb{U}$ pour tout $g \in G$.

(b) Montrer que $\operatorname{Sp}(g) = \{1\}$ pour tout $g \in G$.

359 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$

Soit E l'espace des fonctions bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, μ une forme linéaire sur E envoyant toute fonction à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ sur un élément de $\mathbb{R}_+$. On munit E de la norme uniforme sur $\mathbb{R}$. Montrer que μ est continue.

360 $\boxed{\text{Sn,Pr : } \alpha}$

Déterminer la limite de $u_n = \dfrac{1}{16^n} \displaystyle\sum_{k=n}^{3n} \binom{4n}{k}$.

361 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = x > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{e^{u_n}}{n+1}$.

(a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que, si $u_{k+1} \leqslant u_k$, alors la suite $(u_n)_{n \geqslant k+1}$ est strictement décroissante.

(b) Montrer que, si la suite (u_n) est croissante, alors sa croissance est stricte.
Que dire de sa limite ?

(c) On admet que $e^{e-2} < 9/4$. Montrer que, pour x suffisamment petit, la suite (u_n) converge.

362 Sn,F : β

Soit $\alpha > 1$. On considère l'équation : (E_n) : $\prod_{k=1}^{n}(kx+n^2) = \alpha n^{2n}$.

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, (E_n) possède une unique solution strictement positive. On la note x_n.

(b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n < 2\alpha$.

(c) Montrer la convergence et calculer la limite de la suite (x_n).

363 Sn,F : α

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et $f'(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Montrer que $\left\{e^{if(n)}, n \in \mathbb{N}\right\}$ est dense dans le cercle unité.

364 Sn,F : α

Soient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et (u_n) une suite vérifiant $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n.

(a) Montrer que si (u_n) converge alors sa limite ℓ est un point fixe de f. Dans la suite on considère a un point fixe de f.

(b) On suppose que $|f'(a)| > 1$. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ et $k > 1$ tel que $|f'(x)| \geqslant k$ pour $x \in]a-\eta, a+\eta[$. Si $|f'(a)| > 1$ décrire les suites (u_n) qui convergent vers a.

(c) On suppose que $|f'(a)| < 1$.

Montrer qu'il existe $\eta > 0$ et $k \in [0,1[$ tel que $|f'(x)| \leqslant k$ pour $x \in]a-\eta, a+\eta[$.

Montrer que la suite (u_n) converge vers a si et seulement s'il existe un rang p tel que $u_p \in]a-\eta, a+\eta[$.

365 Sn : β

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n} + \frac{1}{n+2}$.

(a) Montrer qu'il existe un entier naturel N tel que $u_N > 1$.

(b) Montrer qu'il existe $n_0 \geqslant N$ tel que $(u_n)_{n\geqslant n_0}$ soit décroissante.

(c) La suite (u_n) est-elle convergente ? Si oui, trouver sa limite.

366 Sn : β

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ une fonction bornée et telle que $|f(x) - f(y)| < |x-y|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+$ tels que $x \neq y$. On considère une suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ telle que $u_1 \in \mathbb{R}_+$ et $u_{n+1} = f(u_n) + \frac{1}{n}$ pour tout $n \geqslant 1$. On pose enfin $a_n = |u_{n+1} - u_n|$ pour tout $n \geqslant 1$.

(a) Soient p et q des entiers tels que $1 \leqslant p < q$. Montrer que $a_q - a_p \leqslant \frac{1}{p}$.

(b) Montrer que la suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ est convergente.

(c) Montrer que la suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est convergente.

367 Sn : α

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 > -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n + u_n^2$.

(a) Montrer que la suite (u_n) possède une limite, finie ou infinie.

(b) On suppose $u_0 > 0$ et on pose $v_n = \dfrac{\ln(u_n)}{2^n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

(i) Montrer la convergence de la suite (v_n) vers un réel α puis que $0 \leqslant \alpha - v_n \leqslant \dfrac{1}{2^n u_n}$.

(ii) Donner un équivalent de u_n.

(c) Donner un équivalent de u_n dans le cas $u_0 \in]-1, 0[$.

368 $\boxed{\text{Sn,Sf : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ à valeurs dans $[0,1]$. On dit que (u_n) est équirépartie si et seulement si, pour tous $\alpha < \beta$ dans $[0,1]$, on a $\frac{1}{n}\operatorname{card}\left\{k \in [\![1,n]\!], \alpha < u_k < \beta\right\} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \beta - \alpha$.

(a) On suppose (u_n) équirépartie. Montrer que (u_n) diverge. Montrer que $\{u_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ est dense dans $[0,1]$.

(b) Montrer l'équivalence entre :

(i) (u_n) est équirépartie,

(ii) $\forall f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{C}), \lim \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(u_k) = \displaystyle\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$,

(iii) $\forall m \in \mathbb{N}^*, \lim \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} e^{2\pi i m u_k} = 0$.

On admettra le théorème de Weierstrass trigonométrique : pour tout $f \in C([0,1],\mathbb{C})$ vérifiant $f(0) = f(1)$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$\forall t \in [0,1], \quad |f(t) - P(e^{2i\pi t})| \leqslant \varepsilon.$$

369 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle décroissante de limite nulle. Quelle est la nature de la série $\sum (-1)^{\lfloor n/2 \rfloor} u_n$?

370 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Existe-t-il une bijection $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ telle que la série $\sum \frac{f(n)}{n^2}$ converge ?

371 $\boxed{\text{Sn : } \alpha\,\Delta}$

Soient (u_n) une suite de réels non nuls et $\lambda \in \mathbb{R}$.
Étudier la nature de $\sum u_n$ si l'on suppose que : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\lambda}{n} + \mathrm{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

372 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $p \geqslant 2$ ainsi que $a_0, \ldots, a_p \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que : $f(x) \underset{x\to+\infty}{=} a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_p}{x^p} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{x^p}\right)$.

(a) À quelle condition la série de terme général $u_n = f(n)$ converge-t-elle ?

(b) À quelle condition la suite de terme général $v_n = \prod\limits_{k=1}^{n} f(k)$ converge-t-elle ?

373 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

(a) Soit $f : [1,+\infty[\to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, $\left| f(n) - \displaystyle\int_n^{n+1} f(t)\,\mathrm{d}t \right| \leqslant \dfrac{1}{2} \max\limits_{t\in[n,n+1]} |f'(t)|$.

(b) Quelle est la nature de la série $\sum \frac{\sin(\ln n)}{n}$?

374 $\boxed{\text{Sn,Int : } \alpha}$

Pour tout $n \geqslant 0$, on pose $u_n = \displaystyle\int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{(n+1)\pi}} \sin(x^2)\mathrm{d}x$.

(a) Étudier le signe de u_n.

(b) Montrer que la série $\sum u_n$ est semi-convergente.

375 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

Existe-t-il une suite réelle (u_n) telle que $\sum u_n$ converge et $\sum u_n^3$ diverge ?

376 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

(a) On suppose $\sum u_n$ convergente et on pose $R_n = \sum\limits_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

Construire à partir de R_n une suite $v_n > 0$ croissante tendant vers $+\infty$ telle que $\sum u_n v_n$ converge.

(b) On suppose $\sum u_n$ divergente. Construire v_n décroissante qui tend vers 0 telle que $\sum u_n v_n$ diverge.

377 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Étudier la convergence de la série $\sum \sin(\pi e n!)$.

378 Sn,Int : α

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle telle que la série $\sum n(\ln n)^2 u_n^2$ converge. Montrer que la série $\sum u_n$ converge.

379 Sn,F : α

On considère la suite réelle définie par $x_0 = 0$ et $x_{n+1} = \sqrt{\frac{1+x_n}{2}}$ pour tout $n \geqslant 0$.

Étudier la convergence de la série $\sum(1 - x_n)$.

380 Sn : α

Soient $\alpha \in \mathbb{R}_+$ et $(u_n)_{n\geqslant 1}$ vérifiant $u_1 \in \mathbb{R}_+^*$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{n^\alpha u_n}$.

(a) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles (u_n) converge.

(b) Trouver alors un équivalent de $\ell - u_n$, où ℓ désigne la limite de la suite.

(c) Donner un équivalent de u_n lorsque (u_n) diverge.

381 Sn : α

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs divergente. On pose $v_n = \frac{u_n}{\prod_{k=0}^{n}(1+u_k)}$ pour tout $n \geqslant 0$.

Montrer que la série $\sum v_n$ est convergente et calculer sa somme.

382 Sn : α

Soient $(u_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $u_0 > 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \ln((\exp(u_n) - 1)/u_n)$.

(a) Déterminer la limite éventuelle de (u_n).

(b) En déduire la nature de $\sum u_n$.

383 Sn : α

Soit T l'endomorphisme de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ qui à la suite u associe Tu telle que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $(Tu)_n = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k$.

(a) C Si u converge vers ℓ, montrer que Tu converge vers ℓ.

(b) On suppose que u est à valeurs positives.
On note $\sqrt{u}$ la suite telle que : $\forall n$, $(\sqrt{u})_n = \sqrt{u_n}$. Si Tu tend vers 0, montrer que $T\sqrt{u}$ tend également vers 0.

(c) β On suppose u positive et décroissante.
On pose $w_n = \sqrt{n}\, u_n$. Montrer que Tw tend vers 0 si et seulement si w tend vers 0.
On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $s_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ et $v_n = nu_n$.

(d) Montrer que $s - Ts = Tv$.

(e) On suppose que Ts converge. Montrer que Tv tend vers 0 si et seulement si la série $\sum u_n$ converge.

384 Sn : β

Soit (u_n) une suite de réels positifs convergeant vers 0. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ et on suppose $u_0 > 0$ et $(|S_n - nu_n|)$ majorée. On suppose enfin $\sum u_n$ divergente.

(a) Montrer que $\ln S_n \sim \ln n$.

(b) Montrer qu'à partir d'un certain rang, $S_n \geqslant \sqrt{n}$.

(c) Montrer que $\lim u_n > 0$. Conclusion ?

385 Sn : β

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+^*$ telle que $\frac{f'(x)}{f(x)} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} -\infty$.

Montrer que $\sum f(k)$ converge et donner un équivalent de $\sum_{k=n}^{+\infty} f(k)$.

386 Sn : β

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle décroissante de limite nulle. Montrer que la série $\sum \frac{u_n}{n}$ converge si et seulement si la série $\sum(u_n - u_{n+1})\ln n$ converge.

387 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $\alpha > 0$ et (a_n) définie par $a_1 > 0$, $a_1 + a_2 > 0$ et $\forall n \geqslant 2$, $a_{n+1} = \dfrac{(-1)^n}{n^\alpha} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i$. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la série $\sum a_n$ converge.

388 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Nature et somme de la série de terme général $u_n = \sum\limits_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2}$.

389 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus (-\mathbb{N})$. Montrer que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n)} = e \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$.

390 $\boxed{\text{Sn,AG : } \alpha}$

(a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $d(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n. Pour $\alpha > 1$, montrer que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{d(n)}{n^\alpha} = \zeta(\alpha)^2$.

(b) Pour $\alpha > 2$, montrer que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{n^\alpha} = \frac{\zeta(\alpha-1)}{\zeta(\alpha)}$.

391 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

(a) Étudier la convergence de la suite (u_n) définie par $u_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n^{u_n}$.
On choisit désormais $u_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

(b) Montrer que $\forall N \in \mathbb{N}$, $\forall n \in [\![0, N]\!]$, $u_n \mid u_N$.

(c) Montrer que, pour $N, k \in \mathbb{N}$, $u_{N+k} \geqslant u_N^{k+1}$.

(d) Montrer la convergence de la série $\sum \frac{1}{u_n}$.

(e) Montrer que $u_N \displaystyle\sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{1}{u_n} \underset{N \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.

(f) Montrer que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{u_n} \notin \mathbb{Q}$.

392 $\boxed{\text{F : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante.
Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est au plus dénombrable.

393 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

Montrer que f est convexe si et seulement si, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+$, $2rf(x) \leqslant \displaystyle\int_{x-r}^{x+r} f(t)\,\mathrm{d}t$.

394 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$.
Montrer que toute fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur I est la différence de deux fonctions convexes.

395 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $f(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$.

(a) Montrer que la dérivée n-ième de f s'écrit sous la forme $\frac{P_n(t)}{(1+t^2)^{n+\frac{1}{2}}}$ où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.

(b) Trouver une relation entre P_{n+2}, P_{n+1} et P_n.

396 $\boxed{\text{F : } \alpha\,\Delta}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, $f : \mathbb{R} \to E$ continue en 0.
Montrer que f est dérivable en 0 si et seulement si $x \mapsto \frac{f(2x)-f(x)}{x}$ possède une limite quand $x \to 0$.

397 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soient $I =]-3, 9[$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de I dans $\mathbb{R}$.
Pour $x \in I \setminus \{3\}$, on pose $g(x) = \tan\left(\frac{\pi x}{6}\right) f(x)$. À quelle condition la fonction g se prolonge-t-elle continûment à I ? Le prolongement est-il de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ?

398 F : β

Une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ est-elle nécessairement monotone par morceaux ?

399 F : β

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que $f(0) > 0$, $f'(0) > 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

(a) Montrer qu'il existe x_1 tel que $f'(x_1) = 0$.

(b) Montrer qu'il existe une suite (x_n) strictement croissante telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x_n) = 0$.

400 F,Pol : α

Montrer que la fonction $x \mapsto e^{x^2}$ n'admet pas de primitive de la forme $x \mapsto f(x)e^{x^2}$, où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction rationnelle.

401 F,ED : $\alpha\,\Delta$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f'(t) + f(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Montrer que $f(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

402 F,Pol : β

Posons $f : x \neq 0 \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}}$ prolongée par continuité en 0.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que f n'est solution d'aucune équation différentielle linéaire homogène.

(c) Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \neq 0$, $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$.
Déterminer degré et coefficient dominant de P_n.

(d) Montrer que les polynômes P_n sont scindés dans $\mathbb{R}$.

403 F : β

Soient I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$, $M \in \mathbb{R}_+^*$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ de I dans $\mathbb{C}$ non identiquement nulle et telle que $|f'| \leqslant M|f|$. Montrer que f ne s'annule pas.

404 F,ED : α

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ et $p \in \mathbb{N}$.

(a) Soit $f \in E$. Montrer $v : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \dfrac{1}{x^{p+1}} \displaystyle\int_0^x t^p f(t)\,\mathrm{d}t$ se prolonge par continuité en 0.
On note $u(f)$ ce prolongement.

(b) Montrer que u ainsi défini est un endomorphisme injectif de E.

(c) Déterminer les valeurs propres de u.

405 Int,Pol : β

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$. Montrer $\displaystyle\int_{-1/2}^{3/2} f(3x^2 - 2x^3)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^1 f(3x^2 - 2x^3)\,\mathrm{d}x$.

406 Int : β

Donner un équivalent de $f(x) = \displaystyle\int_1^x t^t \mathrm{d}t$ lorsque x tend vers $+\infty$.

407 F : α

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ une fonction continue, strictement croissante telle que $f(0) = 0$.

(a) On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^1$.
Montrer que $\forall x > 0$, $\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\mathrm{d}t = xf(x)$.

(b) **(i)** Soit $x > 0$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $i \in [\![0, n]\!]$, on note $x_{i,n} = \frac{ix}{n}$.
Montrer que $\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} x_{i,n}(f(x_{i+1,n}) - f(x_{i,n})) \longrightarrow \int_0^{f(x)} f^{-1}(t)\mathrm{d}t$ quand $n \to +\infty$.

(ii) Montrer l'égalité vue en **(a)**.

(c) Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$; on suppose f bijective. Montrer que $\displaystyle\int_0^a f(t)\mathrm{d}t + \int_0^b f^{-1}(t)\mathrm{d}t \geqslant ab$.

408 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit f continue et strictement positive sur $[a,b]$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe une unique subdivision $(x_{0,n},\dots,x_{n,n})$ de $[a,b]$ telle que :

$$\forall k \in [\![1,n]\!], \int_{x_{k-1,n}}^{x_{k,n}} f = \frac{1}{n}\int_a^b f.$$

(b) Déterminer la limite de la suite de terme général $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(x_{k,n})$.

409 $\boxed{\text{F,AL : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R},\mathbb{R})$. On suppose que f et $f^{(n)}$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.

(a) Pour tout $p \in [\![1,n]\!]$, on pose : $\varphi_p : x \mapsto f(x+p) - \displaystyle\int_x^{x+p} \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x+p-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t$.

Montrer que φ_p est bornée sur $\mathbb{R}$.

(b) En déduire que $f',\dots,f^{(n-1)}$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.

410 $\boxed{\text{F : } \beta}$

(a) Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. On suppose que, pour toute fonction $\varphi \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ vérifiant $\varphi(0)=\varphi(1)=0$, l'on ait $\displaystyle\int_0^1 f(t)\varphi(t)\mathrm{d}t = 0$. Montrer que $f=0$.

(b) Soient maintenant $f,g \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ telles que, pour tout $\varphi \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ vérifiant $\varphi(0)=\varphi(1)=0$, l'on ait $\displaystyle\int_0^1 f(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 g(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^1$ et déterminer sa dérivée.

411 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soient $h>0$, $f \in \mathcal{C}^2([a,b],\mathbb{R})$ avec $f'' \geqslant m^2 > 0$, et $E = \{x \in [a,b] \,:\, |f'(x)| \geqslant h\}$.

(a) On suppose que $[c,d]$, avec $c<d$, est inclus dans E. Montrer que $\left|\displaystyle\int_c^d e^{if(x)}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{2}{h}$.

(b) Montrer que $\left|\displaystyle\int_E e^{if(x)}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{4}{h}$.

(c) Montrer que $\left|\displaystyle\int_a^b e^{if(x)}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{4}{h} + \frac{2h}{m^2}$.

(d) Montrer que $\left|\displaystyle\int_a^b e^{if(x)}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{4\sqrt{2}}{m}$.

412 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Déterminer la nature de $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\cos x}{\ln x}\mathrm{d}x$.

413 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Soit $a>0$.

(a) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2}\,\mathrm{d}t$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Que dire de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^p+t^p}\,\mathrm{d}t$ pour $p \geqslant 2$?

414 $\boxed{\text{Int,ED : } \beta}$

Soit E l'ensemble des $f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ telles que $f(0)=f(1)=0$.

(a) Pour $f \in E$, montrer la convergence de :

$$I_1 = \int_0^1 f(t)f'(t)\cot\mathrm{an}(\pi t)\mathrm{d}t \qquad \text{et} \qquad I_2 = \int_0^1 f^2(t)\,(1+\cot\mathrm{an}^2(\pi t))\mathrm{d}t.$$

Trouver une relation entre I_1 et I_2.

(b) Montrer que, si $f \in E$, $\displaystyle\int_0^1 (f')^2 \geqslant \pi^2 \int_0^1 f^2$. Pour quelles f y a-t-il égalité ?

415 Int : β

Convergence et calcul de $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\ln(x)\mathrm{d}x$.

On pourra utiliser l'égalité $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = -\frac{\pi\ln 2}{2}$.

416 Int : β

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Nature de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \exp(-t^\alpha \sin^2(t))\mathrm{d}t$.

417 Int : α

Montrer que $f : x \mapsto \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t(e^{\sqrt{t}}-1)}$ est définie, continue et intégrable sur $]0,+\infty[$.

418 Int : γ

(a) Soit f une fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que $\displaystyle\int_0^{\pi/2} f(\sin(2x))\sin(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} f(\cos^2(y))\cos(y)\mathrm{d}y$.

(b) Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(x)}{1+\sqrt{\sin(2x)}}\mathrm{d}x$.

419 Int : β

(a) Soit $a, \varepsilon > 0$. Après avoir simplifié $\ln\left(\dfrac{1-e^{-2ax}}{1-e^{-ax}}\right)$, montrer que

$$\int_\varepsilon^{+\infty} \frac{\ln(1+e^{-ax})}{x}\,\mathrm{d}x = -\int_1^2 \frac{\ln(1-e^{-a\varepsilon y})}{y}\,\mathrm{d}y.$$

(b) Montrer que

$$\int_1^2 \frac{\ln(1-e^{-a\varepsilon y})}{y}\,\mathrm{d}y = \ln 2\ln(1-e^{-2a\varepsilon}) - \int_1^2 \ln y\frac{a\varepsilon}{e^{a\varepsilon y}-1}\,\mathrm{d}y.$$

(c) En déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{e^{ax}+1}\,\mathrm{d}x.$$

420 Int : α

Soit F définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $\forall x > 0, F(x) = \displaystyle\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2}\mathrm{d}t$.

On donne $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

(a) Montrer que F est bien définie.

(b) Montrer que F est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} F(x)\,\mathrm{d}x$.

421 Int : α

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ une fonction continue. On note F la primitive de f qui s'annule en 0. Montrer que les intégrales $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{F(t)}{(t+1)^2}\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t+1}\mathrm{d}t$ sont de même nature.

422 Int,Sn : α

(a) Soit $f : [1,+\infty[\to \mathbb{R}$ continue. On suppose que l'intégrale $\displaystyle\int_1^{+\infty} f$ est convergente.

Montrer que $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ est une intégrale convergente.

(b) Soit $\sum u_n$ une série convergente. Montrer que $\sum \frac{u_n}{n}$ est une série convergente.

423 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Trouver un équivalent simple de $\displaystyle\int_0^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ quand x tend vers $+\infty$.

424 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction continue et T-périodique.

(a) À quelle condition f admet-elle une primitive T-périodique ?

(b) On suppose à présent que $\displaystyle\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$, et on fixe un réel $a \in]0,1]$.

Donner un équivalent de $\displaystyle\int_1^x \frac{f(t)}{t^a}\,\mathrm{d}t$ quand $x \to +\infty$.

425 $\boxed{\text{Sf : } \gamma}$

Quelles sont les fonctions de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ qui sont limite uniforme sur $[0,1]$ d'une suite de polynômes convexes ?

426 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit f continue sur $[0,\pi]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\int_0^\pi \cos(nt)\,f(t)\,\mathrm{d}t = 0$. Que dire de f ?

427 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(2^n x)}{2^n}$.

(a) Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que f n'est pas dérivable en 0.

428 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.

(a) Montrer qu'en posant $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} e^{-n^\alpha x}$, on définit une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$.

(b) Donner la limite puis un équivalent simple de f en $+\infty$.

(c) Donner la limite puis un équivalent simple de f en 0.

429 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

Déterminer le domaine de définition et un équivalent simple en 1^- de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}$.

On donne $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

430 $\boxed{\text{Sf,Sn : } \alpha}$

Pour $n \geqslant 0$, soit $u_n : x \mapsto \prod\limits_{i=0}^{n} \frac{1}{x+i}$.

(a) Montrer que $S = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Exprimer $S(x+1)$ en fonction de $S(x)$ et de x.

(c) En déduire la limite et un équivalent simple de S en 0^+ et en $+\infty$.

431 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

On pose $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{n+x}$.

(a) Déterminer le domaine de définition D de f.

(b) Étudier la continuité de f sur D.

(c) Déterminer des équivalents de f aux extrémités de D.

432 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

(a) Soit $x \in [0,1[$. Justifier la convergence de $f(x) = \prod_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1+x^n}{1+x^{n+1}}\right)^{x^n}$.

(b) Montrer que, pour tout $x \in]0,1[$, $\ln f(x) = \frac{x-1}{x} \sum_{n=1}^{+\infty} x^n \ln(1+x^n) + \ln 2$.

(c) En déduire que, pour tout $x \in [0,1[$, $\ln f(x) = \ln 2 + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{m} \frac{x^m}{1+x+\cdots+x^m}$.

(d) Montrer que f possède une limite finie en 1 et la déterminer.

433 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

On pose $f : x \mapsto \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{p!(x+p)}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.

(b) Exprimer $f(x)$ en fonction de : $g(x) = \frac{1}{x} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+k)}$.

(c) Déterminer un équivalent simple de f en $+\infty$.

(d) Déterminer un équivalent simple de f en 0^+.

(e) $\boxed{\gamma}$ Étudier la convergence uniforme de la série de fonctions $\sum \frac{(-1)^p}{p!(x+p)}$ sur les parties du domaine de définition de f.

434 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} (\text{Arctan}(n+x) - \text{Arctan}(n))$.

(a) Donner le domaine de définition de f. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(b) Exprimer $f(x+1)$ en fonction de $f(x)$ et de x.

435 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

(a) Domaine de définition de $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(\ln n)^x}{n^2}$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Équivalent simple de f en $+\infty$.

436 $\boxed{\text{Sn,Sf : } \alpha}$

Soit u_0 l'identité de $[1,+\infty[$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} : x \in [1,+\infty[\mapsto u_n(x) + \frac{1}{u_n(x)}$.

(a) Montrer que la suite de fonction (u_n) est bien définie.

(b) Étudier la convergence simple de (u_n) sur $[1,+\infty[$.
Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $f_n : x \in [1,+\infty[\mapsto \frac{(-1)^n}{u_n(x)}$.

(c) Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $[1,+\infty[$.

(d) Montrer que la somme de la série de terme général f_n est continue sur $[1,+\infty[$.

(e) A-t-on convergence normale sur $[1,+\infty[$?

437 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$

Notons, pour $\alpha > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \geqslant 0$, $u_n(x) = \frac{x}{n^\alpha(1+nx^2)}$.

(a) Étudier la convergence simple puis normale de $\sum u_n$ sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Montrer que la somme S_α de cette série est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ et que si $\alpha > 1/2$, S_α est continue sur $\mathbb{R}_+$.

(c) Pour $\alpha \leqslant 1/2$, S_α est-elle continue en 0 ?

438 $\boxed{\text{Sf,Int : } \beta}$

Pour x réel convenable, on note $\zeta(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Déterminer le domaine $\mathcal{D}$ de définition de ζ.

(b) Montrer que $f : x \mapsto 1 - x \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\{t\}}{t^{x+1}}\,\mathrm{d}t$ est un prolongement continu de $x \mapsto \zeta(x) - \dfrac{1}{x-1}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Donner un équivalent de ζ en 1.

(d) Montrer que f possède un prolongement par continuité en 0.

439 $\boxed{\text{Sf,Int : } \beta}$

Soit, pour $x \in [0,1[$, $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1+nx}$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1[$.

(b) Donner un équivalent de $f(x)$ en 1.

440 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Rayon de convergence et somme de $\sum\limits_{n\geqslant 1} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) \frac{x^n}{n}$.

441 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

Montrer que la fonction $f : x \mapsto \ln(1+e^{-x})$ est développable en série entière au voisinage de 0.

442 $\boxed{\text{SE,ED : } \alpha}$

Déterminer le rayon et la somme de $\sum\limits_{n\geqslant 0} \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} x^n$.

443 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soit, pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos(t)^n \sin(nt)\,\mathrm{d}t$. Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

(a) Calculer a_0, a_1, a_2.

(b) Calculer $f(x)$ pour $|x| < 1$. Préciser le rayon de convergence de f.

(c) En déduire a_n.

444 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

(a) Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| \neq 1$.
Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{1}{e^t - z}$ est développable en série entière au voisinage de 0.

(b) Soient $F \in \mathbb{C}(X)$ sans pôle de module 1 et $\alpha \in \mathbb{R}$.
Montrer que la fonction $t \mapsto F(e^{\alpha t})$ est développable en série entière au voisinage de 0.

445 $\boxed{\text{Sn,AG,SE : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $a_n = \nu_2(n)$ (valuation 2-adique).

(a) Déterminer les valeurs d'adhérence de (a_n).

(b) On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = \frac{1}{n}\left(\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right)$. La suite (b_n) possède-t-elle une limite ?

(c) Déterminer le rayon de convergence de $\sum b_n x^n$.

446 $\boxed{\text{SE,Int : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $a_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^n(x)\,dx$.

(a) Montrer que $(a_n)_{n\geqslant 0}$ tend vers 0.

(b) Si $n \in \mathbb{N}$, exprimer a_{n+2} en fonction de a_n.

(c) Déterminer le rayon de convergence R de $x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Calculer la somme.

Étudier le comportement en $\pm R$.

447 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

On pose $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}\sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u_k u_{n-k}$ pour tout n.

Trouver u_n en considérant la série entière $\sum\limits_{n\geqslant 0} \frac{u_n}{n!} x^n$.

448 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta\,\Delta}$

La suite $(a_n)_{n\geqslant 0}$ est définie par $a_0 > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \ln(1+a_n)$.

(a) Montrer que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0.

(b) Donner un équivalent de a_n.

(c) Donner le rayon de convergence R de $\sum a_n x^n$. Y-a-t-il convergence pour $x = R$? pour $x = -R$?

(d) Donner un équivalent de $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ quand x tend vers R^-.

449 SE,Sn : α

Soit $t \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $nt \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{n} x^n$.

(a) Déterminer le rayon de convergence R de f.

(b) Étudier la convergence en $\pm R$. *Ind.* Poser $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \sin(kt)$.

(c) Exprimer $f(x)$ pour $x \in]-R, R[$.

450 SE,Pol : α

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite complexe telle que la série $\sum na_n$ converge absolument. On note $\mathbb{D}$ le disque unité ouvert de $\mathbb{C}$. Soit $f : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

(a) Montrer que le rayon de convergence de f est supérieur à 1.

(b) On suppose que $a_1 \neq 0$ et que $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} n|a_n| \leqslant |a_1|$. Montrer que f est injective sur $\mathbb{D}$.

451 SE : α

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ définie par $a_0 = a_1 = 0$, $a_2 = \frac{1}{2}$ et $a_{n+1} = \dfrac{1}{n(n+1)} \sum\limits_{i+j=n} a_i a_j$ pour $n \geqslant 2$.

(a) Montrer que le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$ est supérieur ou égal à 1.

(b) Montrer que $x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est solution de l'équation $xy'' - x = y^2$ sur $]0, 1[$.

452 SE,ED : α

Soit (a_n) définie par $a_0 = a_1 = 1$ et $\forall n \geqslant 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1} a_{n-1}$.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 \leqslant a_n \leqslant n^2$. En déduire le rayon R de $f(x) = \sum a_n x^n$.

(b) Montrer que f est solution de $(1-x)y' - (2x+1)y = 0$. Exprimer f à l'aide de fonctions usuelles.

453 SE : α

Soient $F(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$, et D son disque ouvert de convergence.

(a) Montrer que, s'il existe $(z_k) \in (D \setminus \{0\})^{\mathbb{N}}$ de limite nulle telle que $\forall k \in \mathbb{N}$, $F(z_k) = 0$, alors F est nulle.

(b) On suppose que $F(0) \in \mathbb{R}_+^*$ et que $|F|$ admet un maximum local en 0.

Montrer que F est constante. *Ind.* Raisonner par contraposée et montrer l'existence de $p \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $z \in D$, $|F(z)| \geqslant |F(0) + a_p z^p| - \sum\limits_{n=p+1}^{+\infty} |a_n||z|^n$.

454 SE : α

Soit (b_n) la suite définie par $b_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{b_{n-k}}{k!}$.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $b_n \leqslant \dfrac{1}{\ln^n(2)}$.

(b) Montrer que la série entière $\sum b_n x^n$ a un rayon de convergence R non nul et que :

$$\forall x \in]-R, R[, \ \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n = \frac{1}{2 - e^x}.$$

(c) En déduire une expression sommatoire explicite de b_n pour $n \in \mathbb{N}$.

455 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soit $f : z \in \mathbb{C} \setminus \{1\} \mapsto \exp\left(\frac{z}{1-z}\right)$.

(a) Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0 et donner son rayon de convergence. On écrit $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

(b) Donner une expression sommatoire des a_n.

(c) Trouver une relation de récurrence vérifiée par la suite (a_n).

(d) $\boxed{\gamma}$ Donner un développement asymptotique de $\ln(a_n)$.

456 $\boxed{\text{SE,ED : } \beta}$

Soit $a \in \mathbb{C}^*$. On pose $A_0 = 1$ et, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $A_k = \dfrac{1}{k!} X(X - ak)^{k-1}$.

(a) Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$, $P(X) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} P^{(k)}(ak) A_k(X)$.

En déduire que $\forall y \in \mathbb{C}^*$, $ny^{n-1} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (-ak)^k (y + ak)^{n-k}$.

(b) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} x^n$.

(c) On note S sa somme. Montrer que $\forall x \in]-R, R[$, $x(1 + S(x))S'(x) = S(x)$.
Donner une expression simple de $h : x \mapsto S(x)\, e^{S(x)}$.

457 $\boxed{\text{SE,Top : } \beta}$

Soit $(a_n)_{n \geqslant 2}$ une suite réelle telle que la série entière associée est de rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

On suppose que $f : z \mapsto z + \sum\limits_{n=2}^{+\infty} a_n z^n$ est injective sur $\mathcal{D} = \{z \in \mathbb{C},\ |z| < 1\}$.

(a) Montrer que, pour tout $z \in \mathcal{D}$, $f(z) \in \mathbb{R}$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}$.

(b) Montrer que, pour tout $z \in \mathcal{D}$, $\mathrm{Im}(f(z)) > 0$ si et seulement si $\mathrm{Im}(z) > 0$.

(c) Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leqslant r < 1$: $\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{Im}(f(re^{it})) \sin(nt) \mathrm{d}t$.

(d) Montrer que $|a_n| \leqslant n$ pour tout $n \geqslant 2$.

458 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soit (a_n) une suite de réels positifs avec $a_0 > 0$ et $a_1 = 1$.

Soient $S : x \mapsto \sum\limits_{k=0}^{+\infty} a_k x^k$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n : x \mapsto \sum\limits_{k=0}^{n} a_k x^k$.

On suppose que le rayon de convergence de S est $R > 0$.

(a) Soient $n \geqslant 1$ et $y > a_0$. Montrer qu'il existe un unique $x_n(y) \in \mathbb{R}_+$ tel que $S_n(x_n(y)) = y$. Montrer que la suite $(x_n(y))$ converge vers un réel noté $T(y)$. Montrer que $|T(y)| \leqslant R$.

(b) On suppose que $|T(y)| < R$. Calculer $(S \circ T)(y)$. Que peut-on en déduire ?

459 $\boxed{\text{SE,Int : } \alpha}$

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et de somme f.

(a) Montrer que, pour tout $r \in [0, R[$, $I(r) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 \mathrm{d}\theta = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n}$, puis que la fonction I est croissante sur $[0, R[$.

(b) Si f n'est pas nulle, montrer que $I(r) > 0$ pour tout $r \in]0, R[$.

(c) Toujours si f n'est pas nulle, montrer que la fonction $t \mapsto \ln(I(e^t))$ est convexe sur $]-\infty, \ln R[$.

460 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2 et $f : x \mapsto e^{P(x)}$. Montrer que f est développable en série entière en 0 et que deux coefficients consécutifs de ce développement ne sont jamais simultanément nuls.

461 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

Soit (p_n) une suite strictement croissante d'entiers naturels telle que $n = \mathrm{o}(p_n)$.

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{p_n}$.

(a) Quel est le rayon de convergence de f ?

(b) Déterminer la limite en 1^- de f puis de $x \mapsto (1-x)f(x)$.

462 $\boxed{\text{SE : } \alpha\,\Delta}$

Déterminer un équivalent de $p(n) = \left|\left\{(i,j,k) \in \mathbb{N}^3,\ i+2j+3k = n\right\}\right|$.

463 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta\,\Delta}$

On dit que la suite $(a_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ vérifie $\mathcal{P}$ si le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$ est supérieur ou égal à 1 et si $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ possède une limite finie en 1^-.

(a) Déterminer les $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que : $\forall x, y \in \mathbb{R},\ f(x+y) = f(x) + f(y)$.

(b) Montrer que si $\sum a_n$ est absolument convergente alors (a_n) vérifie $\mathcal{P}$. Étudier la réciproque.

(c) Déterminer les $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que, pour toute suite $(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ vérifiant $\mathcal{P}$, la suite $(f(a_n))$ vérifie $\mathcal{P}$.

464 $\boxed{\text{SE,F : } \alpha\,\Delta}$

Soit E l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ dont la série de Taylor en 0 a un rayon de convergence $+\infty$.

(a) Montrer que E est une $\mathbb{R}$ algèbre.

Pour $f \in E$, on pose $T(f) : x \mapsto f(x) - \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.

(b) Montrer que T est un endomorphisme de E et que $\mathrm{Im}(T)$ est un idéal de E.

(c) Montrer que $E = \mathrm{Im}(T) \oplus \mathrm{Ker}(T)$.

(d) Déterminer les valeurs propres de T.

465 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$

Limite de $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{\cdots+\sqrt{2+2x}}}}}$ (où il y a n racines carrées) ?

466 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Soit $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(t^n)\,\mathrm{d}t$.

(a) Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels I_n est définie.

(b) Donner un équivalent de I_n.

On admet que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u = \frac{\pi}{2}$.

467 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Déterminer un développement asymptotique de $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{1+u^n}$ en $\mathrm{o}(1/n^2)$.

468 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $u_n = \displaystyle\int_0^1 (-t^2+t-1)^n\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que (u_n) converge vers 0.

(b) Montrer que $\sum\limits_{n\geqslant 0} u_n$ converge et calculer sa somme.

(c) $\boxed{\beta}$ Trouver un équivalent simple de u_n.

469 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{t^{n+1}\ln t}{1-t^2}\mathrm{d}t$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer la convergence de I_n.

(b) Étudier la convergence et la limite éventuelle de (I_n).

(c) Trouver un équivalent simple de I_n.

470 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$

Exprimer sous forme de somme $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cos(t)\mathrm{d}t$, puis expliciter la valeur de I.

On donne $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

471 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$

(a) Justifier que $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\ln(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{1/2}^{1} \frac{\ln t}{1-t}\,\mathrm{d}t$.

(b) En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{2^n n^2}$.

On admet que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

472 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$

Soient α et β des réels strictement positifs.

(a) Montrer que la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{\alpha n+\beta}$ est convergente.

(b) Exprimer sa somme sous forme intégrale.

473 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$

Calculer $\displaystyle\int_0^1 \ln(t)\ln(1-t)\mathrm{d}t$. On admet que $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

474 $\boxed{\text{Int : } \alpha\,\Delta}$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2}dt$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, et exprimer sa dérivée.

(b) On pose $g(x) = f(x^2)$ pour $x \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction $x \mapsto g(x) + \left(\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2$ est constante, et préciser sa valeur.

(c) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t$.

475 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Pour tout réel $a > 0$, on pose $F(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{Arctan}\left(\frac{x}{a}\right) + \operatorname{Arctan}(ax)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

Justifier l'existence de $F(a)$, puis calculer cette intégrale.

476 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x > 0$, on pose : $h_n(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+x^4)^n}$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que h_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et : $\forall x > 0, h_n'(x) = -4nx^3 h_{n+1}(x)$.

(b) Montrer qu'il existe une suite réelle $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x > 0, h_n(x) = a_n x^{2-4n}$.

(c) Expliciter la suite (a_n).

477 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$

On pose $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-2t}}{x+t}\mathrm{d}t$.

(a) Domaine de définition de F ? de continuité ?

(b) Donner un équivalent de F en $+\infty$.

478 $\boxed{\text{Int : } \beta}$

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{2\pi} \ln\left(x^2 - 2x\cos(t) + 1\right)\mathrm{d}t$.

(a) Donner le domaine de définition et étudier la continuité de f.

(b) Donner une expression de $f(x)$.

479 Int : $\beta\,\Delta$

(a) Déterminer le domaine de définition D de : $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$.

(b) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+$.

(c) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(d) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$.

480 Int : α

Soient $\alpha > 0$. L'application $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{x^\alpha + t^3}$ est-elle intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$?

481 Int : α

On admet que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} e^{-ixt}\mathrm{d}t$ par deux méthodes :

(a) en déterminant le développement en série entière de $f(x)$;

(b) en montrant que f est de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

482 Int : $\alpha\,\Delta$

Soit f définie par : $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) Déterminer le domaine de définition D_f de f.

(b) Montrer que f est continue et décroissante.

(c) Pour tout $x \in D_f$, on pose $g(x) = (x+1)f(x+1)f(x)$. Montrer que : $\forall x \in D_f, g(x+1) = g(x)$.

(d) Déterminer des équivalents simples de f aux extrémités de D_f.

483 Int : α

(a) Montrer la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{it^2}\mathrm{d}t$.

(b) On pose $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-(t^2+i)x^2}}{t^2+i}\mathrm{d}t$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) On admet que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-it^2}\mathrm{d}t$ à l'aide de f.

484 ED : β

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ dérivables vérifiant : $\forall x > 0, f'(x) = f(1/x)$.

Indication : on pourra utiliser le changement de variable $[x = e^t]$.

485 ED : α

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, monotone et admettant une limite finie en $+\infty$.

Montrer que les solutions de l'équation différentielle $y'' + y = f(x)$ sont bornées.

486 ED,SE : α

On considère l'équation différentielle (E) : $2xy'' + y' - y = 0$.

(a) Montrer que (E) possède une unique solution f sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et qui soit la somme d'une série entière.

(b) Donner une expression de f à l'aide de fonctions usuelles.

(c) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$. On pourra (ou pas) utiliser le changement de variable $[t = \sqrt{2x}]$.

(d) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_-^*$ puis sur $\mathbb{R}$.

487 ED,SE : β

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que les solutions de : (E) : $y'' + (\lambda - 1)x^2 y = 0$ sont de la forme $x \mapsto H(x)e^{-x^2/2}$ avec H développable en série entière.

488 ED : α

Résoudre l'équation différentielle $(1 + x^2)y'' + xy' - y = 0$.

489 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Expliciter sous forme intégrale les solutions de

$$y'' + xy' + y = 1.$$

Montrer qu'elles sont toutes développables en série entière sur $\mathbb{R}$.

490 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

(a) Soit a, b, c réels avec $a \neq 0$. Résoudre l'équation différentielle $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, en utilisant le changement de variable $[t = \ln x]$.

(b) Résoudre $x^2y'' + xy' + y = \sin(a \ln x)$ (a réel).

491 $\boxed{\text{ED,Int,SE : } \alpha}$

Considérons l'équation différentielle (E) : $x^2y' + y + x^2 = 0$.

(a) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Montrer que (E) admet une unique solution qui admet une limite finie en 0.

(c) Existe-t-il des solutions de (E) admettant une limite finie en $+\infty$?

(d) Déterminer les solutions de (E) développables en série entière.

492 $\boxed{\text{ED,Int : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $(*)$ l'équation différentielle : $(1 + x^n)(1 - x^2)y' + 2x(1 + x^n)y = 2(1 - x^2)$.

(a) Trouver les solutions de $(*)$ sur $]-1, 1[$.

(b) Existe-il une solution définie sur $\mathbb{R}$?

(c) Existe-il une solution définie sur $]1, +\infty[$ et bornée ?

493 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soit f une fonction continue et bornée de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Déterminer les fonctions y de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^2$ et bornées, telles que $y'' - y = f$.

494 $\boxed{\text{ED,SE : } \alpha}$

Soit y une solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de $xy'' + y' + xy = 0$,

(a) On pose : $\forall x > 0,\ u(x) = \sqrt{x}\, y(x)$. Déterminer une équation différentielle dont u est solution.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_a^b \frac{u(x)v(x)}{4x^2}\,\mathrm{d}x = (uv' - u'v)(b) - (uv' - u'v)(a)$ avec v vérifiant $v'' + v = 0$.

(c) Montrer que, pour tout $a > 0$, il existe $x_a \in [a, a + \pi[$ tel que $y(x_a) = 0$.

(d) Montrer que $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{4^n (n!)^2}$ s'annule une infinité de fois.

495 $\boxed{\text{ED,Int : } \alpha}$

On note S l'ensemble solution de l'équation différentielle $(E) : xy'' + xy' - y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(a) Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $x \mapsto x^\alpha$ soit solution de (E).

(b) Pour tout $x > 0$, on pose : $G(x) = \displaystyle\int_1^x \frac{e^{-t}}{t^2}\mathrm{d}t$. Dresser le tableau de variation de G.

(c) Soient $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ et $s : x \mapsto xf(x)$. Montrer que $s \in S$ si et seulement si f' est solution d'une certaine équation différentielle du premier ordre. Résoudre cette équation différentielle.

(d) Expliciter S à l'aide de G. Étudier les limites des solutions en 0^+.

497 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f'' + f \geqslant 0$.

Montrer que, pour $t \in \mathbb{R}$, $f(t) + f(t + \pi) \geqslant 0$.

498 $\boxed{\text{ED,Red : } \alpha}$

Résoudre le système différentiel : $\left\{\begin{array}{lcl} x' & = & 2x + 3y + 3z + te^t \\ y' & = & 3x + 2y + 3z + e^t \\ z' & = & 3x + 3y + 2z + t^2e^t \end{array}\right.$

499 $\boxed{\text{ED : } \beta}$

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On considère le système différentiel (S) : $Y^{(m)} = AY$ d'inconnue $Y \in \mathcal{C}^m(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$.

Montrer que A est nilpotente si et seulement si toutes les solutions de (S) sont polynomiales.

500 ED,AQ : α

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Montrer que A est antisymétrique si et seulement si les solutions de $Y' = AY$ sont de norme constante.

501 ED,Red : α

Soient $T \in \mathbb{R}_+^*$, A une application continue et T-périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Montrer qu'il existe λ dans $\mathbb{C}^*$ et une application X de classe $\mathcal{C}^1$ non identiquement nulle de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}^n$ telle que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $X'(t) = A(t)X(t)$ et $X(t+T) = \lambda X(t)$.

502 ED : α

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique fonction M de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $M(0) = I_n$ et $M'(t) = SM(t)S$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. À quelle condition sur S la fonction M est-elle bornée ?

503 ED : α

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien.

On note $\mathcal{A}(E)$ l'ensemble des endomorphismes a de E tels que $a^* = -a$.

Soit $u : \mathbb{R} \to \mathrm{SO}(E)$ dérivable. Montrer l'équivalence entre :

(i) $\forall s, t \in \mathbb{R},\ u(s+t) = u(s)\,u(t)$, (ii) $\exists a \in \mathcal{A}(E),\ \forall t \in \mathbb{R},\ u(t) = e^{ta}$.

504 CD,SE : α

Déterminer le domaine de définition de $f : (x,y) \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x+y)^n}{n^2}$.

Est-elle continue ? de classe $\mathcal{C}^1$?

505 CD : α

On pose $f(0,0) = 0$ et, pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, $f(x,y) = \frac{x^3 y}{x^4+y^2}$.

Étudier la continuité et la différentiabilité de f.

506 CD,ED : α

Soient $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ et g définie sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$ par : $g(x,y) = f\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$.

Déterminer les fonctions f qui vérifient : $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0$.

507 CD,AQ : α

On munit $\mathbb{R}^2$ de sa norme euclidienne canonique.

On définit f sur $\mathbb{R}^2$ par : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, f(x,y) = \left(\frac{1}{2}\sin(x+y), \frac{1}{2}\cos(x-y)\right)$.

(a) Calculer la différentielle de f en tout point.

(b) Montrer que : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \left\|\mathrm{d}f(x,y)\right\|_{\mathrm{op}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(c) En déduire que f possède au plus un point fixe.

508 F,CD : β

(a) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable et minorée. On pose $m = \inf\limits_{\mathbb{R}} f$. On suppose que m n'est pas atteint. Montrer qu'il existe une suite $(x_n)_{n\geqslant 0}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(x_n) \leqslant m + \frac{1}{2^n}$ et $|x_n| \geqslant n$. En déduire qu'il existe une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ telle que $|u_n| \to +\infty$ et $f'(u_n) \to 0$.

(b) Soient $p \geqslant 2$ et $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^p, \mathbb{R})$ minorée. Pour $\varepsilon > 0$, soit $g_\varepsilon : x \mapsto f(x) + \varepsilon\|x\|$. Montrer que g_ε atteint son minimum (la norme est la norme euclidienne standard).

En déduire qu'il existe une suite (u_n) telle que $\nabla f(u_n) \to 0$.

509 CD : α

(a) Soient $n \geqslant 2$, U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \to \mathbb{R}$ différentiable. Soient $a, b \in U$ tels que $[a,b] \subset U$. Montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $f(b) - f(a) = \mathrm{d}f(c) \cdot (b-a)$.

(b) Application : si l'on souhaite connaître la valeur de $\frac{\sqrt{2}}{e+\pi^3}$ à la précision 10^{-20}, avec quelle précision doit-on alors connaître $\sqrt{2}, e$ et π ? *On s'aidera du fait que* $1 < \sqrt{2} < 2 < e < 3 < \pi < 4$.

511 $\boxed{\text{CD,AQ} : \alpha}$

On munit $E = \mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique.

Pour $x \in E \setminus \{0\}$, on note $f(x)$ l'unique vecteur y positivement colinéaire à x vérifiant : $\|x\| \times \|y\| = 1$.

(a) Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle en tout point.

(b) Soit $x \in E \setminus \{0\}$. Interpréter $\mathrm{d}f(x)$ en faisant intervenir la réflexion d'axe $\{x\}^\perp$.

(c) $\boxed{\text{HP}}$ En déduire que $\mathrm{d}f(x)$ conserve les angles.

512 $\boxed{\text{CD,ED} : \alpha}$

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et f une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer l'équivalence des conditions

$$\text{(i) } \forall (t,x) \in \mathbb{R}_+^* \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}, f(tx) = t^\lambda f(x) \; ; \qquad \text{(ii) } \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \sum_{i=1}^n x_i \partial_i f(x) = \lambda f(x).$$

513 $\boxed{\text{CD,AL} : \alpha}$

(a) Calculer la différentielle du déterminant au point I_n.

La fonction det atteint-elle un extremum local en I_n ?

(b) Déterminer points critiques et extrema locaux de la fonction det sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

514 $\boxed{\text{CD} : \alpha}$

On pose $D =]0,1[^2$ et l'on définit f sur D par : $\forall (x,y) \in D, f(x,y) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{x+y}$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(b) Déterminer les extrema locaux de f.

(c) En étudiant la restriction de f à $K = \left\{(x,y) \in D \; ; \; (x,y) \in \left[0, \frac{7}{9}\right] \text{ et } x + y \geqslant \frac{2}{9}\right\}$ déterminer les extrema globaux de f.

515 $\boxed{\text{CD} : \beta}$

Soient $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $a \in \mathbb{R}^2$ tel que $\nabla f(a) \neq 0$ et γ un arc paramétré plan de classe $\mathcal{C}^1$ tel que $\gamma(0) = a$ et, pour tout t, $\|\gamma'(t)\| = 1$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on note $C_\lambda = f^{-1}(\{\lambda\})$.

(a) Montrer que $\nabla f(a)$ indique la direction de plus grande pente sur la surface représentative de f en a.

(b) Supposons $\gamma'(0) \in \mathbb{R}_+ \nabla f(a)$. Montrer que, pour λ suffisamment proche de $\alpha = f(a)$, il existe un unique t_λ voisin de 0 tel que $\gamma(t_\lambda)$ appartient à C_λ. Donner un équivalent de $\|\gamma(t_\lambda) - a\|$ quand $\lambda \to \alpha$.

516 $\boxed{\text{CD,AQ} : \beta}$

Soit $f = (f_1, \ldots, f_n) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^n$. On considère les assertions :

$$\text{(i) } \forall (x,h) \in \mathbb{R}^n, \; \big\|\mathrm{d}f(x) \cdot h\big\| = \|h\|, \qquad \text{(ii) } \forall (x,h) \in \mathbb{R}^n, \; \big\|f(x+h) - f(x)\big\| = \|h\|.$$

(a) On suppose (i) et l'on pose, pour tous $i,j,k \in [\![1,n]\!]$, $a_{i,j,k} = \displaystyle\sum_{m=1}^n \frac{\partial f_m}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial f_m}{\partial x_j \partial x_k}$.

Montrer que $a_{i,j,k} = a_{i,k,j} = -a_{j,k,i}$ puis que $a_{i,j,k} = 0$.

(b) Montrer l'équivalence des assertions (i) et (ii).

517 $\boxed{\text{CD} : \beta}$

Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ x & \longmapsto & (f_1(x), \ldots, f_n(x)). \end{array}$

(a) On suppose f de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que $J_f(x)$ est antisymétrique pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ si et seulement s'il existe $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$ tels que $f(x) = Ax + b$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

(b) $\boxed{\gamma}$ On suppose f de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que $J_f(x)$ est symétrique pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ si et seulement s'il existe $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f = \nabla \varphi$.

518 $\boxed{\text{CD} : \alpha}$

Extrema locaux puis globaux de $f : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xe^y + ye^x$.

519 $\boxed{\text{CD,AQ,Top} : \alpha}$

Soient E un espace euclidien, $\varphi \in E^*$ une forme linéaire et $f : x \mapsto \varphi(x) e^{-\|x\|^2}$.

Étudier les extrema de f.

520 CD : α

Soient $n \geqslant 2$ un entier et $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que la hessienne de f soit toujours à valeurs propres dans $[1, +\infty[$.

(a) Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Montrer que la fonction $t \mapsto f(tx) - \langle \nabla f(0), tx\rangle - \frac{t^2}{2}\|x\|^2$ est convexe.

(b) Montrer que f admet un minimum global.

521 CD,AQ : α

Soient E un espace euclidien, $v \in E$ non nul et $f \in \mathcal{S}^{++}(E)$.

(a) Montrer qu'il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E formée de vecteurs propres de f.

(b) Montrer que $g : x \mapsto \frac{1}{2}\langle f(x), x\rangle - \langle v, x\rangle$ est de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) Calculer les dérivées partielles de g relativement à la base $(e_1, \dots, e_n)$ et le gradient de g.

(d) Montrer que g admet un unique point critique c.

(e) Montrer que g admet un minimum global en c. Existe-t-il d'autres extrema locaux ?

522 CD : α

On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne usuelle. On note $\mathcal{B}$ la boule unité ouverte et $\mathcal{S}$ la sphère unité. Soit $f : \overline{\mathcal{B}} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. On note $\Delta f = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$.

(a) On suppose que $f_{|\mathcal{S}} \leqslant 0$ et qu'il existe $\zeta \in \mathcal{B}$ tel que $f(\zeta) > 0$.
Montrer que $\varphi : x \in \overline{\mathcal{B}} \mapsto f(x) + \varepsilon(\|x\|^2 - 1)$ admet un maximum en $\zeta_0 \in \mathcal{B}$ pour $\varepsilon > 0$ assez petit puis prouver que $\Delta f(\zeta_0) < 0$.

(b) On suppose que $\Delta f = 0$. Montrer que $\min\limits_{\overline{\mathcal{B}}} f = \min\limits_{\mathcal{S}} f$ et $\max\limits_{\overline{\mathcal{B}}} f = \max\limits_{\mathcal{S}} f$.

523 CD : $\alpha\,\Delta$

Déterminer les espaces tangents en I_n aux parties $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

524 CD : γ

(a) Soient A la $\mathbb{R}$-algèbre des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ et I l'ensemble des $f \in A$ telles que $f(0) = 0$. Montrer que I est un idéal de A et que tout élément de I s'écrit $\sum\limits_{i=1}^{n} f_i\theta_i$ où les f_i sont dans A et les θ_i sont les formes linéaires coordonnées canoniques sur $\mathbb{R}^n$.

(b) Déterminer les φ de $A^* = \mathcal{L}(A, \mathbb{R})$ vérifiant, pour tout $(f, g) \in A^2$, $\varphi(fg) = f(0)\varphi(g) + g(0)\varphi(f)$.

(c) Montrer que l'ensemble des formes linéaires de la question précédente est un sous-espace vectoriel de dimension finie de A^*. Quelle est sa dimension ?

Probabilités

525 Pr : α

On considère n ampoules éteintes numérotées de 1 à n. L'ampoule i a une probabilité p_i de s'allumer à un instant donné. On note Y la variable aléatoire comptant le nombre d'ampoules s'allumant.

(a) Exprimer $\mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{V}(Y)$.

(b) On fixe à présent m et on considère des p_i tels que $\mathbb{E}(Y) = m$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur les p_i pour que $\mathbb{V}(Y)$ soit maximal. Donner la loi de Y dans ce cas.

526 Pr : α

Un magasin dispose d'un stock de N produits. Le nombre de clients qui passent dans une journée suit la loi de Poisson de paramètre λ et chaque client a une probabilité p d'acheter le produit. Quelle est la probabilité que le magasin soit en rupture de stock avant la fin de la journée ?

527 Pr,Sn : α

On lance N dés. À chaque tour, on relance ceux qui n'ont pas donné 6 lors des tours précédents. Soit S_n la variable aléatoire donnant le nombre total de dés ayant donné 6 au cours des n premiers tours.

(a) Montrer que S_n suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres.

(b) Montrer que $\mathbb{P}\left(\displaystyle\bigcup_{n=1}^{+\infty}(S_n = N)\right) = 1$.

(c) On pose $T_N = \inf\{n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = N\} \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.

(i) Donner la loi de T_N.

(ii) Montrer que T_N admet une espérance finie.

528 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Un péage comporte 3 voies et n voitures se présentent en choisissant aléatoirement et indépendamment une voie. On note X_i le nombre de voitures qui passent par la voie i pour $i \in \{1,2,3\}$.

(a) Déterminer la loi des X_i.

(b) Calculer $\mathbb{V}(X_1), \mathbb{V}(X_2)$ et $\mathbb{V}(X_1+X_2)$. En déduire $\mathrm{Cov}(X_1,X_2)$.

(c) Les variables X_1, X_2, X_3 sont-elles indépendantes deux à deux ? mutuellement indépendantes ?

529 $\boxed{\text{Pr,DC : } \alpha}$

Une urne contient des boules numérotées de 0 à n. On en prend une poignée au hasard et on note les numéros obtenus. On effectue deux tirages indépendants. Soit X la variable aléatoire correspondant au nombre de numéros communs entre les deux poignées. Déterminer la loi de X.

530 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

Soient m, n, p des entiers $\geqslant 1$ tels que $p \leqslant \min(m,n)$. Une urne contient m boules mauves et n boules noires. On tire simultanément p boules dans l'urne et on note X la variable aléatoire donnant le nombre de boules mauves tirées. Quelle est la valeur la plus probable de X ?

531 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

Une urne contient $a \geqslant 1$ boules blanches et $b \geqslant 1$ boules rouges. À chaque tirage, on remet la boule tirée et on ajoute $c \geqslant 1$ boules de la même couleur. Soit Y la variable aléatoire donnant le rang de la première boule blanche tirée. Donner sa loi. Admet-elle une espérance ? Un moment d'ordre $p \geqslant 2$?

532 $\boxed{\text{Pr,Pol,Red : } \alpha}$

$2N$ pièces sont disposées sur une table, chacune côté « pile » ou côté « face ».

— À l'instant 0, le nombre de « pile » visibles est aléatoire.

— À tout instant $n \geqslant 1$, on retourne aléatoirement une des $2N+1$ pièces (avec probabilité uniforme).

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note X_n la variable indiquant le nombre de « pile » visibles avant l'instant $n+1$,

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \left(\mathbb{P}(X_n=0)\ \mathbb{P}(X_n=1)\ \cdots\ \mathbb{P}(X_n=2N)\right)^T$.

(a) Déterminer $M \in \mathcal{M}_{2N+1}(\mathbb{R})$ telle que, pour tout n, $U_{n+1} = MU_n$.

(b) Soient $v_0, \ldots, v_{2N}$ des réels et $P = \sum\limits_{k=0}^{2N} v_k X^k$.

En notant V le vecteur colonne défini par les coefficients v_k, montrer que :

$$V \in \mathrm{Ker}(M - \lambda I_{2N+1}) \iff \lambda P = XP + \frac{1-X^2}{2N}P'.$$

(c) Montrer les X_n suivent la même loi si et seulement si X_0 suit une certaine loi à déterminer.

(d) La matrice M est-elle diagonalisable ?

533 $\boxed{\text{Pr,Pol : } \alpha}$

On lance simultanément deux pièces équilibrées n fois. Soit E_n l'événement « les deux pièces donnent le mê me nombre de pile ».

(a) **(i)** Pour $a, b, n \in \mathbb{N}$ tels que $n \leqslant a+b$, montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$.

(ii) En déduire $\mathbb{P}(E_n)$.

(b) Déduire combien de fois en moyenne les pièces sont tombées sur Pile lorsque l'événement E_n est réalisé.

534 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient A et B deux événements.

Montrer que A et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}\big(A \cap B\big)\mathbb{P}\big(\overline{A} \cap \overline{B}\big) = \mathbb{P}\big(A \cap \overline{B}\big)\mathbb{P}\big(\overline{A} \cap B\big)$.

536 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ.

Calculer $\mathbb{E}\left(\frac{1}{X+1}\right)$ et $\mathbb{E}\left(\frac{1}{(X+1)(X+2)}\right)$.

537 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune la loi géométrique de paramètre $1/2$. On pose : $U = \max(X,Y)$ et $V = \min(X,Y)$. Déterminer la loi de (U,V).

538 Pr,SE : α

À quelle condition sur α existe-t-il une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^\alpha)^n}.$$

Lorsque cela est réalisé montrer que X admet une variance et la calculer.

539 Pr,F : β

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Comparer $\mathbb{E}(X^\alpha)$ et $\mathbb{E}(X)^\alpha$ dans $[0, +\infty]$.

540 Pr : α

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ avec X, Y, Z trois variables aléatoires indépendantes, X et Z suivant $\mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0,1[$ et Y suivant $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Déterminer la probabilité que U soit vecteur propre de A.

541 Pr : α

Soit X, Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ suivant la même loi.

(a) On suppose que $(Y, X) \sim (X, Y)$. Montrer que $\mathbb{E}(X/Y) \geqslant 1$.

(b) β Vérifier que le résultat subsiste en remplaçant l'hypothèse par $\ln X \in \mathrm{L}^1$.

542 Pr : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \ldots, X_n$ variables aléatoires i.i.d. à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.

Calculer $\mathbf{E}\left(\frac{X_1+\cdots+X_k}{X_1+\cdots+X_n}\right)$ pour $k \in [\![1, n]\!]$.

543 Pr : α

Soient X une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ et $Y = X^2 + 1$.

(a) Calculer $\mathbb{E}(Y)$.

(b) Calculer $\mathbb{P}(2X < Y)$.

(c) Comparer $\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N})$ et $\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1)$.

544 Pr : α

On suppose que la probabilité de tirer un entier $n \in \mathbb{N}^*$ est $\frac{1}{2^n}$.

(a) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\mathbb{P}(A_p)$ où A_p est l'événement « n est multiple de p ».

(b) Calculer $\mathbb{P}(A_2 \cup A_3)$.

(c) On note B l'événement « n est premier ». Montrer que $\frac{13}{32} < \mathbb{P}(B) < \frac{209}{504}$.
En déduire $\mathbb{P}(B)$ à 10^{-2} près.

545 Pr : β

Soit A, B deux variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.
Calculer $\mathbb{P}(A^B \leqslant B^A)$.

546 Pr,Pol : β

Soit X une variable de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, avec $\lambda > 0$. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $Y = \overline{X}$ à valeurs dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
Quelle est la loi de Y ?

547 Pr : α

Soit $p \in]0,1[$.

Soit $(X_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. vérifiant : $\mathbb{P}(X_k = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X_k = -1) = 1 - p$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$.

Montrer que $p = \frac{1}{2}$ si, et seulement si, : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \max\limits_{k\in\mathbb{Z}} \mathbb{P}(S_{2n} = k) = \mathbb{P}(S_{2n} = 0)$.

548 Pr : β

Soit $(E_n)_{n\geqslant 0}$ une suite d'événements de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $Z = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{E_n}$.

Montrer que si $\sum \mathbb{P}(E_n)$ converge alors Z est d'espérance finie.

549 $\boxed{\text{Pr,SE,DC : } \alpha}$

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner le développement en série entière de $f : t \mapsto \frac{1}{(1-t)^n}$.

(b) Soit $s \in \mathbb{N}$. En déduire que $|\{(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n,\ k_1 + \cdots + k_n = s\}| = \binom{s+n-1}{s}$.

(c) Soit $(X_i)_{i \geqslant 1}$ i.i.d. suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.

Déterminer $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geqslant 1} \{X_1 + \cdots + X_n = s\}\right)$ pour $s \in \mathbb{N}^*$.

551 $\boxed{\text{Pr,Red : } \beta}$

Soient $k \in \mathbb{N}$ avec $k \geqslant 2$, $a_0, \dots, a_{k-1} \in]0,1[^k$ tels que $a_0 + \cdots + a_{k-1} = 1$. Soit (X_n) une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

On suppose que : $\mathbb{P}(X_0 = 0) = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall j \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z},\ \mathbb{P}(X_{n+1} = j) = \sum_{i=0}^{k-1} a_i \mathbb{P}(X_n = j - i)$.

(a) Déterminer la loi de X_n.

(b) Soit $j \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ fixé. Étudier le comportement asymptotique de $(\mathbb{P}(X_n = j))_{n \geqslant 0}$.

552 $\boxed{\text{Pr,Int : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.

On pose $Y = \int_0^{2\pi} \sin(t)^X \mathrm{d}t$. Montrer que Y possède une espérance et la calculer.

553 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit X_1, X_2 deux variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. On pose $Y = |X_1 - X_2|$.

(a) Calculer $\mathbb{P}(Y = 0)$ puis $\mathbb{P}(Y = n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que Y admet une espérance et la calculer.

(b) Montrer que $\mathbb{E}(X_1 - X_2)^2 = 2\,\mathbb{V}(X_1)$. En déduire que Y admet une variance et la calculer.

554 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

(a) Montrer que $\mathbb{P}(X \geqslant 2\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda}$.

(b) Soit Z une variable aléatoire réelle centrée admettant un moment d'ordre 2. On pose $\mathbb{V}(Z) = \sigma^2$.

(i) Montrer que pour tous $a > 0$ et $x > 0$, $\mathbb{P}(Z \geqslant a) \leqslant \dfrac{\sigma^2 + x^2}{(x+a)^2}$.

(ii) En déduire que $\mathbb{P}(Z \geqslant a) \leqslant \dfrac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$ et $\mathbb{P}(X \geqslant 2\lambda) \leqslant \dfrac{1}{\lambda + 1}$.

555 $\boxed{\text{Pr,SE : } \alpha}$

(a) Rappeler le développement en série entière au voisinage de 0 de $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$, ainsi que sa validité.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante sur le réel r pour qu'il existe une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $\mathbb{P}(X = n) = \frac{(2n)!}{2^{3n}(n!)^2} r$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(c) Calculer alors l'espérance et la variance de X.

556 $\boxed{\text{Pr,AG : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = k) = \dfrac{1}{2^k}$.

(a) Justifier la bonne définition d'une telle loi et calculer l'espérance de X.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'événement $(n|X)$. Les événements A_p et A_q sont-ils indépendants si p et q sont deux entiers pairs ?

(c) Étudier l'indépendance de A_p et A_q pour p et q entiers quelconques.

557 $\boxed{\text{Pr,Int : } \alpha}$

Soit $p \in]0,1[$ et $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi $\mathcal{G}(p)$. On pose $Y_n = \min(X_1, \dots, X_n)$ et $Z_n = \max(X_1, \dots, X_n)$; $\alpha_n = \mathbf{E}(Y_n)$ et $\beta_n = \mathbf{E}(Z_n)$.

(a) Déterminer la monotonie des suites (α_n) et (β_n).

(c) Calculer α_n.

(c) Déterminer la limite de (β_n). Donner un équivalent de β_n.

558 Pr,SE : α

Soient $\lambda > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre λ.
On pose $Y = (X+n)!$

(a) Trouver une condition sur λ pour que Y admette une espérance finie.

(b) On suppose que $Y \in L^1$. Montrer que : $\forall m \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(Y \geqslant m) \leqslant \frac{n!}{m(1-\lambda)^{n+1}}$.

559 Pr,SE : α

(a) Montrer qu'il existe une variable aléatoire telle que : $\forall t \in [0,1], G_X(t) = \frac{e^{t-1}}{\sqrt{2-t}}$.

(b) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.

560 Pr,Int : α

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ telle que : $\mathbb{E}(1/X) < +\infty$.
On définit F_X sur $\mathbb{R}_+$ par : $\forall t \in \mathbb{R}_+, F_X(t) = \mathbb{E}(e^{-tX})$.

(a) Montrer que F_X est bien définie, continue, intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} F_X$.

(b) Soient Y, Z deux variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.
Calculer $\mathbb{E}\left(\frac{1}{Y+Z}\right)$.

561 Pr : α

Si X est une variable aléatoire réelle, on définit $F_X : x \mapsto \mathbb{P}(X \leqslant x)$.
Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires réelles indépendantes.
On note $X = \max(X_1, \ldots, X_n)$ et $Y = \min(X_1, \ldots, X_n)$.

(a) Montrer que $F_X = \prod_{k=1}^{n} F_{X_k}$ et $F_Y = 1 - \prod_{k=1}^{n} (1 - F_{X_k})$.

(b) Soient $x, y \in \mathbb{R}$ avec $y < x$. Montrer que $\mathbb{P}(y < Y \leqslant X \leqslant x) = \prod_{k=1}^{n} (F_{X_k}(x) - F_{X_k}(y))$.

(c) Supposons que les X_k suivent des lois géométriques de paramètre $p_k \in]0,1[$. Déterminer la loi de Y.

562 Pr,F : α

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et admettant une variance.

(a) Montrer que la fonction génératrice de X est convexe sur $[0,1]$.

(b) Prouver que $\mathbb{E}\left(\dfrac{1}{X+1}\right) \leqslant 1 - \dfrac{2}{3}\mathbb{E}(X) + \dfrac{1}{6}\mathbb{E}(X^2)$.

563 Pr,Sn : α

Soient $m, n \in \mathbb{N}$ tels que $n > m+2$.
On définit une suite $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$ en fixant $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et en posant, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_{k+1} = \dfrac{k+m}{k+n} u_k$.

(a) Étudier la série $\sum \ln\left(\left(\dfrac{k+1}{k}\right)^{n-m} \dfrac{u_{k+1}}{u_k}\right)$.
En déduire l'existence d'une constante $C > 0$ telle que $u_k \underset{k\to+\infty}{\sim} Ck^{m-n}$.

(b) Montrer l'existence d'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que :

$$\forall k \in \mathbb{N},\ (k+n)\mathbb{P}(X = k+1) = (k+m)\mathbb{P}(X = k).$$

(c) Montrer que $X \in L^1$ et calculer $\mathbb{E}(X)$.

564 Pr,Sn : β

Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. suivant la loi géométrique $\mathcal{G}(p)$, avec $p \in]0,1[$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner la loi de $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(b) On suppose $p = 1/j$, avec j un entier supérieur à 2.
Déterminer un équivalent de $\max\{\mathbb{P}(S_n = k), k \in \mathbb{N}\}$ lorsque $n \to +\infty$.

565 Pr : α

Soit $p, q \in]0,1[$. Soient $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi $\mathcal{G}(p)$ et N une variable indépendante des X_i qui suit la loi $\mathcal{G}(q)$.
Montrer que $S = \sum_{k=1}^{N} X_k$ est une variable aléatoire et déterminer son espérance et sa variance.

568 $\boxed{\text{Pr,F : } \beta}$

Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires de Rademacher. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$.

(a) Pour $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\mathbb{E}(e^{tS_n}) \leqslant \exp\left(\frac{nt^2}{2}\right)$.

(b) Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\mathbb{P}(|S_n| \geqslant a) \leqslant 2\exp\left(-\frac{a^2}{2n}\right)$.

(c) Montrer que le résultat de la question précédente subsiste si $(X_k)_{k\geqslant 1}$ est une suite i.i.d. de variables aléatoires bornées par 1 et centrées.

569 $\boxed{\text{Pr,F,Sf : } \beta}$

Soit X une variable aléatoire réelle discrète.

(a) Pour $t \in \mathbb{R}$, justifier l'existence de $\varphi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$.

(b) Montrer que φ_X est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

(c) Montrer que φ_X détermine la loi de X en vérifiant que, pour tout $x \in X(\Omega)$:

$$\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \varphi_X(t)e^{-itx}\,\mathrm{d}t \underset{T\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{P}(X = x).$$

570 $\boxed{\text{Pr,SE : } \beta}$

Soit $k \leqslant n$ entiers. Un parking dispose de n places consécutives numérotées de 1 à n.

On y dispose des véhicules nécessitant chacun k places consécutives pour être garés. Chaque véhicule est successivement placé aléatoirement sur les emplacements disponibles jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en garer aucun. On note X_n le nombre d'emplacements résiduels libres à la fin du processus (et plus généralement, X_j si le parking est initialement de taille j).

(a) Soit $j \in [\![1, n-k+1]\!]$. On note :

- B_j l'événement « la première voiture placée prend les places j à $j+k-1$ »,
- $Y_{n,j}$ le nombre de places résiduelles entre 1 et $j-1$,
- $Z_{n,j}$ le nombre de places résiduelles entre $j+k$ et n.

Exprimer les lois de $Y_{n,j}\mathbb{1}_{B_j}$ et $Z_{n,j}\mathbb{1}_{B_j}$ en fonction de celles de X_{j-1} et $X_{n-(j+k)+1}$.

(b) En déduire que $\mathbb{E}(X_n) = \dfrac{2}{n-k+1}\displaystyle\sum_{j=0}^{n-k}\mathbb{E}(X_j)$.

(c) Pour tout $j \in \mathbb{N}$, on pose $a_j = j - \mathbb{E}(X_j)$ et $S_j = \sum\limits_{i=0}^{j} a_i$.

Montrer que la somme f de la série entière $\sum S_n t^n$ est au moins définie sur $]0,1[$ et vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

Centrale – MP – 2024

Algèbre

601 AG : β

Un entier $n \geqslant 2$ est un faux premier (FP en abrégé) s'il n'est pas premier et si, pour tout $a \in \mathbb{Z}$ premier à n, on a $a^{n-1} \equiv 1\ [n]$.

(a) Montrer que, si n est FP, n est impair.

(b) On suppose que n s'écrit $\prod_{i=1}^{r} p_i$ où $r \geqslant 2$, les p_i sont des nombres premiers impairs distincts tels que, pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, $p_i - 1$ divise $n-1$. Montrer que n est FP.

(c) On admet que, pour tout p premier impair et tout $v \in \mathbb{N}^*$, le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p^v\mathbb{Z})^\times$ est cyclique. En déduire la réciproque de la question précédente.

602 AG : β

Soient G un groupe admettant un nombre fini de générateurs, H un groupe fini, $f : G \to G$ un morphisme de groupes surjectif et $g : G \to H$ un morphisme de groupes.

(a) Montrer que l'ensemble des morphismes de groupes de G vers H est fini.

(b) Soit $a \in \operatorname{Ker} f$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $b_n \in G$ tel que $f^n(b_n) = a$, puis calculer $g \circ f^m(b_n)$ pour tout $m > n$.

(c) Montrer que $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker} g$.

(d) On pose $\Gamma = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}),\ \det M = 1\}$.

Montrer que Γ est un groupe, engendré par les matrices $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(e) γ Montrer que tout endomorphisme surjectif de Γ est bijectif.

603 AG,Top : β

On note $\mathbb{U}$ le groupe des nombres complexes de module 1. Soit $q \geqslant 2$ un entier fixé.

On pose $H_q = \left\{z \in \mathbb{C}\ ;\ \exists n \in \mathbb{N},\ z^{q^n} = 1\right\}$.

(a) α Montrer que H_q est un sous-groupe dense de $\mathbb{U}$.

(b) Soit f un endomorphisme du groupe H_q, continu en 1. Montrer que f se prolonge de manière unique en un endomorphisme continu $\overline{f}$ du groupe $\mathbb{U}$.

(c) En déduire qu'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que $f(z) = z^m$ pour tout $z \in H_q$.

604 Pol : β

(a) Rappeler, pour tous $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, la définition de $P \circ Q$ et préciser le degré de de ce polynôme.

(b) Montrer que seuls les polynômes de degré 1 possèdent un inverse pour la loi $\circ$.

(c) On pose $P = X^2 + \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$.

Montrer qu'il existe au plus un polynôme de degré n qui commute avec P.

(d) Exprimer ce polynôme en fonction de P lorsque $n = 2^k$.

(e) Soit Q de degré 3 commutant avec P.

Montrer que $\alpha = 0$ ou $\alpha = -2$ et déterminer Q dans chacun des cas.

(f) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que $P_n(2\cos\theta) = 2\cos(2\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et vérifier que P_n commute avec P.

605 Pol : $\alpha\,\Delta$

(a) C Soit I un idéal de $\mathbb{Q}[X]$ distinct de $\{0\}$.

Montrer qu'il existe un polynôme $\mu \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $I = \mu\mathbb{Q}[X]$.

(b) Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Montrer que $I_\lambda = \{P \in \mathbb{Q}[X],\ P(\lambda) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{Q}[X]$.

(c) Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ irréductible. Montrer que les racines complexes de P sont simples.

(d) β Soient $P \in \mathbb{Q}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ racine de P avec multiplicité $m > \frac{\deg P}{2}$. Montrer que $\lambda \in \mathbb{Q}$.

606 $\boxed{\text{Pol,AG : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler la définition d'une $\mathbb{K}$-algèbre et d'un endomorphisme de $\mathbb{K}$-algèbre.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit φ un endomorphisme de la $\mathbb{K}$-algèbre $\mathbb{K}(X)$. Montrer que $\varphi(X) \neq 0$.

(c) Déterminer les endomorphismes de la $\mathbb{K}$-algèbre $\mathbb{K}(X)$.

(d) $\boxed{\gamma}$ Déterminer les automorphismes de la $\mathbb{K}$-algèbre $\mathbb{K}(X)$.

607 $\boxed{\text{AL : } \beta\,\Delta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $[A, B] = AB - BA$.

Soit $E = \{[A, B], (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2\}$.

(a) $\boxed{\alpha}$

(i) Montrer que $\mathrm{Tr}(M) = 0$ pour toute matrice $M \in E$.

(ii) Montrer que l'ensemble E est stable par similitude matricielle et par multiplication par un scalaire.

(b) Montrer qu'une matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.

(c) Montrer que E est égal à l'ensemble des matrices de trace nulle.

608 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie, G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}(E)$. On pose :

$$p = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \qquad \text{et} \qquad V^G = \{x \in E \,;\, \forall g \in G,\ g(x) = x\}.$$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que, si $h \in G$, $g \in G \mapsto h \circ g \in G$ est une bijection de G sur lui-même, puis que p est un projecteur.

(b) Montrer que $\dim(V^G) = \frac{1}{|G|} \sum \mathrm{Tr}(g)$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que tout sous-espace V de E stable par tous les éléments de G admet un supplémentaire stable par tous les éléments de G.

On pourra partir d'un projecteur q de E sur V et considérer $\frac{1}{|G|} \sum\limits_{g \in G} g \circ q \circ g^{-1}$.

609 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 2$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Calculer, en fonction de $\mathrm{Tr}\, u$ et de $\mathrm{Tr}(u^2)$, les coefficients de X^{n-1} et de X^{n-2} du polynôme caractéristique de u.

(b) On suppose u de rang 2.

(i) Montrer que l'on peut écrire $\chi_u = X^{n-2}P(X)$, où P est un polynôme de degré 2 dont on précisera les coefficients en fonction de $\mathrm{Tr}\, u$ et $\mathrm{Tr}(u^2)$.

(ii) À quelle condition l'endomorphisme u est-il trigonalisable ?

610 $\boxed{\text{Red,AG : } \beta}$

Pour $a \in \mathbb{Z}$, on pose $S_a = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $T_a = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Donner le lien entre l'inverse d'une matrice carrée inversible et sa comatrice.

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ (ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ inversibles et dont l'inverse est à coefficients dans $\mathbb{Z}$) est un groupe et que $S_a, T_a \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$.

(c) Que vaut $T_b S_a T_b^{-1}$ pour $a, b \in \mathbb{Z}$?

(d) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ de polynôme caractéristique $X^2 - 1$.

Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{GL}_2(\mathbb{Z})$ tel que $M = PS_0P^{-1}$ ou $M = PS_1P^{-1}$.

(e) Existe-t-il $Q \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ tel que $S_1 = QS_0Q^{-1}$?

611 Red : β

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie n.

(a) C lemme des noyaux (avec démonstration).

(b) Soit u et v deux symétries telles que $u \circ v = -v \circ u$. Montrer que n est pair.

(c) On pose $n = 2p$. Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle les matrices de u et v sont respectivement : $\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_p \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & I_p \\ I_p & 0 \end{pmatrix}$.

(d) Quels sont les entiers k pour lesquels il existe des symétries $s_1, \ldots, s_k$ vérifiant :

$$\forall (i,j) \in [\![1,k]\!]^2,\ \big(i \neq j \implies s_i \circ s_j = -s_j \circ s_i\big)?$$

612 AG,Red : α

(a) C Montrer que les valeurs propres d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie sont les racines de son polynôme caractéristique.

(b) Montrer que, pour $p, q \in \mathbb{Q}$ avec $p \neq q$, il existe $a, b, c \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux dans leur ensemble tels que $p = a/c$ et $q = b/c$.

(c) Existe-t-il $x, y, z \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux tels que $x^2 + y^2 = 3z^2$?

(d) Existe-t-il $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$ symétrique dont $\sqrt{3}$ est valeur propre ?

(e) Existe-t-il $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$ symétrique dont $\sqrt{2}$ est valeur propre ?

613 Red : α

(a) C **(i)** Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, rappeler la définition des polynômes minimal π_A et caractéristique χ_A.

(ii) Donner une condition nécessaire et suffisante sur π_A pour que A soit trigonalisable.

(iii) Donner la définition et la dimension du sous-espace caractéristique de A associé à la valeur propre λ.

(b) Soient $k \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(i) Montrer que, si χ_A est scindé, alors χ_{A^k} l'est aussi.

(ii) Trouver un contre-exemple à la réciproque. *Ind.* On pourra examiner le cas des rotations.

(iii) On suppose χ_{A^2} scindé à racines dans $\mathbb{R}_+$. Montrer que χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$.

(c) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose : $\forall X \in \mathbb{C}^n,\ \exists p \in \mathbb{N}^*,\ A^p X = X$. Montrer que A est diagonalisable.

614 Red,Pol : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\chi_A = \sum\limits_{i=0}^{n} a_i X^{n-i}$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres de A.

(a) α Donner et démontrer la décomposition en éléments simples de P'/P.

En déduire que : $\forall x \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{sp}(A),\ \frac{\chi_A'(x)}{\chi_A(x)} = \mathrm{Tr}\big((xI_n - A)^{-1}\big)$.

(b) Pour tous $j \in [\![0,n]\!]$ et $x \in \mathbb{C}$, on pose $B_j = \sum\limits_{i=0}^{j} a_i A^{j-i}$ puis $Q(x) = \sum\limits_{j=1}^{n} x^{n-j} B_{j-1}$.

Montrer que $Q(x)(xI_n - A) = \chi_A(x) I_n$ et $\mathrm{Tr}\big(Q(x)\big) = \chi_A'(x)$.

(c) Pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, on pose $S_k = \sum\limits_{j=1}^{n} \lambda_j^k$. Montrer que : $\forall j \in [\![0, n-1]\!],\ \sum\limits_{i=0}^{j} a_i S_{j-i} = (n-j) a_j$.

615 Red : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et S_n l'ensemble des polynômes unitaires de degré n à coefficients dans $\mathbb{Z}$ dont toutes les racines complexes ont un module majoré par 1.

Soit $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 \in S_n$.

On note $z_1, \ldots, z_n$ les racines de P éventuellement confondues.

(a) **(i)** C Rappeler les relations coefficients-racines pour un polynôme complexe.

(ii) Montrer que $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ |a_k| \leqslant \binom{n}{k}$.

(iii) Conclure que S_n est fini.

(b) Δ Montrer que P est le polynôme caractéristique de la matrice $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$.

(c) **(i)** Montrer que $\forall p \in \mathbb{N},\ \exists Q_p \in S_n,\ \forall 1 \leqslant i \leqslant n, Q_p(z_i^p) = 0$.

(ii) Conclure que les racines non nulles de P sont de module 1.

616 $\boxed{\text{Red,AG : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un entier premier impair. On note $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que M et M^{-1} sont à coefficients entiers.

(a) **(i)** $\boxed{\text{C}}$ Rappeler la définition de la comatrice.

(ii) $\boxed{\Delta}$ Montrer que $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont le déterminant vaut ± 1.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^k = I_n$ et que $A = \frac{1}{p}(M - I_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que $M = I_n$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Déterminer un majorant des cardinaux des sous-groupes finis de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z})$.

618 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $\mathrm{sp}(A) \cap \mathrm{sp}(B) = \varnothing$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler le théorème de Cayley-Hamilton et le prouver dans le cas diagonalisable.

(b) **(i)** Montrer que $\chi_A(B)$ et $\chi_B(A)$ sont inversibles.

(ii) Montrer que, pour toute matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe une unique matrice $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $AD - DB = C$.

(c) Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(i) Montrer que les matrices $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables.

(ii) En déduire une condition nécessaire et suffisante sur les matrices A et B pour que $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ soit diagonalisable.

619 $\boxed{\text{Red : } \beta\,\Delta}$

Soient $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A \in E$, $\Phi_A : M \in E \mapsto AM$ et $\Psi_A : M \in E \mapsto MA$.

(a) Déterminer la trace et le déterminant de Φ_A.

(b) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, exprimer $P(\Phi_A)$ et $P(\Psi_A)$.

(c) On suppose A diagonalisable. Que dire de Φ_A et Ψ_A ?

620 $\boxed{\text{AG,Red : } \beta}$

On appelle représentation de degré n un morphisme de groupes de $\mathcal{S}_3$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler les définitions de morphisme de groupes et d'ordre d'un élément.

(b) Soit f une représentation de $\mathcal{S}_3$. Soit σ un élément de $\mathcal{S}_3$. Montrer que $f(\sigma)$ est diagonalisable. Montrer que l'image de f est entièrement déterminée par l'image de la transposition $(1\ 2)$ et du cycle $(1\ 2\ 3)$.

(c) Donner les représentations de degré 1.

(d) Donner un exemple de représentation de degré 3.

621 $\boxed{\text{Red : } \alpha\,\Delta}$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients positifs et telle que la somme des coefficients sur chaque ligne vaille 1.

(a) Montrer que 1 est valeur propre de M puis que toute valeur propre complexe de M vérifie $|\lambda| \leqslant 1$.

(b) On suppose que tous les coefficients diagonaux de M sont strictement positifs. Montrer que 1 est la seule valeur propre de M de module 1.

(c) $\boxed{\beta}$ Montrer que $\mathrm{Ker}(M - I_n)^2 = \mathrm{Ker}(M - I_n)$.

622 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On désigne par μ_A son polynôme minimal.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que tout idéal de $\mathbb{C}[X]$ est de la forme $P\mathbb{C}[X]$, où $P \in \mathbb{C}[X]$.

(b) Pour $x \in \mathbb{C}^n$ non nul, on note $\mu_{A,x}$ le générateur unitaire de l'idéal $\{P \in \mathbb{C}[X],\ P(A)x = 0\}$.

Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $\mu_{A,x} = \mu_A$.

(c) Soit A une matrice diagonale par blocs dont la diagonale vaut (A_1, A_2) où A_1 et A_2 sont des matrices de Frobenius (compagnon) et $\chi_{A_1} \wedge \chi_{A_2} = 1$. Montrer que A est semblable à une matrice de Frobenius.

623 Red,Pol : β

(a) C Définir l'exponentielle d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Pour $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, montrer que $\exp(P^{-1}AP) = P^{-1}\exp(A)P$.

(b) α Soit $B \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $B = \exp(A)$ puis qu'il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $B = \exp\big(P(B)\big)$.

(c) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$. On suppose que $M = I_n + A$ avec A nilpotente. Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $M = \exp\big(P(M)\big)$.

(d) Et pour une matrice inversible quelconque ?

624 Red : α

(a) C Justifier la définition de l'exponentielle de matrice.

(b) Calculer $\exp(A)$ pour $A = \begin{pmatrix} 0 & t \\ -t & 0 \end{pmatrix}$ et $t \in \mathbb{R}$.

(c) Considérons une matrice A diagonalisable. Calculer $\exp(A)$ en utilisant des matrices de passage.

Montrer que $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$.

(d) Dans cette question, on admet l'existence et l'unicité d'un couple (D, N) telles que $A = D+N$, avec D diagonalisable et N nilpotente. Montrer que la décomposition de $\exp(A)$ est $\exp(D)+\exp(D)(\exp(N)-I_n)$.

625 AQ : β

Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n.

(a) C Montrer que, pour tout hyperplan H de E, il existe $a \in E$ tel que $H = \mathrm{Vect}(a)^{\perp}$.

(b) Soit $(x_0, \ldots, x_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E tels que $\langle x_i, x_j \rangle = \alpha$ pour tous $i \neq j$, où α est un réel strictement négatif fixé. Déterminer α.

(c) Montrer l'existence d'une telle famille.

626 AQ : β

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien de dimension n.

On considère une base orthonormale $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ et deux familles $(x_1, \ldots, x_n)$ et $(y_1, \ldots, y_n)$ d'éléments de E. On note respectivement A et B les matrices représentatives des familles précédentes dans la base $\mathcal{B}$.

(a) **(i)** C Exprimer les coordonnées et la norme d'un vecteur x de E à l'aide des éléments de $\mathcal{B}$.

(ii) α Exprimer les coefficients de A, B et A^TB à l'aide de produits scalaires.

(iii) α On suppose ici que $(x_1, \ldots, x_n)$ est une base de E. Déduire de la question précédente que l'on peut choisir $y_1, \ldots, y_n$ de telle sorte que $\langle x_i, y_j \rangle = \delta_{i,j}$. Montrer que, ainsi choisis, $(y_1, \ldots, y_n)$ est une base de E.

(b) On suppose ici que :

(i) $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \|x_i\| = 1$ et $\forall i \neq j,\ \langle x_i, x_j \rangle < 0$,

(ii) $\exists v \in E,\ \forall i \in [\![1, n]\!],\ \langle x_i, v \rangle > 0$.

Montrer que $(x_1, \ldots, x_n)$ est une base de E.

627 AQ : β

(a) C Rappeler le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

(b) Δ

(i) Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et T triangulaire supérieure telles que $M = OT$.

(ii) Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $C_1, \ldots, C_n$ ses colonnes. Montrer que $|\det(M)| \leqslant \prod_{i=1}^{n} \|C_i\|$.

(c) On admet que le résultat précédent reste vérifié pour des matrices dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec le produit scalaire hermitien $((x_1, \ldots, x_n), (w_1, \ldots, w_n)) \mapsto \sum_{k=1}^{n} x_k \overline{w_k}$. Soit $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C},\ |z| \leqslant 1\}$.

Trouver le maximum et les points réalisant le maximum de $f : (z_1, \ldots, z_n) \in \overline{\mathbb{D}}^n \mapsto \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |z_i - z_j|$.

628 $\boxed{\text{Int,AQ,ED : } \alpha\,\Delta}$

On note E l'ensemble des fonctions réelles, continues et de carré intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

(a) **(i)** $\boxed{\text{C}}$ Définir la notion de fonction intégrable sur $[0,+\infty[$.

(ii) Montrer que, pour $f,g \in E$, fg est intégrable et en déduire que E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

(b) Pour $(f,g) \in E^2$, on pose $\langle f,g\rangle = \displaystyle\int_0^{+\infty} fg$.

(i) Montrer que $\langle\ ,\ \rangle$ est un produit scalaire sur E.

(ii) Soit $f \in E$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f'' \in E$. Montrer que $f' \in E$.

(iii) Exprimer $\langle f',f'\rangle + \langle f,f''\rangle$, $\langle f,f'\rangle$, $\langle f',f''\rangle$ en fonction de $f(0)$ et $f'(0)$.

(c) $\boxed{\beta}$ On pose $A = \begin{pmatrix} \langle f,f\rangle & \langle f',f\rangle & \langle f'',f\rangle \\ \langle f,f'\rangle & \langle f',f'\rangle & \langle f'',f'\rangle \\ \langle f,f''\rangle & \langle f',f''\rangle & \langle f'',f''\rangle \end{pmatrix}$.

Montrer que $\det(A) \geqslant 0$ et étudier le cas d'égalité.

629 $\boxed{\text{AQ,Red : } \alpha}$

Soit E un espace vectoriel euclidien.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que toutes les valeurs propres d'une isométrie vectorielle de E sont de module 1.

(b) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ dont toutes les valeurs propres sont de module 1 et vérifiant : $\forall x \in E,\ \|u(x)\| \leqslant \|x\|$. Montrer que $\operatorname{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$ et $\operatorname{Im}(u - \mathrm{Id}_E)$ sont en somme directe.

630 $\boxed{\text{AQ,Int : } \beta}$

Pour tout $t \in]-1,1[$, on note $\omega(t) = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}$.

Pour $(P,Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2$, on pose $\langle P,Q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\omega(t)\,\mathrm{d}t$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que $\langle\ ,\ \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) On pose $\varphi : P \mapsto (X^2-1)P'' + (2X+1)P'$. Montrer que φ est un endomorphisme autoadjoint de $\mathbb{R}_n[X]$.

(c) Déterminer ses valeurs propres.

(d) Montrer qu'il existe une base de vecteurs propres de degrés échelonnés.

631 $\boxed{\text{AQ,Red : } \beta}$

Soit $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $a_{i,j} = 2$ si $i = j$, $a_{i,j} = -1$ si $|i-j| = 1$ ou $|i-j| = n-1$, et $a_{i,j} = 0$ sinon.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que les sous-espaces propres d'une matrice symétrique sont orthogonaux.

(b) Montrer que A est diagonalisable et que ses valeurs propres sont réelles.

(c) Montrer que le spectre de A est inclus dans $[0,4]$.

(d) Lister les valeurs propres de A.

632 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\Omega = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ I_n + M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})\}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\times)$ est un groupe.

(b) Montrer que $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \subseteq \Omega$.
On pose $f : M \in \Omega \mapsto (I_n - M)(I_n + M)^{-1}$.

(c) Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \Omega$, $f(M) \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $f(f(M)) = M$.

(d) Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice diagonale J à coefficients diagonaux dans $\{-1,1\}$ telle que $\det(M+J) \neq 0$.
Ind. On pourra faire une récurrence et comparer deux déterminants.

(e) Soit $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice diagonale J à coefficients diagonaux dans $\{-1,1\}$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ telles que $M = Jf(A)$.

633 AQ,Red : α

Soient A une matrice réelle antisymétrique de taille n et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé.

(a) **(i)** Énoncer le théorème du rang.

(ii) On suppose A inversible. Montrer que n est pair.

(iii) On suppose $\mathbb{R}^n$ muni de son produit scalaire canonique. Que dire de f^* ?

(b) **(i)** Montrer que A est semblable à une matrice de la forme $A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A'' \end{pmatrix}$ où A'' est inversible.

(ii) En déduire que le rang de A est pair.

(c) γ On suppose n pair et l'on prend une autre matrice antisymétrique B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les sous-espaces propres de AB sont de dimension supérieure à 2.

Ind. On pourra commencer par le sous-espace propre associé à la valeur propre nulle.

634 AQ,Top : β

(a) C Rappeler la définition d'un matrice symétrique définie positive. Caractérisation à l'aide du spectre ?

(b) Montrer que l'exponentielle définit une bijection continue de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(c) Montrer que sa réciproque est continue.

635 AQ : β

(a) C Rappeler la définition d'une matrice définie positive. Caractérisation à l'aide du spectre ?

(b) Δ Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(i) Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $A = R^2$.

(ii) Montrer son unicité. On la note $\sqrt{A}$.

Ind. Considérer les sous-espaces propres de l'endomorphisme canoniquement associé à A.

(c) **(i)** Soient A et $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que l'équation $XA^{-1}X = B$ admet une unique solution dans $\mathcal{S}_n^{+}(\mathbb{R})$ qui est : $A\#B = \sqrt{A}\sqrt{\sqrt{A^{-1}}B\sqrt{A^{-1}}}\sqrt{A}$ (moyenne géométrique de A et B).

(ii) Montrer les relations : $A\#A = A$, $A\#B = B\#A$, $(A\#B)^{-1} = A^{-1}\#B^{-1}$.

(iii) Montrer que $(P^TAP)\#(P^TBP) = P^T(A\#B)P$ pour tout $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.

En déduire que $A \leqslant B \implies A \leqslant A\#B \leqslant B$.

636 AQ : β

Soient E et F des espaces vectoriels euclidiens de dimensions respectives n et m.

(a) α Soit $u \in \mathcal{L}(E,F)$.

Montrer qu'il existe un unique $u^* \in \mathcal{L}(F,E)$ tel que $\forall x \in E, \forall y \in F$, $\langle u(x), y\rangle_F = \langle x, u^*(y)\rangle_E$.

(b) Montrer que u^*u est autoadjoint positif.

(c) Soit $M \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang r. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{O}_m(\mathbb{R})$, $Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $(PMQ)_{i,i} = \sigma_i$ si $i \leqslant r$, les autres coefficients étant nuls.

637 AQ : α

Soit E un espace euclidien.

(a) Δ Soit $s \in \mathcal{S}^+(E)$. Montrer qu'il existe un unique $r \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $s = r^2$.

(b) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\forall x \in \mathrm{Ker}(u)^\perp$, $\|u(x)\| = \|x\|$.

(i) Montrer que $\forall x, y \in \mathrm{Ker}(u)^\perp$, $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$.

(ii) Montrer que u^*u est le projecteur orthogonal sur $\mathrm{Ker}(u)^\perp$.

638 AQ : α

(a) C Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si $\mathrm{Sp}(M) \subset \mathbb{R}_+$.

(b) Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}_+)$ c'est-à-dire symétrique à coefficients positifs.

Est-ce que toutes les valeurs propres de M peuvent être strictement négatives ?

Peut-on trouver M avec une unique valeur propre strictement positive ?

(c) Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $X_1, \dots, X_n$ une base orthonormée de vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ on pose $B(\alpha) = \begin{pmatrix} A & \alpha X_n \\ \alpha X_n^T & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ sont valeurs propres de $B(\alpha)$ et exprimer les deux restantes en fonction de λ_n et α.

639 $\boxed{\text{AQ,Int : } \beta}$

Soient E un espace euclidien et u, v dans $\mathcal{S}(E)$ avec $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Caractériser spectralement le fait que $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer qu'il existe un unique $w \in \mathcal{L}(E)$ tel que $w \circ u + u \circ w = v$ puis que $w^* = w$.

(c) Montrer l'implication $v \in \mathcal{S}^{++}(E) \Longrightarrow w \in \mathcal{S}^{++}(E)$ et vérifier que la réciproque est fausse.

640 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit $M \in \mathcal{S}_d(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{sp}(M) \subset \mathbb{R}_+ \iff \forall X \in \mathbb{R}^d,\ (\,MX \mid X\,) \geqslant 0$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit $(M_1, \ldots, M_n) \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})^n$ tel que $\sum\limits_{i=1}^{n} {M_i}^T M_i = I_d$. Pour $X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, on pose $\mathcal{L}(X) = \sum\limits_{i=1}^{n} {M_i}^T X M_i$.

Montrer que $\mathcal{L}\big(\mathcal{S}_d^+(\mathbb{R})\big) \subset \mathcal{S}_d^+(\mathbb{R})$.

(c) Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$, $V \in \mathcal{M}_{p,d}(\mathbb{R})$ et $\Pi : \mathcal{M}_d(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ tels que :

$$V^T V = I_d \qquad \text{et} \qquad \forall X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R}),\ \mathcal{L}(X) = V^T \Pi(X) V.$$

(d) Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$, on a $\mathcal{L}(X^T X) - \mathcal{L}(X^T)\mathcal{L}(X) \in \mathcal{S}_d^+(\mathbb{R})$.

(e) On suppose qu'il existe $\mathcal{K}$ du même type que $\mathcal{L}$ tel que $\mathcal{L} \circ \mathcal{K} = \mathcal{K} \circ \mathcal{L} = \mathcal{I}$.

Montrer que : $\forall X \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R}),\ \mathcal{L}\left(X^T X\right) = \mathcal{L}\left(X^T\right)\mathcal{L}(X)$.

Analyse

641 $\boxed{\text{F,Sn,Pol : } \beta}$

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$ et A l'ensemble des racines réelles des polynômes de $\mathcal{E}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Formuler et démontrer le cas d'égalité du théorème des accroissements finis.

(b) **(i)** Montrer que $A \setminus \{0\}$ est stable par $x \mapsto -x$ et $x \mapsto \frac{1}{x}$.

(ii) Montrer que $A \cap]2, +\infty[= \varnothing$.

(iii) Montrer que $A \subset]-2, -1/2[\cup \{0\} \cup]1/2, 2[$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\overline{A} = [-2, -1/2] \cup \{0\} \cup [1/2, 2]$.

642 $\boxed{\text{Top : } \beta\,\Delta}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $T : E \to E$ une application affine (c'est-à-dire telle que $T - T(0)$ soit linéaire).

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que, pour tous $x, y \in E$ et $t \in [0, 1]$, $T(tx + (1-t)y) = tT(x) + (1-t)T(y)$.

(b) Soit C une partie de E compacte, convexe, non vide et telle que $T(C) \subset C$.

Montrer que T admet un point fixe dans C.

643 $\boxed{\text{Pol,Top : } \beta}$

Soit $A = (a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{N}^{n+1}$ avec $a_0 < a_1 < \cdots < a_n$. Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$ on pose $\|P\|_A = \max\limits_{0 \leqslant k \leqslant n} |P(a_k)|$.

On pose $d_{n,A} = \inf\limits_{P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]} \|X^n - P\|_A$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $\|\ \|_A$ est une norme sur $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Montrer qu'il existe un unique $(n+1)$-uplet $(b_0, \ldots, b_n)$ de réels tel que $X^n - P = \sum\limits_{k=0}^{n} b_k \prod\limits_{j \neq k} (X - a_j)$.

Montrer que $\sum\limits_{k=0}^{n} b_k = 1$.

(c) Montrer que, pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $\prod\limits_{j \neq k} |a_k - a_j| \geqslant \frac{n!}{\binom{n}{k}}$.

(d) Montrer que $\|X^n - P\|_A \geqslant \frac{n!}{2^n}$ pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

(e) $\boxed{\gamma}$ Calculer $d_{n,A}$.

644 Pol,Top : γ

Soient $a < b$ des réels fixés. On munit l'espace $E = \mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$ de la norme $\| \ \|_\infty$.
On fixe enfin un entier $n \geqslant 0$ et $f \in E$, et l'on pose $m = d(f, \mathbb{R}_n[X])$.

(a) α On pose $C = \{g \in \mathbb{R}_n[X] \ ; \ \|f-g\|_\infty \leqslant m+1\}$.
Montrer que C est compact et non vide. En déduire qu'il existe $p \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $m = \|f-p\|_\infty$.

(b) Montrer que l'équation $|f(x)-p(x)| = m$ admet au moins $n+2$ solutions.

(c) En déduire que p est unique.

645 Int,Pol : α

Notons $\mathcal{C}$ l'espace des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie.
Pour $f \in \mathcal{C}$, notons $Af(x) = \displaystyle\int_x^1 \frac{f(t)}{\sqrt{t-x}}\mathrm{d}t$ si $x \in [0,1[$ et $Af(1) = 0$.

(a) C Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\alpha \in \mathbb{R}$ pour que l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ soit convergente.
La démontrer.

(b) Justifier que, pour tout $f \in \mathcal{C}$, Af est correctement définie.

(c) Montrer que, pour tout $f \in \mathcal{C}$, $Af \in \mathcal{C}$.

(d) Montrer que A est un endomorphisme continu de $\mathcal{C}$; calculer sa norme subordonnée.

(e) Étudier la dérivabilité de Af pour une fonction $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$.

646 Top : α

(a) C Soient E et E' deux espaces vectoriels normés et $u \in \mathcal{L}(E,E')$.
Montrer que u est continue sur E si et seulement si elle est continue en 0.
On considère désormais l'espace $E = \mathcal{C}^1([-1,1],\mathbb{R})$ muni de la norme infinie.

(b) Pour φ forme linéaire sur E, on pose $N(\varphi) = \sup\{|\varphi(f)|, \ f \in S_{\| \ \|_\infty}(0,1)\} \in [0,+\infty]$.
Calculer $N(\varphi)$ avec $\varphi : f \mapsto \displaystyle\int_{-1}^0 f - \int_0^1 f$.

647 Sf : α

Soit (λ_n) une suite réelle strictement croissante vérifiant $\lambda_0 = 0$, $\lambda_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et telle que la série de terme général $\frac{1}{\lambda_n}$ diverge. Pour $m \in \mathbb{N}$ fixé, on pose $Q_0 : x \mapsto x^m$ et, pour tout n :

$$Q_{n+1} : x \mapsto (\lambda_{n+1} - m)\, x^{\lambda_{n+1}} \int_x^1 Q_n(t)\, t^{-(1+\lambda_{n+1})}\mathrm{d}t.$$

(a) C Rappeler le théorème de Weierstrass.

(b) Montrer que la fonction Q_n est bornée sur $[0,1]$ et que $\|Q_n\|_\infty \leqslant \prod\limits_{j=1}^n \left|1 - \frac{m}{\lambda_j}\right|$.
En déduire que (Q_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $[0,1]$.

(c) Montrer que, toute fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions appartenant à $\mathrm{Vect}\left\{x \mapsto x^{\lambda_n}, \ n \in \mathbb{N}\right\}$.

648 Top : β

(a) C Énoncer et démontrer le théorème des bornes atteintes.

(b) Soit C une partie convexe compacte non vide d'un espace euclidien E et $x \in E$.

(i) Montrer l'existence et unicité d'un vecteur $p(x) \in C$ tel que $d(x,C) = \big\|x - p(x)\big\|$.

(ii) Soit $y \in C$. Montrer que $y = p(x)$ si et seulement si $\forall c \in C$, $\langle x-y, c-y\rangle \leqslant 0$.

(c) γ Montrer que l'application p définie dans ce qui précède est continue.

649 Top,Red : α

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\rho(A) = \{|\lambda| \ ; \ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$.
On munit $\mathbb{C}^n$ d'une norme $\| \ \|$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de la norme $|||\ |||$ d'opérateur associé.

(a) L'application $A \mapsto \rho(A)$ est-elle une norme ?

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\rho(A) \leqslant |||A^k|||^{1/k}$.

(c) β Montrer que, pour toute norme N sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $N(A^k)^{1/k} \to \rho(A)$.

650 $\boxed{\text{Top,Int : } \beta}$

On note E l'espace vectoriel des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et de limite nulle en $\pm\infty$.

On munit E de la norme $\| \|_\infty$ et on définit $T(f)$ pour tout $f \in E$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}\,,\ T(f)(x) = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-|x-t|} f(t)\mathrm{d}t$$

(a) **(i)** $\boxed{\text{C}}$ Rappeler le théorème de Heine.

(ii) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f est uniformément continue.

(b) Montrer que $T \in \mathcal{L}(E)$ puis que T est continu.

(c) Déterminer sa norme d'opérateur.

651 $\boxed{\text{Sf : } \beta\,\Delta}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. Pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, on pose $\|M\| = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant p} \sum\limits_{j=1}^{p} |a_{i,j}|$.

(a) **(i)** $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $\| \ \|$ est une norme et que $\forall A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $\|AB\| \leqslant \|A\| \cdot \|B\|$.

(ii) $\boxed{\alpha}$ Définir $\exp(A)$ et montrer que $\|\exp(A)\| \leqslant \exp(\|A\|)$.

(b) On pose $K = \max(\|A\|, \|B\|)$. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\|A^n - B^n\| \leqslant nK^{n-1}\|A - B\|$.

(c) Trouver $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\mathrm{e}^{A/n}\mathrm{e}^{B/n}\right)^n$.

652 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ **(i)** Rappeler la définition de la borne inférieure d'une partie non vide de $\mathbb{R}$.

(ii) On note X une partie non vide minorée de $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe une suite de X convergeant vers la borne inférieure de X. Réciproquement, prouver que si une suite de X converge vers un minorant m de X, alors m est la borne inférieure de X.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $S_\alpha = \{M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}),\ \det(M) \geqslant \alpha\}$ pour $\alpha > 0$.

On souhaite prouver que, si $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\inf\limits_{M\in S_\alpha} \mathrm{Tr}(AM) = n(\alpha\det(A))^{1/n}$.

Prouver ce résultat lorsque $A = I_n$ puis lorsque $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

(c) Est-ce toujours le cas lorsque $\alpha = 0$?

653 $\boxed{\text{Top,AQ : } \alpha}$

On note $\mathcal{A}$ l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $[-1, 1]$.

(a) Montrer la continuité du déterminant sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) Montrer que le déterminant admet un maximum α sur $\mathcal{A}$.

(c) Montrer que le maximum est atteint en une matrice inversible A de déterminant strictement positif et à coefficients dans $\{-1, 1\}$.

(d) $\boxed{\beta}$ Montrer que $\alpha \leqslant n^{n/2}$ avec égalité si et seulement si les colonnes de A sont deux à deux orthogonales pour le produit scalaire euclidien canonique de $\mathbb{R}^n$.

654 $\boxed{\text{AL,Top : } \alpha}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que les parties connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont ses convexes.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note Γ_n l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\{0, 1\}$.

Justifier l'existence de $a_n = \max\limits_{M\in\Gamma_n} \det(M)$ et étudier son comportement quand $n \to +\infty$.

(c) On note C_n l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $[0, 1]$.

Montrer que $\det(C_n) = [-a_n, a_n]$, pour $n \geqslant 2$.

655 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $d \in \mathbb{N}^*$ et $(\omega_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}^*}$ une suite d-périodique.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda \in \mathbb{C}$, on pose $S_n(\lambda) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{\lambda + \omega_k}{k}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Montrer que, si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. La réciproque est-elle vraie ?

(b) $\boxed{\alpha}$ Montrer qu'il existe au plus un complexe λ tel que la suite $(S_n(\lambda))_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.

(c) **(i)** Montrer l'existence de $\Omega, \alpha \in \mathbb{C}$ tels que $S_{(m+1)d}(0) - S_{md}(0) = \frac{\Omega}{md} + \frac{\alpha}{m^2} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{m^2}\right)$ quand $m \to +\infty$.

(ii) Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\lambda \in \mathbb{C}$ pour que la suite $(S_n(\lambda))$ converge.

656 $\boxed{\text{Sn : } \alpha\,\Delta}$

Soit (u_n) une suite réelle strictement positive telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + v_n$ où $\sum |v_n|$ converge.

(a) Étudier la convergence de $a_{n+1} - a_n$ où $a_n = \ln(n^\alpha u_n)$. En déduire qu'il existe $K > 0$ tel que $u_n \sim \frac{K}{n^\alpha}$.

(a) On prend $u_n = n^{-n} n! e^n$. Montrer qu'il existe $K > 0$ tel que $u_n \sim K\sqrt{n}$.

(b) On suppose maintenant que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + \mathrm{o}\left(\frac{1}{n}\right)$.

Montrer que si $\alpha > 1$, alors la série $\sum u_n$ converge, et que si $\alpha < 1$, alors elle diverge.

657 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et $d_n = \operatorname{card}\left\{p \in [\![1, n]\!] \ ; \ p \mid n\right\}$.

Pour $x \in \mathbb{R}_+$, on définit $f(x) = \sum\limits_{1 \leqslant k \leqslant x} d_k$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Comparaison série-intégrale. L'utiliser pour montrer l'équivalent $H_n \sim \ln n$.

(b) Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.

(c) Déterminer le deuxième terme du développement asymptotique de f.

658 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

(a) **(i)** $\boxed{\text{C}}$ Énoncer le théorème de Rolle.

(ii) Soient $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ tels que $a < b$. Montrer que le théorème reste vrai pour $f :]a, b[\to \mathbb{R}$ dérivable et admettant en a et b une même limite finie.

(b) On définit la fonction $f : \begin{array}{rcl}]-1, 1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right). \end{array}$

(i) Montrer que f est $\mathcal{C}^\infty$ et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\forall x \in]-1, 1[\,,\ f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1-x^2)^{2n}} f(x).$$

(ii) Quel est le degré de P_n ?

(iii) Que dire du nombre de zéros de $f^{(n)}$?

659 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit $A \subset \mathbb{R}^n$. On note $\mathcal{C}(A, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de A dans $\mathbb{R}$ et $\mathcal{UC}(A, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions uniformément continues de A dans $\mathbb{R}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Pour $n = 1$ et A un segment, montrer que $f \in \mathcal{C}(A, \mathbb{R})$ si et seulement si $f \in \mathcal{UC}(A, \mathbb{R})$.

(b) Montrer que $\mathcal{UC}(A, \mathbb{R})$ est stable par composition. Est-il stable par produit ?

(c) Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$ et f une fonction continue et T-périodique. Montrer que $f \in \mathcal{UC}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

660 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soient E l'espace vectoriel des suites réelles et Δ l'endomorphisme de E défini par :

$$\forall u \in E\,,\ \forall n \in \mathbb{N}\,,\ [\Delta(u)]_n = u_{n+1} - u_n.$$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Démontrer le théorème des accroissements finis.

(b) Soit $f : \mathbb{R}_+ \mapsto \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$.

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $p \in \mathbb{N}^*$, il existe $x \in]n, n+p[$ tel que $[\Delta^p u]_n = f^{(p)}(x)$.

661 $\boxed{\text{F} : \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soient I un intervalle non vide et $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Montrer que, pour tout $a \in I$, l'application $F_a : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ est dérivable, de dérivée f.

Pour $h > 0$, soit $W_h = \left\{ f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \ ; \ \forall x \in \mathbb{R}, \ \displaystyle\int_{x+h}^{x+2h} f(t)\mathrm{d}t = 2\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t \right\}$.

(b) Montrer que, pour tout $h > 0$, W_h est un espace vectoriel de dimension infinie.

(c) Existe-t-il des fonctions non bornées appartenant à W_h ?

662 $\boxed{\text{Sf,Int} : \beta}$

On pose $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on définit la suite (f_n) de fonctions de E par :

$$f_0 = f \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \ \forall x \in \mathbb{R}, \ f_{n+1}(x) = \int_0^x t f_n(t)\mathrm{d}t.$$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Énoncer le théorème de dérivation terme à terme.

(b) On se place dans le cas où f est constante. Montrer que la suite (f_n) et la série $\sum f_n$ convergent simplement sur $\mathbb{R}$. Y a-t-il convergence uniforme ?

(c) On revient au cas général.

(i) Montrer la convergence simple de la suite (f_n) et de la série $\sum f_n$.

(ii) Montrer que l'application $T : f \in E \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est un automorphisme de l'espace vectoriel E.

663 $\boxed{\text{Sf} : \beta}$

Pour $x \geqslant 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $g_n(x) = \frac{1}{(1+x)\cdots(1+x^n)}$.

(a) Étudier la convergence simple de (g_n) sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Étudier la convergence uniforme de (g_n) sur $[1, +\infty[$ et sur tout segment.

664 $\boxed{\text{AG,Sn} : \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soient $\Omega(n)$ le nombre de facteurs premiers de n comptés avec multiplicité, ainsi que :

$$\lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)} \qquad \text{et} \qquad \Lambda(n) = \sum_{d|n} \lambda(d).$$

(a) Montrer que, si m et n sont deux éléments de $\mathbb{N}^*$ premiers entre eux :

$$\lambda(mn) = \lambda(m)\lambda(n) \qquad \text{et} \qquad \Lambda(mn) = \Lambda(m)\Lambda(n).$$

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, donner une expression simple de $\Lambda(n)$.

(c) Montrer que, si $|z| < 1$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda(n) z^n}{1 - z^n} = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} z^{n^2}$.

665 $\boxed{\text{Sf} : \beta}$

(a) Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, montrer que la suite $\left(\displaystyle\sum_{k=-n}^{n} \frac{1}{x-k} \right)_{n \geqslant 1}$ converge. On note $f(x)$ sa limite.

(b) Montrer que f est continue et 1-périodique sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

(c) Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, exprimer $f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right)$ en fonction de $f(x)$.

(d) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $f(x) = \pi \operatorname{cotan}(\pi x)$.

666 $\boxed{\text{SE,Sn} : \beta}$

(a) Retrouver le développement en série entière de la fonction Arctan et montrer que :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = 4 \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

Montrer que $\left| \pi - S_n + (-1)^n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) \right| \leqslant \frac{1}{n^3}$.

667 SE : β

(a) C Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Donner $R > 0$ tel que : $\forall x \in]-R, R[$, $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$. Que vaut $\binom{\alpha}{n}$?

(b) Soit $\beta > 0$. Montrer que $p_n = \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{\beta}{k}\right)$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini.

(c) Soit $(\alpha, \alpha') \in \mathbb{R}^2$. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\binom{\alpha+\alpha'}{n} = \sum_{\substack{(p,q)\in\mathbb{N}^2 \\ p+q=n}} \binom{\alpha}{p}\binom{\alpha'}{q}$.

(d) Soit $0 < x < y$. Montrer que $(x+y)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n y^{\alpha-n}$.

(e) Montrer que $2^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n}$ pour tout $\alpha > -1$.

668 SE : $\beta\,\Delta$

(a) C Soit $\sum a_n z^n$ une série entière qui converge sur $]-\alpha, \alpha[$, avec $\alpha > 0$.

Montrer que sa somme est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-\alpha, \alpha[$.

(b) Est-ce que toute fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un ouvert contenant 0 est développable en série entière au voisinage de 0 ?

(c) Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un ouvert contenant 0.

Montrer qu'elle est développable en série entière au voisinage de 0 si et seulement si :

$$\exists (\alpha, M, A) \in (\mathbb{R}_+^*)^3,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [-\alpha, \alpha],\ \left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant M A^n n!.$$

669 Pol,SE : α

Soient $R > 0$ et $\mathcal{A}_R$ l'ensemble des fonctions $f : [-R, R] \to \mathbb{R}$ qui sont somme d'une série entière de rayon de convergence strictement supérieur à R.

(a) Montrer que $\mathcal{A}_R$ est une $\mathbb{R}$-algèbre pour des lois que l'on précisera.

(b) Déterminer les morphismes d'algèbre de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}$.

(c) Soit Φ un morphisme d'algèbre de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}$. On dit que δ est une Φ-dérivation si δ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ et si : $\forall P, Q \in \mathbb{R}[X]$, $\delta(PQ) = \Phi(P)\delta(Q) + \Phi(Q)\delta(P)$. Déterminer les Φ-dérivations.

(d) γ Déterminer les morphismes d'algèbres Φ de $\mathcal{A}_R$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall f \in \mathcal{A}_R\,,\ f \geqslant 0 \Longrightarrow \Phi(f) \geqslant 0.$$

et, pour une tel morphisme d'algèbres Φ de $\mathcal{A}_R$ dans $\mathbb{R}$, les Φ-dérivations de $\mathcal{A}_R$.

671 SE : β

Soit f une fonction développable en série entière au voisinage de 0, telle que $f(0) \neq 0$.

Montrer que la fonction $\frac{1}{f}$ est développable en série entière au voisinage de 0.

672 Int,F : α

Soit $f : t \in [0, \pi/2[\mapsto -\ln(\cos(t))$.

(a) Montrer que $f(t) \geqslant t^2/2$ pour tout $t \in [0, \pi/2[$.

(b) Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$.

(i) Déterminer $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\sqrt{n}} x^\alpha \cos^n\left(\frac{\pi x}{2\sqrt{n}}\right) \mathrm{d}x$.

(ii) Donner un équivalent de $I_n = \int_0^1 x^\alpha \cos^n\left(\frac{\pi x}{2}\right) \mathrm{d}x$.

673 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha\,\Delta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler le théorème de convergence dominée.

(b) Montrer que $\Gamma : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Montrer que $\Gamma(x) = \displaystyle\lim_{n\to+\infty}\int_0^n t^{x-1}\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \mathrm{d}t$.

(d) On pose $I_n(x) = \displaystyle\int_0^1 (1-u)^n u^{x-1}\,\mathrm{d}u$. Trouver une relation entre $I_n(x)$ et $I_{n-1}(x+1)$.

(e) Montrer que $\Gamma(x) = \displaystyle\lim_{n\to+\infty} \tfrac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$.

(f) Montrer que $\dfrac{e^{-\gamma x}}{\Gamma(x+1)} = \displaystyle\lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^n\left(1+\frac{x}{k}\right)e^{-x/k}$, où γ est la constante d'Euler.

674 $\boxed{\text{Int,SE : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler la formule de Stirling.

(b) Donner un équivalent de $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos(x)^{2n}\,\mathrm{d}x$ quand $n \to +\infty$.

(c) On pose $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{(1-t^2)(1-x^2t^2)}}$.

(i) Ensemble de définition ?

(ii) Développer F en série entière au voisinage de 0.

(iii) Trouver un équivalent de $F(x)$ quand x tend vers 1.

675 $\boxed{\text{ED,AQ : } \beta}$

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme euclidienne canonique. Soient $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On s'intéresse à l'équation différentielle (E) : $X' = -AX + B$. On suppose que l'ensemble $S = \{U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\,;\ AU = B\}$ est non vide.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que les valeurs propres de A sont positives.

(b) Quelles sont les solutions constantes de (E) ?

(c) Soient X et Y deux solutions de (E). Montrer que $t \mapsto \|X(t) - Y(t)\|$ est décroissante.

En déduire que toute solution est bornée sur $\mathbb{R}_+$.

(d) Soit X une solution de (E). Montrer que $X(t)$ admet une limite X_∞ quand t tend vers $+\infty$.

(e) Montrer que $\|X(0) - X_\infty\| = \displaystyle\inf_{U\in S}\|X(0) - U\|$.

676 $\boxed{\text{Sn,CD : } \alpha}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que toute série numérique absolument convergente est convergente.

On définit $s(z) = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$ pour tout complexe z et $\varphi(z) = |s(z)|$.

(b) Est-ce que s est bornée sur $\mathbb{C}$? Le cas échéant, donner un majorant de φ.

(c) Mêmes questions sur $D = \{z \in \mathbb{C}\,;\ |z| \leqslant 1\}$.

(d) $\boxed{\beta}$ Montrer que φ admet deux extrema sur D et trouver les points où ils sont atteints.

677 $\boxed{\text{CD,AL : } \beta}$

Soit $f : A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto A^T A$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$, et calculer sa différentielle.

(b) Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, calculer $\dim \operatorname{Ker} \mathrm{d}f(A)$ en fonction du rang de A.

678 $\boxed{\text{CD,AQ : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$ et f la fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n\,,\ f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x.$$

(a) Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, calculer $\nabla f(x)$.

(b) Montrer que $f(x) \underset{\|x\|\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et qu'il existe $\omega \in \mathbb{R}^n$ te que $f(\omega) = \min\{f(x)\ ;\ x \in \mathbb{R}^n\}$.

(c) Soit $\gamma \in \mathbb{R}_+^*$ et $(x_j)_{j\geqslant 0}$ une suite telle que, pour tout $j \in \mathbb{N}$, $x_{j+1} = x_j - \gamma\nabla f(x_j)$.
Montrer que, pour $j \in \mathbb{N}$, $x_{j+1} - \omega = (I_n - \gamma A)(x_j - \omega)$.

(d) Montrer que, pour γ bien choisi, $(x_j)_{j\geqslant 0}$ converge vers ω indépendamment du choix de x_0.
Comment choisir γ pour que la vitesse de convergence soit la meilleure possible ?

679 $\boxed{\text{CD,F : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ **(i)** Soit G un ensemble non vide. Rappeler les conditions sur la loi $*$ pour que $(G,*)$ soit un groupe.

(ii) Rappeler la définition de la différentielle d'une application en un point. Faire le lien avec les dérivées partielles dans le cas $\mathcal{C}^1$.

(b) Soit $*$ une loi de groupe sur $\mathbb{R}$, d'élément neutre noté e. On suppose que $f : (x,y) \mapsto x*y$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Montrer que, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\partial_2 f(x*y,e) = \partial_2 f(x,y) \times \partial_2 f(y,e)$. En déduire que, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $\partial_2 f(y,e) > 0$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer qu'il existe un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme φ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ tel que $\varphi(x*y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

Géométrie

680 $\boxed{\text{G,CD : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ différentiable. On suppose que f admet un extremum en $a \in \mathbb{R}^n$.
Rappeler la valeur de $\nabla f(a)$ (avec démonstration).

(b) Soit $\theta \in [0,\pi]$. Soient A et B du cercle unité de $\mathbb{R}^2$ tels que $(\widehat{\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}}) = \theta$. Exprimer l'aire de la *lunule* constituée des points extérieurs au disque unité et intérieurs au disque de diamètre $[AB]$.

(c) Soient A, B et C trois points du cercle unité tels que les trois angles $(\widehat{\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}})$, $(\widehat{\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}})$ et $(\widehat{\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OA}})$ soient dans $[0,\pi]$. Maximiser la somme des aires des trois lunules qu'ils définissent.

Probabilités

681 $\boxed{\text{Pr : } \alpha\,\Delta}$

Soient X et Y des variables aléatoires indépendantes de même loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.

(a) Déterminer la loi de $\min(X,Y)$.

(b) Montrer que $\min(X,Y)$ et $|X-Y|$ sont indépendantes.

682 $\boxed{\text{Red,Pr : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit u un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$. Montrer que u est diagonalisable si et seulement si u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, ε_1, ε_2 deux variables aléatoires indépendantes de loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$ et $Q = \varepsilon_1 X + \varepsilon_2$. Déterminer la probabilité que $Q(A)$ soit inversible.

(c) Soit u un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ et $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $Q(u)$ soit diagonalisable et $Q'(u)$ inversible. Montrer que u est diagonalisable.

683 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

La fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle X est $F_X : t \mapsto \mathbb{P}(X \leqslant t)$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que, pour une variable aléatoire X, F_X est croissante de limite 1 en $+\infty$.

Soient E un ensemble dénombrable de $\mathbb{R}$, (X_n) une suite de variables aléatoires à valeurs dans E et X une variable à valeurs dans E. On suppose que, pour tout $x \in E$, $\mathbb{P}(X_n = x) \to \mathbb{P}(X = x)$.

(b) Montrer que $\sum\limits_{x \in E} |\mathbb{P}(X_n = x) - \mathbb{P}(X = x)| \to 0$.

Ind. Pour $\varepsilon > 0$ fixé, considérer une partie finie $I \subset E$ telle que $\mathbb{P}(X \in I) > 1 - \varepsilon$.

(c) Montrer que (F_{X_n}) converge uniformément vers F_X.

684 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

(a) $\boxed{\Delta}$ Soient p un réel strictement supérieur à 1 et $q = \frac{p}{p-1}$.

(i) Montrer que $xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+$.

(ii) Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. On suppose que $X \in L^p$ et $Y \in L^q$.

Montrer que $XY \in L^1$ et que $\mathbb{E}\big(|XY|\big) \leqslant \mathbb{E}\big(|X|^p\big)^{1/p} \mathbb{E}\big(|Y|^q\big)^{1/q}$.

(b) Soient maintenant deux réels tels que $1 \leqslant p < q$.

Montrer que si $X \in L^q$, alors $X \in L^p$ et que $\big(|X|^p\big)^{1/p} \leqslant \mathbb{E}\big(|X|^q\big)^{1/q}$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Soient $(\varepsilon_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables de Rademacher indépendantes et $p \geqslant 1$ un réel.

Montrer que, si $X \in \mathrm{Vect}(\varepsilon_n)_{n \geqslant 1}$, alors $\mathbb{E}\big(|X|^p\big)^{1/p} \leqslant C\sqrt{p}\,\mathbb{E}\big(|X|^2\big)^{1/2}$, où C est une constante absolue.

685 $\boxed{\text{Pr,AG,Sn : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ En utilisant une comparaison série-intégrale, dont on rappellera le principe, donner un équivalent de $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

(b) $\boxed{\alpha}$ On dit que $n \in \mathbb{N}^*$ est sans facteur carré s'il n'existe pas de $k \geqslant 2$ tel que k^2 divise n. Montrer que pour tout $i \geqslant 1$, i s'écrit d'une unique manière sous la forme $i = ma^2$, où $a \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$ est sans facteur carré.

(c) Soient X, Y, Z trois variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$. On pose $M = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & X \end{pmatrix}$. Soit p_n la probabilité que M ne soit pas inversible. Montrer que $p_n = \mathrm{O}\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)$.

686 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

Une suite $(Z_n)_{n \geqslant 1}$ de variables aléatoires entières est dite transiente si, pour toute partie bornée A de $\mathbb{Z}$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Z_n \in A) < +\infty$.

(a) Soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, $(X_i)_{i \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que, pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, la variable X_i suive la loi $\mathcal{P}\left(\frac{\alpha}{i}\right)$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, quelle est la loi de $Y_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$? La suite $(Y_n)_{n \geqslant 1}$ est-elle transiente ?

(b) Soient $p \in]0, 1[$ et $(X_i)_{i \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes telles que, pour tout $i \in \mathbb{N}^*$:

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X_i = -1) = 1 - p.$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$. La suite $(S_n)_{n \geqslant 1}$ est-elle transiente ?

687 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soient $p \in]0, 1[$ et $q = 1 - p$. On suppose que $\mu = \frac{\ln 2}{|\ln q|}$ n'est pas un entier.

(a) Soit X une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre p.

Montrer qu'il existe un unique entier m tel que $\mathbb{P}(X \geqslant m) \geqslant \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(X \leqslant m) \geqslant \frac{1}{2}$.

(b) Soit $(X_n)_{n \geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi géométrique de paramètre p. On pose $Y_n = \mathbb{1}_{\{X_n \geqslant m\}}$ et $S_n = Y_1 + \cdots + Y_{2n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Montrer que $\mathbb{P}(S_n \geqslant n) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 1$.

Autres Écoles – MP – 2024

Algèbre

801 DC : β *(IMT)*

Exprimer, à l'aide d'une somme, le nombre d'applications $f : [\![1,n]\!] \to [\![1,n]\!]$ telles que $f \circ f = f$.

802 Pol : α *(IMT)*

Factoriser $X^8 + X^4 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

803 Pol : α *(CCINP)*

Soient $a_1, \ldots, a_{n+1}$ des réels deux à deux distincts.

(a) Soit $b_1, \ldots, b_{n+1}$ des réels.

Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que, pour tout $k \in [\![1, n+1]\!]$, $P(a_k) = b_k$.

(b) Expliciter L_k l'unique polynôme de la question précédente lorsque $b_i = 1$ si $i = k$, 0 sinon.

(c) Montrer que, pour tout $p \in [\![0,n]\!]$, $X^p = \sum\limits_{k=1}^{n+1} a_k^p L_k$.

804 AL : $\alpha\,\Delta$ *(Navale)*

Déterminer l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutant avec les matrices de rang 1.

805 AL : α *(IMT)*

Soit $n \geqslant 2$. On considère la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de coefficients $a_{i,j} = \sin(i+j)$.

Calculer $\mathrm{rg}(A)$ et en déduire $\det(A)$. *Ind.* On pourra considérer $X = \begin{pmatrix} \cos(1) \\ \vdots \\ \cos(n) \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} \sin(1) \\ \vdots \\ \sin(n) \end{pmatrix}$.

806 AL : α *(IMT)*

Soient $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ telles que $\mathrm{rg}(f \circ g) = 2$. Calculer $\mathrm{rg}\, f$ et $\mathrm{rg}\, g$.

807 AL : α *(IMT)*

(a) Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2-m \\ m-2 & 0 & 1 \\ 2m & m-2 & m-2 \end{pmatrix}$. Déterminer le rang de M en fonction de m.

(b) Résoudre le système $\begin{cases} 2y + (2-m)z = 2-m \\ (m-2)x + z = 1 \\ 2mx + (m-2)y + (m-2)z = m-2 \end{cases}$.

808 AL,Red : α *(CCINP)*

Soient E un espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(a) On suppose u nilpotent. Prouver que $u^n = 0$.

(b) On suppose que $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) Résoudre l'équation $X^2 = A$.

809 AL : α *(IMT)*

Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Montrer que $\det\left(I_n + XX^T\right) = 1 + X^T X$.

810 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(IMT)*

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Expliciter P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

(b) Soit $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $X^2 + X = A$ et $\Delta = P^{-1}XP$.

(i) Calculer $\Delta^2 + \Delta$.

(ii) Montrer que D et Δ commutent. En déduire que Δ est diagonale.

(c) Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'équation $X^2 + X = A$.

811 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension quelconque, $u \in \mathcal{L}(E)$ et p un projecteur.

(a) Montrer que $E = \mathrm{Ker}(p) \oplus \mathrm{Im}(p)$ à l'aide du lemme des noyaux.

(b) Montrer l'équivalence suivante :

(i) $u \circ p = p \circ u$, (ii) $\mathrm{Ker}(p)$ et $\mathrm{Im}(p)$ sont stables par u.

Quel lien existe-t-il entre $\mathrm{rg}(p)$ et $\mathrm{Tr}(p)$?

(c) Tout endomorphisme f vérifiant $E = \mathrm{Ker}(f) \oplus \mathrm{Im}(f)$ est-il nécessairement un projecteur ?

812 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$ *(Navale)*

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

Montrer que f est un projecteur si et seulement si $\mathrm{rg}\, f + \mathrm{rg}(f - \mathrm{Id}) = \dim E$.

813 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant : $u^3 + u = 0$.

(a) Pour $x \in \mathrm{Im}\, u$, calculer $u^2(x)$.

(b) On note v l'endomorphisme induit par u sur $\mathrm{Im}\, u$. Montrer que v est un isomorphisme.

(c) Montrer que $\mathrm{rg}\, u$ est pair.

814 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient u et v deux endomorphismes nilpotents et non nuls de $\mathbb{R}^n$ qui commutent.

On note $\tilde{v}$ l'endomorphisme induit par v sur $\mathrm{Im}(u)$.

(a) Montrer que l'endomorphisme $\tilde{v}$ est bien défini et en déduire que $\mathrm{rg}(v \circ u) < \mathrm{rg}(u)$.

(b) Soient $A_1, ..., A_n$ des matrices nilpotentes d'ordre n commutant deux à deux.

Montrer que leur produit est nul.

815 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(IMT)*

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, où $a \in \mathbb{R}$. La matrice A est-elle inversible ? diagonalisable ?

816 $\boxed{\text{Red,AQ : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient $x \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) La matrice A est-elle diagonalisable ?

(b) La matrice A est-elle inversible ? Si oui, calculer son inverse.

817 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient E un espace vectoriel de dimension 3 et $f \in \mathcal{L}(E)$ non nul tel que $f^2 = 0$.

(a) Déterminer le polynôme caractéristique, le polynôme minimal et le rang de f.

(b) Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) Montrer que si deux matrices non nulles M_1 et M_2 de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifient $M_1^2 = M_2^2 = 0$, alors elles sont semblables.

(d) Montrer que deux matrices carrées quelconques mais semblables ont le même rang.

(e) Deux matrices non nulles M_1 et M_2 de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ vérifiant $M_1^2 = M_2^2 = 0$ sont-elles nécessairement semblables ?

818 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ avec $a \in \mathbb{R}$.

(a) Déterminer le polynôme caractéristique de A.

(b) La matrice A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

819 $\boxed{\text{Red : } \beta}$ *(CCINP)*

Soient $(a,b,c,d) \in \mathbb{C}^4$ tel que $a^2+b^2 \neq 0$ et $M = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix}$.

(a) Calculer MM^T et en déduire $\det M$.

(b) **(i)** On suppose que $a^2+b^2+c^2+d^2 \neq 0$. Montrer que $\operatorname{rg} M = 4$.

(ii) On suppose que $a^2+b^2+c^2+d^2 = 0$. Montrer que $\operatorname{rg} M = 2$.

(c) Étudier la diagonalisabilité de M.

820 $\boxed{\text{Pol,Red : } \alpha}$ *(IMT)*

(a) Montrer que $P = X^3 - X - 1$ admet une unique racine réelle et qu'elle est strictement positive.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $P(A) = 0$. Montrer que $\det A > 0$.

821 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f_A : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M - 2\operatorname{Tr}(M)\,A$.

(a) Montrer que f est un endomorphisme.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante de bijectivité de f_A.

(c) Dans le cas de non bijectivité, montrer que f_A est un projecteur.

(d) L'endomorphisme f_A est-il diagonalisable ?

822 $\boxed{\text{Red : } \beta}$ *(Navale)*

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Montrer que f est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace vectoriel de E possède un supplémentaire stable par f.

(b) On suppose $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace stable possède un supplémentaire stable.

(c) Que dire de l'énoncé de la question précédente si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$?

823 $\boxed{\text{Pol,Red : } \beta}$ *(Navale)*

Soient $A, B \in \mathbb{R}_n[X]$. On suppose que $A \wedge B = 1$ et que $B = \prod_{i=1}^{p}(X - x_i)$ est scindé à racines simples.

On note $\varphi : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto R$ où R désigne le reste de la division euclidienne de AP par B.

(a) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$. Est-ce un isomorphisme ?

(b) Montrer que 0 est valeur propre de φ. Déterminer le sous-espace propre associé.

(c) Prouver que, pour tout $k \in [\![1,p]\!]$, $P_k = \prod_{i \neq k}(X - x_i)$ est vecteur propre de φ.

(d) L'endomorphisme φ est-il diagonalisable ?

824 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(IMT)*

On considère l'endomorphisme $T : (u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mapsto (w_n)$ où $w_n = \dfrac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} u_k$.

Déterminer les éléments propres de T.

825 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$ *(Saint-Cyr)*

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, $u_1, \ldots, u_n \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant $u_1 + \cdots + u_n = \mathrm{Id}$ et $u_i \circ u_j = 0$ pour tous $i \neq j$. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ distincts et $f = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n$.

(a) Calculer u_i^2 pour tout $i \in [\![1,n]\!]$. En déduire f^2 puis f^p pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

(b) Justifier la diagonalisabilité de f.

826 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) $\boxed{\text{C}}$ Énoncer le lemme de décomposition des noyaux.

(b) Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal $\pi_f = (X^2+1)(X^2+4)$. Montrer qu'il existe $x, y \in E$ non nuls tels que : $f^2(x) = -x$ et $f^2(y) = -4y$.

(c) On suppose que $\dim E = 4$. Montrer que $(x, f(x), y, f(y))$ est une base de E et donner la matrice de f dans cette base.

827 $\boxed{\text{Pol,Red : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. On suppose que $\det A = 1$ et qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = I_2$.

(a) Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

(b) On note α et β les deux racines complexes de χ_A.
Montrer que : $|\alpha| = |\beta| = 1$, $\alpha = \overline{\beta}$ et $|\operatorname{Re}\alpha| \in \{0, 1/2, 1\}$.

(c) Montrer que $A^{12} = I_2$.

(d) Montrer que $G = \{A^n,\ n \in \mathbb{N}\}$ est un groupe cyclique.

828 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^2 + M^T = I_n$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que, si P est un polynôme annulateur de M, toute valeur propre de M est racine de P.

(b) On suppose M symétrique.

(i) Montrer que M diagonalisable.

(ii) Montrer que $\operatorname{Tr}(M)\det(M) \neq 0$.

(c) On suppose M non symétrique. Montrer que M est diagonalisable.

(d) Montrer que M est inversible si et seulement si $1 \notin \operatorname{Sp}(M)$.

829 $\boxed{\text{Red : } \alpha\,\Delta}$ *(CCINP)*

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AM = MA\}$.

(a) Si $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semblable à A, montrer que $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{C}(B)$

(b) Si A est diagonalisable sur $\mathbb{K}$, montrer que $\dim \mathcal{C}(A) = \sum\limits_{\lambda \in \operatorname{sp}(A)} m(\lambda)^2$, où $m(\lambda)$ est la multiplicité de la valeur propre λ.

830 $\boxed{\text{Red : } \alpha\,\Delta}$ *(CCINP)*

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\Phi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto AM + MB$.

(a) Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\operatorname{Sp} N = \operatorname{Sp} N^T$.

(b) Soient $U, V \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\})^2$. Montrer que : $UV^T \neq 0$.

(c) Montrer que Φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et que, pour tous $(\alpha, \beta) \in \operatorname{Sp} A \times \operatorname{Sp} B$, $\alpha + \beta \in \operatorname{Sp} \Phi$.

(d) Soient $\lambda \in \operatorname{Sp} \Phi$ et M un vecteur propre associé.

(i) Montrer que : $\forall P \in \mathbb{C}[X], P(A)M = MP(\lambda I_n - B)$.

(ii) Montrer qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \operatorname{Sp} A \times \operatorname{Sp} B$ tel que : $\lambda = \alpha + \beta$.

831 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$ *(Navale)*

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) On suppose que 0 est la seule matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant : $AM - MB = 0$. Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ peut s'écrire de façon unique sous la forme $AN - NB$.

(b) On suppose que $\operatorname{Sp} A \cap \operatorname{Sp} B = \varnothing$. Montrer que 0 est la seule matrice vérifiant $AM - MB = 0$.

(c) Cela reste-t-il vraie dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

832 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Rappeler l'expression du projeté orthogonal d'un vecteur sur un sous-espace vectoriel F d'un espace euclidien E, lorsque l'on dispose d'une base orthonormée de F.

(b) On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique. Donner la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale sur la droite d'équation $6x = 4y = z$.

833 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Pour $f, g \in E$, on pose $\langle f, g \rangle = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} f(t)g(t)\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que $\langle\ ,\ \rangle$ est un produit scalaire sur E.

(b) Déterminer le projeté orthogonal de $x \mapsto \sin^2(x)$ sur $\operatorname{Vect}(x \mapsto \cos(x), x \mapsto \cos(2x))$.

834 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(IMT)*

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique.

(a) Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Exprimer en fonction des coefficients de M la distance de M à $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

835 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$ euclidien. Donner la matrice de la rotation R autour de la droite D d'équation $x - y + z = x + y + z = 0$ et telle que $R(e_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + e_3)$.

836 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(Navale)*

Soient E un espace euclidien et F un sous-espace de E. Soient $u \in \mathcal{S}(E)$ et p la projection orthogonale sur F. Montrer que $p \circ u$ est autoadjoint si et seulement si F est stable par u.

837 $\boxed{\text{AQ,Red : } \alpha}$ *(CCINP)*

On pose $M = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -3 & 3 & -3 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

(a) Calculer $\det(M)$.

(b) Calculer le polynôme caractéristique et déterminer les sous-espaces propres de M.

(c) Montrer que M est diagonalisable.

(d) Trouver un polynôme annulateur de M. Qu'en dire ?

(e) Trouver $P \in \mathcal{O}_3(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}MP$ soit diagonale.

838 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient E un espace euclidien et $f \in \mathcal{O}(E)$. On note $g = \mathrm{Id} - f$ et h le projecteur orthogonal sur $\operatorname{Ker} g$.

(a) Montrer que $(\operatorname{Im} g)^{\perp} = \operatorname{Ker} g$.

(b) Soit $x \in E$. Montrer que : $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1} f^k(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} h(x)$.

839 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $(M, N) \mapsto \operatorname{Tr}(M^T N)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) Soient $M, N \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{Tr}(M^T N) \leqslant n$.

(c) Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(i) Montrer que $\operatorname{Tr}((AB)^2) \leqslant \operatorname{Tr}(A^2B^2)$.

(ii) Montrer que $\operatorname{Tr}((AB + BA)^2) \leqslant 4\sqrt{\operatorname{Tr}(A^4)}\sqrt{\operatorname{Tr}(B^4)}$.

840 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que : $XX^TX = -I_n$.

(a) Montrer que $X \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(b) Déterminer X.

841 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien.

(a) Déterminer les éléments de $\mathcal{S}^+(E) \cap \mathcal{O}(E)$.

(b) Montrer la stabilité de $\mathcal{S}^+(E)$ par addition. L'ensemble $\mathcal{S}^+(E)$ est-il un espace vectoriel ?

(c) Soit $u \in \mathcal{S}^+(E)$. Montrer l'existence de $v \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $u = v^2$.

(d) En déduire que pour tous $u, v \in \mathcal{S}^+(E)$, $\operatorname{Ker}(u + v) = \operatorname{Ker}(u) \cap \operatorname{Ker}(v)$ et $\operatorname{Im}(u + v) = \operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v)$.

Analyse

842 $\boxed{\text{Top : } \beta}$ *(IMT)*

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et u une suite d'éléments de E telle que $(\|u_n - x\|)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pour tout $x \in E$.

(a) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une valeur d'adhérence.

(b) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

843 $\boxed{\text{Top,Int,SE : } \alpha}$ *(Navale)*

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on note $N_1(f) = \displaystyle\int_0^1 |f|$. Une suite (f_n) d'éléments de E est dite de Cauchy si : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n \in \mathbb{N},\ \forall p,q \geqslant n,\ N_1(f_p - f_q) \leqslant \varepsilon$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Vérifier que N_1 est bien une norme sur E.

(b) Prouver que toute suite convergente au sens de N_1 est de Cauchy.

(c) On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, $f_n(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k}$. Montrer que (f_n) est de Cauchy.

Converge-t-elle au sens de N_1 ?

844 $\boxed{\text{Top : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ associé à A dans une base $(e_1,\dots,e_n)$. Soit $t > 0$. On note $\mathcal{B}$ la base $\left(\dfrac{e_1}{t},\dots,\dfrac{e_n}{t^n}\right)$.

(a) Déterminer $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

(b) Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $\mathrm{Sim}(N)$ la classe de similitude de N. Montrer que la matrice N est nilpotente si et seulement si la matrice nulle est dans l'adhérence de $\mathrm{Sim}(N)$.

845 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$ *(Saint-Cyr)*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note (E_n) l'équation $x^n + x - 1 = 0$.

(a) Montrer que (E_n) admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$, notée par la suite x_n.

(b) Montrer que (x_n) est croissante et majorée. Qu'en déduire ?

(c) `[Python]` Afficher les 100 premières valeurs approchées de (x_n) en procédant par dichotomie.

(d) `[Python]` Représenter graphiquement les valeurs et conjecturer la limite.

(e) Démontrer cette conjecture.

846 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit n un entier supérieur ou égal à 3. On note (E_n) l'équation $\mathrm{e}^x = nx$, où $x \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer que, pour tout $n \geqslant 3$, (E_n) admet exactement deux solutions, notées α_n et β_n avec $\alpha_n < \beta_n$.

(b) Montrer que $\alpha_n > 0$ pour tout $n \geqslant 3$.

(c) Déterminer la monotonie de la suite $(\alpha_n)_{n \geqslant 3}$.

(d) Déterminer la limite de (α_n).

(e) Donner un équivalent simple de α_n en $+\infty$.

(f) Donner un développement asymptotique à deux termes de α_n.

847 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$ *(IMT)*

On note I_n l'intervalle $]2n\pi, 2n\pi + \pi/2[$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'équation $\sin(x) = \mathrm{e}^{-x}$ admet une unique solution dans I_n, notée par la suite x_n. Qu'en est-il sur $\mathbb{R}_+$?

(b) Montrer que $x_n \to +\infty$.

(c) Déterminer un développement asymptotique à deux termes de x_n.

848 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$ *(Navale)*

Soit (u_n) une suite de réels positifs qui converge vers 0. Montrer que cette suite possède une sous-suite décroissante.

849 $\boxed{\text{Sn,Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ où $n \geqslant 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

(b) Déterminer la nature de la série de terme général $\frac{(e-(1+\frac{1}{n})^n)e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2+n))^2}$.

850 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$ *(IMT)*

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $g_n : t \mapsto \ln t - \mathrm{Arctan}\, t - n\pi$.

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $x_n \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $g_n(x_n) = 0$.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^{n\pi} < x_n$. En déduire la nature de la série $\sum \frac{1}{x_n}$.

851 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$ *(Navale)*

Soit (u_n) une suite réelle ou complexe. On suppose que $\sum u_n$ est convergente.
Montrer que $\sum \frac{u_n}{n}$ est une série convergente.

852 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit (u_n) définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1}$. Nature de $\sum u_n$? de $\sum (-1)^n u_n$?

853 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Soient $a, b > 0$. Calculer $\displaystyle\int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{t^{3/2} + t^{1/2}}$.

On effectuera le changement de variable $u = \sqrt{t}$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Justifier la convergence de : $R_n = \sum\limits_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^{3/2}+k^{1/2}}$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que : $2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leqslant R_n \leqslant 2 \operatorname{Arctan} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

(d) Déterminer un équivalent simple de R_n quand n tend vers $+\infty$.

854 $\boxed{\text{AQ,F : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient $a < b$ et $E = \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soit $h \in E$ positive et telle que $\displaystyle\int_a^b h(x)\,\mathrm{d}x = 0$. Montrer que $h = 0$.

(b) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $(f,g) \mapsto \displaystyle\int_a^b fg$ définit un produit scalaire sur E.

(c) Majorer $\displaystyle\int_a^b \sqrt{x} e^{-x}\,\mathrm{d}x$ avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

855 $\boxed{\text{F : } \beta}$ *(Navale)*

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$. Soient $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ continues. On suppose $\forall t \in [a,b]$, $f(t) > 0$.

(a) On suppose que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_a^b (f(t) + xg(t))\mathrm{d}t \geqslant \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$. Déterminer $\displaystyle\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$.

(b) On suppose que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_a^b |f(t) + xg(t)|\,\mathrm{d}t \geqslant \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$. Déterminer $\displaystyle\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$.

La conclusion reste-t-elle vraie avec seulement $f \geqslant 0$?

856 $\boxed{\text{Sf,Int : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $S : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-xn}}{n}$.

(a) Préciser l'ensemble de définition réel D de S.

(b) Calculer $S(x)$ pour tout $x \in D$.

(c) Quelles sont les limites de S aux bornes de D ?

(d) L'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} S(x)\,\mathrm{d}x$ est-elle convergente ?

857 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$ *(IMT)*

On considère la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-nx}}{1+n^2}$.

(a) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Calculer $g''(x)$ et en déduire une équation différentielle vérifiée par g.

(c) Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$.

858 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$ *(IMT)*

Montrer que $S : x \mapsto \sum\limits_{k=1}^{+\infty} \left(\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n}\right)$ est bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$.

859 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$ *(IMT)*

Montrer que $f : x \mapsto \sum\limits_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \ln\left(1 + \frac{x}{k}\right)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

860 $\boxed{\text{Sf,Int} : \alpha}$ *(IMT)*

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \exp(-x\sqrt{n})$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(c) Déterminer un équivalent simple en 0 de f.

861 $\boxed{\text{Sf} : \alpha}$ *(Navale)*

Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n : x \mapsto \frac{x}{(1+n^2x)^2}$.

Étudier la convergence simple puis uniforme de $\sum u_n$ et $\sum u'_n$ sur $\mathbb{R}_+$.

862 $\boxed{\text{Sf} : \alpha}$ *(IMT)*

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n\geqslant 1} nxe^{-nx^2}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.

(b) Étudier les modes de convergence de cette série de fonctions.

(c) Donner une expression simplifiée de $f(x)$.

863 $\boxed{\text{Sf} : \alpha}$ *(IMT)*

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^n}$.

(a) Étudier la convergence simple de la série sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

(b) La série converge-t-elle uniformément sur l'intervalle $]1, +\infty[$?

864 $\boxed{\text{Sf} : \alpha}$ *(CCINP)*

On pose $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{x^2+n^2}$.

(a) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$ et est impaire.

(b) La série converge-t-elle normalement sur $\mathbb{R}$? Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

(d) Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(e) Étudier la convergence uniforme sur $[1, +\infty[$.

865 $\boxed{\text{Int} : \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ la série $\sum \mathrm{e}^{-nx}$ converge-t-elle ?

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $x \mapsto \mathrm{e}^{-nx}$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

(c) Justifier l'existence et calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\,\mathrm{e}^{-nx}\mathrm{d}x$.

(d) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2}$.

866 $\boxed{\text{SE} : \alpha}$ *(CCINP)*

Déterminer les développements en série entière de $x \mapsto \ln(1+x-2x^2)$ et $x \mapsto \operatorname{Arctan}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$ en 0.

867 $\boxed{\text{SE} : \alpha}$ *(IMT)*

Rayon de convergence et somme de la série $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$.

868 $\boxed{\text{SE,Sf} : \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Donner le rayon de convergence de $S : x \mapsto \sum (-1)^n \ln(n) x^n$.

(b) Montrer que, pour tout $x \in]-1, 1[$, $S(x) = \displaystyle\frac{1}{1+x} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) x^{n+1}$.

(c) Montrer que $\displaystyle\lim_{\substack{x\to1\\x<1}} S(x) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

(d) Calculer cette limite à l'aide de la formule de Wallis : $\displaystyle\frac{2}{\pi} = \prod_{k=1}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{4k^2}\right)$.

869 $\boxed{\text{SE,ED : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u_k u_{n-k}$.

(a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant u_n \leqslant n!4^{n+1}$.

(b) Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$. Montrer que f est bien définie et dérivable au voisinage de 0 et que $f'(x) = f(x)^2$.

(c) En déduire une expression de f à l'aide de fonctions usuelles.

(d) Donner une expression de u_n.

870 $\boxed{\text{SE : } \alpha\, \Delta}$ *(CCINP)*

Soit (a_n) une suite réelle convergente de limite $a \in \mathbb{R}^*$.

(a) Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum\limits_{n \geqslant 1} \frac{a_n}{n} x^n$.

(b) Rappeler le développement en série entière de $\ln(1-x)$ et son rayon de convergence.

(c) Rappeler la définition de la convergence de (a_n) vers a.

(d) On note f la somme de la série entière susmentionnée. Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver un majorant de $\left| \frac{f(x)}{\ln(1-x)} + a \right|$ de limite ε quand x tend vers 1^-. En déduire l'existence et la valeur de la limite de $\frac{f(x)}{\ln(1-x)}$ quand x tend vers 1^-, ainsi qu'un équivalent simple de $f(x)$.

871 $\boxed{\text{Sn,SE : } \alpha}$ *(CCINP)*

On pose $a_0 = a_1 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ et $u_n = \dfrac{a_n}{a_{n+1}}$.

(a) Montrer que $u_{n+1} = \dfrac{1}{1+u_n}$ puis que $\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(b) **(i)** Montrer que $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x}$ admet un point fixe dans $[1/2, 1]$.

(ii) Montrer que (u_n) converge et calculer sa limite.

(c) Soit $S : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

(i) Préciser le rayon de convergence de S.

(ii) Prouver que $S(x) = \dfrac{1}{1-x-x^2}$.

(iii) En déduire une expression explicite de a_n.

872 $\boxed{\text{SE : } \alpha\, \Delta}$ *(IMT)*

Soit $f : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence infini.

(a) Montrer que pour $r > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $a_n = \frac{1}{2\pi r^n} \displaystyle\int_0^{2\pi} f(re^{it})\, e^{-int}\, \mathrm{d}t$.

(b) Montrer que si f est bornée alors elle est constante.

873 $\boxed{\text{SE,Int : } \alpha}$ *(Navale)*

Soit $(a_n)_{n \geqslant 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = a_0 + \cdots + a_n$. On suppose que $\sum a_n$ converge.

Soient $f : t \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} t^n$ et $g : t \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{S_n}{n!} t^n$.

(a) Déterminer le rayon de convergence de f et g.

(b) Montrer que : $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ f'(t) = g'(t) - g(t)$ et $\displaystyle\int_0^t f(u) e^{-u}\, \mathrm{d}u = (g(t) - f(t)) e^{-t}$.

(c) En déduire : $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(u)\, e^{-u}\, \mathrm{d}u = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

874 $\boxed{\text{Int : } \beta}$ *(IMT)*

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \displaystyle\int_0^1 t^n |\ln(1-t)|^\alpha\, \mathrm{d}t$.

(a) Pour quelles valeurs du réel α l'intégrale I_n converge-t-elle ?

(b) Déterminer la limite de (I_n).

(c) La série $\sum I_n$ converge-t-elle ?

875 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

On cherche à déterminer un équivalent de $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{1+n^4x^3}\,\mathrm{d}x$.

On pose $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t}{1+t^3}\,\mathrm{d}t$ et $J = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^3}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que $I = J$.

(b) Calculer $I + J$.

(c) En déduire I.

(d) Effectuer le changement de variable $t = n^{4/3}x$ dans l'expression de I_n.

(e) Déterminer la limite de $(n^{5/3}I_n)$. En déduire un équivalent de I_n.

876 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$ *(CCINP)*

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^3)^n}$.

(a) Justifier la définition de I_n.

(b) Montrer que la suite (I_n) converge et déterminer sa limite.

(c) On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = (-1)^n I_n$. Montrer que $\sum u_n$ converge et déterminer la somme de cette série.

877 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$ *(CCINP)*

On donne $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

(a) Déterminer le rayon de convergence et la limite en 1 de $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)^2}$.

(b) Déterminer le rayon de convergence de $g : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$.

Exprimer g à l'aide de $\ln$. Donner les limites en en 1 et 0 de $x \mapsto \ln(x)\,g(x)$.

(c) Soient a et b deux réels, $0 < a < b < 1$. Montrer que $\displaystyle\int_a^b \frac{\ln(x)}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$ est bien définie.

(d) Montrer que $\displaystyle\int_a^b \frac{\ln(x)}{x^2-1}\,\mathrm{d}x = -\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b \ln(x)x^{2n}\,\mathrm{d}x$.

(e) Calculer $\displaystyle\int_a^b \ln(x)x^{2n}\,\mathrm{d}x$.

(f) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(x)}{x^2-1}\mathrm{d}x$.

878 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $I_n = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan(x)^n\,\mathrm{d}x$.

(a) Montrer que $\lim\limits_{n\to\infty} I_n = 0$.

(b) Calculer $I_n + I_{n+2}$.

(c) Calculer $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$. *Ind.* On fera apparaître un télescopage.

(d) Retrouver directement ce résultat.

879 $\boxed{\text{Int,Sn : } \alpha}$ *(CCINP)*

On pose, pour $(n,p) \in \mathbb{N}^2$, $a_{n,p} = \displaystyle\int_0^1 x^n(\ln x)^p\,\mathrm{d}x$.

(a) Justifier l'existence de $a_{n,p}$ et calculer cette expression.

(b) On considère $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\sum\limits_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{a_{n,p}}$. Justifier son existence et calculer sa valeur.

(c) La famille $\left(\frac{1}{a_{n,p}}\right)_{(n,p)\in\mathbb{N}^2}$ est-elle sommable ?

880 $\boxed{\text{Int,ED : } \alpha}$ *(IMT)*

En se ramenant à une équation différentielle, calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \cos(xt)\, e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ pour $x \in \mathbb{R}$.

881 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(IMT)*

(a) Déterminer le domaine de définition D_F de $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-xt}\frac{\operatorname{sh} t}{t}\,\mathrm{d}t$.

(b) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer sa dérivée.

(c) En déduire $F(x)$ pour tout $x \in D_F$.

882 $\boxed{\text{Int,Sn : } \beta}$ *(Navale)*

Soit $x > 0$. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{\sqrt{t}} \sin(xt)\mathrm{d}t > 0$.

883 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\exp(-xt^2)}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

(a) Domaine de définition de f ?

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) Donner une expression simplifiée de $f(x)$. On donne $\displaystyle\int_0^{+\infty} \exp(-t^2)\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

884 $\boxed{\text{Int : } \alpha\,\Delta}$ *(Navale)*

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $F(x) = \displaystyle\int_0^x e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$ et $G(x) = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\mathrm{d}t$.

(a) Exprimer G en fonction de F.

(b) En déduire la valeur de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$.

885 $\boxed{\text{Int,ED : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\pi t^2 - 2i\pi xt)\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

(b) Trouver une équation différentielle vérifiée par f puis simplifier l'expression de $f(x)$.

On donne $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2}\,\mathrm{d}t = 1$.

886 $\boxed{\text{Int,SE : } \alpha}$ *(CCINP)*

On considère l'équation différentielle : $(E) : y' - 2xy = 1$.

(a) Montrer qu'il existe une unique solution développable en série entière vérifiant $y(0) = 0$.

(b) Résoudre sous forme intégrale le problème de Cauchy $(y' - 2xy = 1,\ y(0) = 0)$.

(c) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}\binom{n}{k} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$.

887 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $h : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue et bornée.

(a) Montrer que l'équation différentielle $x' - ax = h$ a une unique solution bornée sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Déterminer les solutions développables en série entière de : $4xy'' + 6y' + y = 0$.

(c) Soient $(E) : x^{(3)} + 2x'' - x' - 2x = 0$. Soit G l'ensemble des solutions de classe $\mathcal{C}^3$ de (E).

(i) Montrer que $G \subset \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

(ii) Soit $\Delta : f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mapsto f'$. Déterminer un polynôme P tel que $G = \operatorname{Ker} P(\Delta)$.

(iii) Montrer que $G = \operatorname{Ker}\left(\Delta^2 - \mathrm{id}\right) \oplus \operatorname{Ker}\left(\Delta + 2\mathrm{id}\right)$.

(i) Résoudre (E).

888 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient $E = \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, P (resp. I) le sous-espace des fonctions paires (resp. impaires) de E.

(a) Montrer que $E = P \oplus I$.

(b) Résoudre l'équation différentielle $y'' - y = \operatorname{ch} x$.

(c) Trouver les fonctions $f \in E$ telles que $f''(x) - f(-x) = \operatorname{ch} x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

889 $\boxed{\text{Int : } \alpha}$ *(CCINP)*

(a) Montrer que, pour tout $t \in [0, \pi/2]$, $\frac{2}{\pi} t \leqslant \sin(t) \leqslant t$.

(b) Montrer que $F : x \in \mathbb{R} \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(t)}{t} \mathrm{e}^{-xt} \mathrm{d}t$ est bien définie sur $\mathbb{R}$.

(c) Majorer F sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire sa limite en $+\infty$.

(d) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer explicitement $F'(x)$.

890 $\boxed{\text{Red,ED : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) À quelle condition sur a la suite $(a^n A^n)$ converge-t-elle vers une limite non nulle ?

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ telle que $A^2 = 0$. Dimension du commutant de A ?

(b) Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(i) Sans calcul, montrer que A est diagonalisable.

(ii) Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A.

(iii) Résoudre le système différentiel $X' = AX$.

891 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient $a \in \mathbb{R}$ et f définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, \ f(x, y) = \frac{2x^2 + xy^2 + 6x^2y^2}{(x^2 + y^2)^a}.$$

(a) La fonction f est-elle prolongeable par continuité en $(0, 0)$?

(b) La fonction f possède-t-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$?

(c) Étudier la différentiabilité de f en $(0, 0)$.

892 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$ *(IMT)*

Étudier les extrema sur $\mathbb{R}^2$ de la fonction $(x, y) \mapsto x^4 + y^4 + 4xy + 1$.

Probabilités

893 $\boxed{\text{Pr,DC : } \alpha}$ *(IMT)*

Dans une urne comportant n boules numérotées de 1 à n, on tire trois boules simultanément et on note X le plus petit numéro tiré. Déterminer $X(\Omega)$ puis les probabilités $\mathbb{P}(X = 1)$, $\mathbb{P}(X = 2)$, $\mathbb{P}(X = n)$.

894 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(Navale)*

Les clients A_1, A_2 et A_3 arrivent à deux guichets au temps 0. Le client A_3 doit donc attendre.

On note X_i la durée de passage de A_i au guichet. On note aussi Y l'instant auquel A_1 ou A_2 libère son guichet et Z l'instant auquel A_3 part du guichet.

Les variables aléatoires X_1, X_2, X_3 sont indépendantes et suivent la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

(a) Exprimer Y en fonction de X_1 et X_2. Déterminer la loi de Y.

(b) Déterminer la loi de Z.

(c) Calculer $\mathbb{E}(Z)$.

895 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(Navale)*

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, indépendantes et suivant la même loi. On pose $U = X_1 + X_2$, $T = X_1 - X_2$, $Y_1 = X_1/U$ et $Y_2 = X_2/U$.

(a) Montrer que Y_1 et Y_2 suivent la même loi.

(b) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, Y_1^k \in L^1$ et calculer $\mathbb{E}(Y_1)$ et $\mathbb{E}(Y_2)$.

(c) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}, (T/U)^k \in L^1$ et calculer $\mathbb{E}(T/U)$.

(d) Exprimer $\mathbb{V}(T/U)$ en fonction de $\mathbb{V}(Y_1)$.

896 $\boxed{\text{Pr,Red : } \alpha\,\Delta}$ *(IMT)*

On pose $A = \begin{pmatrix} X & 1 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ où X, Y sont des variables aléatoires indépendantes et suivent la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. Déterminer la probabilité que A soit diagonalisable.

897 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(IMT)*

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. On pose $Z = X/Y$.

(a) Montrer que $Z \leqslant X$ puis montrer que Z admet une espérance et une variance.

(b) Calculer $\mathbb{E}(Z)$.

(c) Donner la loi de Z.

898 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$ *(IMT)*

On se donne trois variables aléatoires X_1, X_2, X_3 indépendantes, suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. Déterminer la loi de $Z = \min(X_1, X_2, X_3)$.

899 $\boxed{\text{Pr,SE : } \alpha}$ *(IMT)*

Soit $S : t \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+n+1}{n!}\, t^n$.

(a) Donner le rayon de convergence R de cette série entière .

(b) Calculer $S(t)$ sur $]-R, R[$.

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que, $\forall t \in [-1,1], G_X(t) = \lambda S(t)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

(c) Que vaut λ ?

(d) Calculer $\mathbb{P}(X = n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

(e) Calculer l'espérance et la variance de X.

900 $\boxed{\text{Pr,AQ : } \alpha}$ *(CCINP)*

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires réelles admettant une variance.

On introduit la matrice $S = (\mathrm{cov}(X_i, X_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et l'application définie sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ par :

$$\forall U = (u_i)_{1 \leqslant i \leqslant n} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},\ f(U) = \frac{1}{\|U\|^2}\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^n u_i X_i\right).$$

(a) Montrer que S est diagonalisable.

(b) Prouver que pour tout $U \in \mathbb{R}^n$, $U^T S U = \mathbb{V}\left(\displaystyle\sum_{i=1}^n u_i X_i\right)$.

(c) On ordonne les valeurs propres de S dans l'ordre décroissant : $\lambda_n \leqslant \cdots \leqslant \lambda_1$. Soit $U \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

(i) Montrer que $U^T S U \leqslant \lambda_1 \|U\|^2$.

(ii) En déduire que $f(U) \leqslant \lambda_1$. Prouver que cette inégalité est une égalité si et seulement si U est un vecteur propre de S associé à la valeur propre λ_1.

(d) **(i)** Soit $a \in]0,1[$. On choisit ici $S = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$. Donner les valeurs propres de S.

(ii) En déduire $\displaystyle\max_{U \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}} f(U)$ et donner les vecteurs U pour lesquels ce maximum est atteint.